# Bd. 00 - Überblick über die Bände

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

**Zur Benutzung** **4**

**1 Band 1: Grundlagen der Logik** **5**

**2 Band 2: Theoreme der Logik** **7**

**3 Band 3: Mengenlehre** **10**

**4 Band 4: Totale Relationen** **13**

**5 Band 5: Funktionen** **14**

**6 Band 6: Injektive Funktionen** **17**

**7 Band 7: Surjektive Funktionen** **19**

**8 Band 8: Bijektive Funktionen** **21**

**9 Band 9: Auswahlprinzip** **24**

**10 Band 10: Natürliche Zahlen** **26**

**11 Band 11: Äquivalenzrelationen** **29**

**12 Band 12: Halbordnungen** **31**

**13 Band 13: Schranken, Infima und Suprema** **33**

**14 Band 14: Paarinfima und Paarsuprema** **35**

**15 Band 15: Totale Ordnungen** **37**

**16 Band 16: Wohlordnungen und Auswahlaxiom** **39**

**17 Band 17: Ganze Zahlen** **41**

**18 Band 18: Rationale Zahlen** **44**

**19 Band 19: Reelle Zahlen** **47**

**20 Band 20: Endliche Mengen** **51**

**21 Band 21: Folgen** **54**

**22 Band 22: Gerichtete Graphen** **57**

**23 Band 23: Ungerichtete Graphen** **59**

**24 Band 24: Schlichte ungerichtete Graphen** **60**

**25 Band 25: Zusammenhängende Graphen** **61**

**26 Band 26: Bäume** **62**

**27 Band 27: Endliche Wörter und Klammerungsbäume** **64**

**28 Band 28: Halbgruppen** **72**

**29 Band 29: Kommutative Halbgruppen** **75**

**30 Band 30: Idempotente Halbgruppen** **77**

**31 Band 31: Rechtecksbänder** **78**

**32 Band 32: Kommutative idempotente Halbgruppen** **80**

**33 Band 33: Halbgruppen mit Nullelement** **81**

**34 Band 34: Linkskürzbare Halbgruppen** **83**

**35 Band 35: Rechtskürzbare Halbgruppen** **84**

**36 Band 36: Kürzbare Halbgruppen** **85**

**37 Band 37: Endliche Halbgruppen** **86**

**38 Band 38: Monoide** **89**

**39 Band 39: Halbringe** **91**

**40 Band 40: Gruppen** **93**

**41 Band 41: Abelsche Gruppen** **95**

**42 Band 42: Endliche Gruppen** **97**

**43 Band 43: Ringe mit Eins** **99**

**44 Band 44: Kommutative Ringe mit Eins** **100**

**45 Band 45: Halbverbände und Verbände** **101**

**46 Band 46: Frankls Vermutung** **104**

**47 Band 47: Metrische Räume und Vollständigkeit** **108**

**48 Band 48: Axiomatische Mengenlehre II** **112**

# Zur Benutzung

Dieser Band stellt die Definitionen und Strukturaxiome der Bände 1 bis 47 den daraus entwickelten zentralen Resultaten gegenüber. Links stehen die Grundbegriffe und ihre Voraussetzungen, rechts die zugehörigen Folgerungen. Die Quellenverweise führen zur vollständigen Formulierung im jeweiligen Fachband. Die Beweise stehen dort oder in den verlinkten Begleitfassungen. Für eine Folgerung werden gegebenenfalls auch die im Fachband angegebenen früheren Grundlagen benutzt.

Am Satz von Cantor–Schröder–Bernstein wird ein Lesepfad in drei Darstellungstiefen erprobt: Der Überblick nennt Voraussetzungen und Ergebnis; die Lesefassung erklärt die Konstruktion in einem vollständigen mathematischen Prosabeweis; die Beweistabellen führen die einzelnen Ableitungsschritte mit ihren Voraussetzungen und Quellen aus. Band 08 und der Gesamtband enthalten die Aussagen und verweisen für die Beweise auf diese beiden Begleitfassungen. Die bisherigen Kennungen, Satznummern und Sprungziele der Resultate bleiben dabei erhalten.

Dieser Lesepfad umfasst zunächst die Konstruktion aus zwei Injektionen in Band 08 und ihre Anwendung auf Gleichmächtigkeit in Band 11. Die Quellenverweise zu den übrigen Resultaten führen weiterhin zu den bestehenden Darstellungen in den Fachbänden.

Die Darstellung folgt der Übersicht *Band 27 auf einen Blick*. Ihr mathematischer Inhalt wurde hierher übernommen. Definitionen legen Begriffe fest; Strukturaxiome beschreiben die jeweils untersuchten Objekte. Schlussregeln und unbewiesene Voraussetzungen werden ausdrücklich als solche bezeichnet. Eine Vermutung wird nicht als bewiesener Satz aufgeführt.

Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. Die in einer Zeile oder in ihrer Lesart genannten Träger, Abbildungen und Typannahmen gelten für beide Spalten. Die bestehenden Bandnummern bleiben unverändert.

# Kapitel 1

# Band 1 auf einen Blick

### Grundlagen der Logik

*Lesart.* $P, Q, R$ sind Formeln, $t, u$ Terme und $\Gamma$ eine Menge offener Annahmen. Dieser Grundlagenband legt die Sprache und den Kalkül fest. Rechts stehen daher ausdrücklich auch *Schlussregeln*; sie sind keine bereits bewiesenen semantischen Sätze.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Terme und atomare Formeln**<br>$x,\ c,\ f(t_1, \dots, t_n)$ Terme,<br>$P(t_1, \dots, t_n),\ t = u$ Formeln.<br>Funktions- und Prädikatensymbole haben jeweils eine feste Stelligkeit.<br>Band 1, Abschnitte *Terme* und *Aussagen der Logik*. | *Gleichheitsregeln*<br>$\vdash t = t,$<br>$t = u,\ P(t) \vdash P(u).$<br>Bei der Ersetzung werden gebundene Variablen nicht eingefangen.<br>Band 1, Regeln $= I$ und $= E$. |
| **Zusammengesetzte Formeln**<br>$\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q,$<br>$P \to Q, \quad P \leftrightarrow Q.$<br>Diese Bildungsregeln bestimmen die zulässigen Junktorenformeln. | *Einführung und Elimination der Konjunktion*<br>$P,\ Q \vdash P \wedge Q,$<br>$P \wedge Q \vdash P, \qquad P \wedge Q \vdash Q.$<br>Band 1, Regeln $\wedge I$, $\wedge E_1$, $\wedge E_2$. |
| **Beweis und Ableitbarkeit** Eine endliche Ableitung endet mit der behaupteten Formel; jede Zeile ist Annahme, Axiom oder durch eine Regel gerechtfertigt.<br>$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} P.$<br>Ein Satz hat keine offenen Annahmen. Inhaltliche Axiome werden später als Voraussetzungen einer Theorie eingeführt. | *Implikation und Entlassung einer Annahme*<br>$[P]\dot{:} Q \quad \vdash \quad P \to Q,$<br>$P \to Q,\ P \vdash Q.$<br>Im ersten Schema wird die ausgezeichnete Annahme $P$ entlassen; andere offene Annahmen bleiben bestehen.<br>Band 1, Regeln $\to I$ und $\to E$. |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Fallunterscheidung und Widerspruch** Die Metanotation<br>$[P]\dot{:}R$ bezeichnet einen Hilfsbeweis mit ausgezeichneter Annahme $P$. $\bot$ bezeichnet Falschheit. | *Disjunktions- und Negationsregeln*<br>$P \vdash P \vee Q, \qquad Q \vdash P \vee Q,$<br>$P \vee Q,\ [P]\dot{:}R,\ [Q]\dot{:}R \vdash R,$<br>$P,\ \neg P \vdash \bot,$<br>$[P]\dot{:}\bot \vdash \neg P.$<br>Band 1, Regeln $\vee I$, $\vee E$, $\bot I$, $\neg I$. |
| **Quantifizierte Formeln**<br>$\forall x\, P(x), \qquad \exists x\, P(x).$<br>Ein Term muss für die ersetzte Variable einsetzbar sein. Bei den Eigenvariablenregeln gelten die im Band angegebenen Frischebedingungen. | *Quantorenregeln*<br>$\forall x\, P(x) \vdash P(t),$<br>$P(t) \vdash \exists x\, P(x),$<br>$P(x)\,|_x \vdash \forall x\, P(x),$<br>$\exists x\, P(x),\ [P(x)]\dot{:}Q\,|_x \vdash Q.$<br>Bei $\forall I$ darf $x$ in keiner offenen Annahme frei sein; bei $\exists E$ auch nicht in der Schlussformel $Q$.<br>Band 1, Regeln $\forall I$, $\forall E$, $\exists I$, $\exists E$. |
| **Definitionen und eindeutige Beschreibung** Explizite Definitionen führen Abkürzungen ein; implizite Definitionen legen eine Struktur durch Axiome fest. Ein Iota-Term setzt eindeutige Existenz voraus.<br>$a \coloneqq \iota x\, P(x)$. | *Verwendung einer eindeutigen Beschreibung* Unter der Voraussetzung $\exists! x\, P(x)$ kann der eindeutig beschriebene Gegenstand eingesetzt werden:<br>$P(\iota x\, P(x)),$<br>$P(y) \vdash y = \iota x\, P(x).$<br>Band 1, Abschnitt *Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen*. |
| **Metanotation**<br>$a \neq b$ steht für $\neg(a = b)$,<br>$P \dashv\vdash Q$ steht für $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$.<br>Metasymbole strukturieren die Darstellung von Ableitungen. | *Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke*<br>Bewiesene Äquivalenzen erlauben die im Band formulierte metasprachliche Ersetzung in einem Formelschema. Dabei werden die Voraussetzungen der verwendeten Äquivalenz mitgeführt.<br>Band 1, Abschnitt *Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke*. |

# Kapitel 2

# Band 2 auf einen Blick

### Theoreme der Logik

*Lesart.* $P, Q, R$ sind beliebige Formeln; $P(x)$ und $Q(x)$ dürfen freie Variablen besitzen. Die Grundjunktoren und Quantoren stammen aus Band 1; dieser Band beweist ihre Rechengesetze und definiert weitere logische Operationen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Konjunktion und Disjunktion** Die iterierte Schreibweise wird rechts geklammert:<br>$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$,<br>$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$.<br>Def. 2.1.3.1; Def. 2.1.3.2 | *Idempotenz, Kommutativität und Distribution*<br>$P \wedge P \dashv\vdash P, \quad P \vee P \dashv\vdash P$,<br>$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$,<br>$P \wedge (Q \vee R)$<br>$\dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.<br>Th. 2.1.1.5; Th. 2.1.1.4; Th. 2.1.2.4; Th. 2.1.5.1 |
| **Negation und Wahrheitswerte**<br>$\top \coloneqq \neg\bot$.<br>$\bot$ und $\top$ erlauben die Formulierung der Wahrheitstafeln als beweisbare Äquivalenzen.<br>Def. 2.8.1.1 | *Klassische Negationsgesetze*<br>$P \dashv\vdash \neg\neg P, \qquad P \vee \neg P$,<br>$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$,<br>$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$,<br>$\bot \vdash P$.<br>Th. 2.1.6.1; Th. 2.1.7.1; Th. 2.1.8.1; Th. 2.1.8.2; Th. 2.1.7.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Implikation und Bikonditional**<br>Die Grundzeichen $\to$ und $\leftrightarrow$ werden mittels ihrer Einführungs- und Eliminationsregeln verwendet. | *Charakterisierungen und Kontraposition*<br>$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$,<br>$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$,<br>$P \leftrightarrow Q$<br>$\quad \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$,<br>$(P \wedge Q) \to R$<br>$\quad \dashv\vdash P \to (Q \to R)$.<br>Th. 2.2.5.1; Th. 2.2.2.7; Th. 2.2.6.4; Th. 2.2.7.1 |
| **Exklusives Oder**<br>$P \veebar Q \coloneqq \neg(P \leftrightarrow Q)$.<br>Def. 2.3.1.1 | *Genau einer der beiden Fälle*<br>$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$,<br>$P \veebar Q \dashv\vdash Q \veebar P, \qquad \neg(P \veebar P)$.<br>Th. 2.3.1.2; Th. 2.3.4.1; Th. 2.3.4.4 |
| **NAND und NOR**<br>$P \uparrow Q \coloneqq \neg(P \wedge Q)$,<br>$P \downarrow Q \coloneqq \neg(P \vee Q)$.<br>Def. 2.4.1.1; Def. 2.5.1.1 | *Darstellung anderer Junktoren*<br>$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$,<br>$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$,<br>$P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$,<br>$P \vee Q \dashv\vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$.<br>Th. 2.4.4.2; Th. 2.4.4.3; Th. 2.5.4.2; Th. 2.5.4.3 |
| **Halbaddierer**<br>$\mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \coloneqq P \veebar Q$,<br>$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \coloneqq P \wedge Q$.<br>Def. 2.6.1.1; Def. 2.6.1.2 | *Summe und Übertrag schließen einander aus*<br>$\mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \vdash \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$,<br>$P,\ Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$.<br>Th. 2.6.3.3; Th. 2.6.5.4 |
| **Volladdierer**<br>$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \coloneqq$<br>$\quad \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$,<br>$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \coloneqq \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$<br>$\quad \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$.<br>Def. 2.7.1.1; Def. 2.7.1.2 | *Explizite Formeln*<br>$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \veebar Q) \veebar R$,<br>$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$<br>$\quad \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$.<br>Th. 2.7.1.3; Th. 2.7.1.4 |
| **Identität und Ungleichheit** Die Gleichheit besitzt die Regeln aus Band 1; $a \neq b$ ist die Negation von $a = b$. | *Kongruenz von Funktionstermen*<br>$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$,<br>$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$.<br>Th. 2.9.1.8; Th. 2.9.1.9 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Quantoren und Eindeutigkeit**<br>$\exists^{\leq 1} x\, P(x) :=$<br>$\forall y \forall z\, ((P(y) \wedge P(z)) \to y = z).$<br>Def. 2.10.8.1 | *Quantorennegation und eindeutige Existenz*<br>$\neg\forall x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, \neg P(x),$<br>$\forall x\, \neg P(x) \dashv\vdash \neg\exists x\, P(x),$<br>$\exists! x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x).$<br>Th. 2.10.4.6; Th. 2.10.4.7; Th. 2.10.9.5 |
| **Konditionaler Aussagenoperator und Fallterm**<br>$\mathrm{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R),$<br>$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}.$<br>Der Fallterm bezeichnet $a$ im Fall $P$, andernfalls $b$.<br>Def. 2.10.10.1;Def. 2.10.11.1 | *Implikationsform und Auswertung*<br>$\mathrm{if}^-(P, Q, R)$<br>$\dashv\vdash (P \to Q) \wedge (\neg P \to R),$<br>$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a,$<br>$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b.$<br>Th. 2.10.10.1; Th. 2.10.11.3; Th. 2.10.11.4 |

# Kapitel 3

# Band 3 auf einen Blick

### Mengenlehre

*Lesart.* Alle Gegenstände sind Mengen. $P$ und $\varphi$ bezeichnen Formeln der Mengensprache; bei den Axiomenschemata gelten die Frischebedingungen des Originals. Die Relations- und Operatorbegriffe gehören ausdrücklich zu diesem Band.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **ZFC und Extensionalität** Die Mengenstruktur wird durch die ZFC-Axiome beschrieben.<br>$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$<br>$\vdash A = B.$<br>Def. 3.2.1; Ax. 3.4.1.1 | *Gleichheit wird durch Elemente bestimmt*<br>$A = B \dashv\vdash \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$,<br>$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y.$<br>Th. 3.4.1.1; Th. 3.3.1 |
| **Teilmengen und leere Menge**<br>$A \subseteq B :\equiv \forall x\,(x \in A \to x \in B)$,<br>$A \subset B :\equiv A \subseteq B \wedge A \neq B$,<br>$\varnothing :\equiv \iota O\,\forall x\,(x \notin O)$.<br>Def. 3.5.1.1; Def. 3.5.1.2; Def. 3.6.2.1 | *Leere Menge und echte Erweiterungen*<br>$\varnothing \subseteq A, \qquad A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing,$<br>$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$,<br>$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A.$<br>Th. 3.6.3.2; Th. 3.6.3.3; Th. 3.6.3.7; Th. 3.5.2.4 |
| **Aussonderung** Das Aussonderungsaxiom garantiert die Menge der Elemente von $A$, die $P$ erfüllen:<br>$\{x \in A \mid P(x)\}.$<br>Ax. 3.7.1.1; Def. 3.7.2.1 | *Elementkriterium und Grenze der Komprehension*<br>$x \in \{u \in A \mid P(u)\}$<br>$\dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$,<br>$\exists x\,(x \notin A)$.<br>Insbesondere gibt es keine Menge aller Mengen.<br>Th. 3.7.2.5; Th. 3.9.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Schnitt und Differenz**<br>$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$,<br>$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$.<br>Def. 3.10.1.1; Def. 3.12.1 | *Relative Komplemente* Für $X, Y \subseteq M$:<br>$M \setminus (M \setminus X) = X$,<br>$X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$.<br>Th. 3.12.20; Th. 3.12.19 |
| **Paare und geordnete Paare**<br>$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$,<br>$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$.<br>Das Paarmengenaxiom liefert $\{a, b\}$.<br>Def. 3.11.3.1; Def. 3.11.2.2 | *Elemente einer Paarmenge und feste Paar-Tags*<br>$x \in \{A, B\} \dashv\vdash x = A \vee x = B$,<br>$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$,<br>$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$.<br>Th. 3.11.2.1; Th. 3.11.4.3; Th. 3.11.4.6 |
| **Vereinigung und Familiendurchschnitt**<br>$A \cup B \coloneqq \bigcup \{A, B\}$.<br>$\bigcup M$ sammelt die Elemente der Familienglieder; $\bigcap M$ wird für $M \neq \varnothing$ definiert.<br>Def. 3.13.2.2; Def. 3.10.4.1 | *Distributivität und gemeinsamer Inhalt*<br>$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,<br>$M \neq \varnothing \vdash$<br>$x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$.<br>Th. 3.13.3.49; Th. 3.10.4.1 |
| **Mengenfamilien**<br>$\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$,<br>$\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq$<br>$\mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$.<br>$\mathsf{DisjFam}(M)$: nichtleere, paarweise disjunkte Glieder.<br>$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$: mit $X, Y \in M$ liegt auch $X \cup Y$ in $M$. Das Disjunktheitsaxiom lautet<br>$X, Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$.<br>Def. 3.14.1.1; Def. 3.14.1.2; Def. 3.14.2.1; Def. 3.14.3.1 | *Eindeutigkeit des Familiengliedes* Für $\mathsf{DisjFam}(M)$:<br>$X, Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$,<br>$X, Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X$<br>$\vdash a \notin Y$.<br>Th. 3.14.2.2; Th. 3.14.2.1 |
| **Regularität**<br>$A \neq \varnothing$<br>$\vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$.<br>Ax. 3.15.1.1 | *Keine Selbstmitgliedschaft*<br>$a \notin a, \qquad a \in b \vdash b \notin a$,<br>$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$.<br>Th. 3.15.2.2; Th. 3.15.2.1; Th. 3.15.2.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Potenzmenge und Mengensystem** $\mathcal{P}(A)$ ist die durch das Potenzmengenaxiom bestimmte Menge aller Teilmengen von $A$.<br>$\mathsf{SetSys}(M; X) \coloneqq M \subseteq \mathcal{P}(X)$,<br>$\mathfrak{I}[P, Q] \coloneqq$<br>$\{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$.<br>Def. 3.16.4.1; Def. 3.16.4.2 | *Elementkriterium und Monotonie*<br>$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$,<br>$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$,<br>$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$.<br>Th. 3.16.2.1; Th. 3.16.3.5; Th. 3.16.3.3 |
| **Kartesisches Produkt, Relation und Graph** $A \times B$ enthält die geordneten Paare aus $A$ und $B$.<br>$F \subseteq A \times B$ Relation,<br>$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$.<br>Def. 3.17.1.1; Def. 3.17.1.2 | *Paar- und Produktkriterien*<br>$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$,<br>$A \times \varnothing = \varnothing$,<br>$\varnothing \times A = \varnothing$.<br>Eine Relation muss hier weder total noch funktional sein; diese Axiome folgen erst in den eigenständigen Bänden 4 und 5.<br>Th. 3.16.5.5; Th. 3.16.5.21; Th. 3.16.5.22 |
| **Binärer Operator**<br>$\mathsf{BinOp}(A, \star)$.<br>Das Strukturaxiom fordert Abgeschlossenheit:<br>$x, y \in A \vdash x \star y \in A$.<br>Def. 3.17.2.1; Ax. 3.17.2.1 | *Reichweite dieses Grundbegriffs* Der Band stellt damit die Typisierung algebraischer Terme bereit. Assoziativität, Kommutativität, Idempotenz und Kürzbarkeit werden hier noch nicht vorausgesetzt. Die entsprechenden eigenständigen Strukturbände ergänzen jeweils ihre eigenen Axiome. |
| **Ersetzung, Auswahl und Unendlichkeit** Ersetzung sammelt eindeutig durch eine Formel bestimmte Werte. Das Auswahlaxiom trifft jedes Glied einer disjunkten nichtleeren Familie genau einmal. Unendlichkeit fordert eine induktive Menge:<br>$\exists A\,(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A))$.<br>Ax. 3.18.1.1; Ax. 3.18.2.1; Ax. 3.18.3.1 | *Durch einen Mengenterm beschriebene Bildmenge* Für einen Mengenterm $t(j)$ mit festen Parametern:<br>$\exists! X\, \forall x\, \big($<br>$x \in X \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge x = t(j))\big)$.<br>Dies folgt aus Ersetzung und Extensionalität und setzt noch keinen Funktionsgraphen voraus.<br>Th. 3.18.1.1 |

# Kapitel 4

# Band 4 auf einen Blick

### Totale Relationen

*Lesart.* $A, B, M, R$ sind Mengen. Totalität verlangt mindestens einen zugeordneten Wert, ohne Eindeutigkeit zu fordern.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Totale Relation**<br>$\mathsf{TR}(R, A, B)$ :<br>$R \subseteq A \times B$,<br>$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$.<br>Die letzten beiden Zeilen sind die definierenden Strukturaxiome.<br>Def. 4.2.1.1; Ax. 4.2.1.1 | *Modell aus einer disjunkten Familie* Die Mitgliedschaftsrelation rechts unten erfüllt diese beiden Anforderungen:<br>$\mathsf{DisjFam}(M) \vdash \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$.<br>Th. 4.2.1.6 |
| **Mitgliedschaftsrelation**<br>$R_M \coloneqq \{(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}$.<br>Def. 4.2.1.2 | *Elemente und Totalität*<br>$R_M \subseteq M \times \bigcup M$,<br>$X \in M,\ a \in X \vdash (X, a) \in R_M$,<br>$\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a\,((X, a) \in R_M)$.<br>Th. 4.2.1.1; Th. 4.2.1.4; Th. 4.2.1.5 |
| **Strikte Obermengenrelation** Für $B \subseteq \mathcal{P}(M)$:<br>$R_B^{\subset} \coloneqq \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$.<br>Def. 4.2.1.3 | *Typisierung und Totalitätskriterium* Unter derselben Voraussetzung:<br>$R_B^{\subset} \subseteq B \times B$,<br>$\forall x \in B\, \exists y \in B\,(x \subset y) \vdash \mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$.<br>Th. 4.2.1.9; Th. 4.2.1.10 |

# Kapitel 5

# Band 5 auf einen Blick

### Funktionen

*Lesart.* Sofern eine Zeile nichts anderes angibt, ist $F\colon A \to B$ eine Funktion, $C, D \subseteq A$ und $S, T \subseteq B$. Funktionsgraphen werden als Mengen geordneter Paare verstanden.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Funktion**<br>$F\colon A \to B :\quad \mathsf{TR}(F, A, B),$<br>$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z.$<br>Zur Totalität tritt die funktionale Eindeutigkeit.<br>Def. 5.2.1.1; Ax. 5.2.1.1 | *Eindeutiger Wert und eindeutiger Definitionsbereich*<br>$x \in A \vdash \exists! y\ (x, y) \in F,$<br>$F\colon A \to B,\ F\colon C \to D \vdash A = C.$<br>Th. 5.2.3.1; Th. 5.2.2.5 |
| **Funktionswert und Graph** Für $x \in A$ ist $F(x)$ das eindeutig bestimmte $y$ mit $(x, y) \in F$.<br>$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}.$<br>Def. 5.2.6.1 | *Typisierung und Funktionsextensionalität*<br>$x \in A \vdash F(x) \in B,$<br>$F, G\colon A \to B,$<br>$\quad \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G.$<br>Th. 5.2.3.9; Th. 5.2.3.17 |
| **Bildmenge** $F[C]$ wird durch eindeutige Beschreibung eingeführt:<br>$y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\,(y = F(x)).$<br>Def. 5.2.4.1 | *Existenz, Nichtleerheit und Vereinigungen*<br>$\exists! Y\, \forall y\, \big(y \in Y$<br>$\qquad \leftrightarrow \exists x \in C\,(y = F(x))\big),$<br>$C \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash F[C] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},$<br>$F[C \cup D] = F[C] \cup F[D].$<br>$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen von $A$.<br>Th. 5.2.4.1; Th. 5.2.4.17; Th. 5.2.4.12 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Urbild und Faser**<br>$F^{-1}[T] \coloneqq \{x \in A \mid F(x) \in T\}$,<br>$\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}] \quad (y \in B)$.<br>Def. 5.2.5.1; Def. 5.3.2.1 | *Urbildkriterium und Rechengesetze*<br>$\forall x \in A\,(F(x) \in T \leftrightarrow x \in C)$<br>$\quad \vdash F^{-1}[T] = C$,<br>$F^{-1}[S \cup T] = F^{-1}[S] \cup F^{-1}[T]$,<br>$F^{-1}[S \cap T] = F^{-1}[S] \cap F^{-1}[T]$.<br>Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich nach gleichen Werten; leere Fasern sind bei allgemeinen Funktionen erlaubt.<br>Th. 5.2.5.5; Th. 5.2.5.8; Th. 5.2.5.11 |
| **Funktion aus einem Graphen**<br>Eine Relation $R \subseteq A \times B$ kann eine Funktion beschreiben, wenn ihre Werte für jedes Argument eindeutig existieren. | *Konstruktionsprinzip*<br>$R \subseteq A \times B$,<br>$\forall x \in A\,\exists! y \in B\,((x, y) \in R)$<br>$\quad \vdash R\colon A \to B$.<br>Th. 5.2.6.1 |
| **Konstante und Fallabbildung** Für $b \in B$, $f\colon C \to B$ und $g\colon D \to B$:<br>$K_b^{A,B}(x) \coloneqq b \quad (x \in A)$,<br>$\begin{cases} f, & \text{auf } C \\ g, & \text{auf } D \end{cases}(x) \coloneqq$<br>$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in C \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in C \end{cases}$.<br>Die zweite Formel gilt auf $C \cup D$.<br>Def. 5.3.1.1; Def. 5.3.1.2 | *Elementarer Graph und Auswertung*<br>$b \in B \vdash \{(a, b)\}\colon \{a\} \to B$,<br>$b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b$,<br>$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A$<br>$\quad \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$.<br>Th. 5.3.1.3; Th. 5.3.1.4; Th. 5.3.1.7 |
| **Einschränkung**<br>$F \restriction_C\colon C \to B$,<br>$(F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x) \quad (x \in C)$.<br>Def. 5.3.2.2 | *Gleichheitskriterium* Für $G\colon C \to B$:<br>$F \restriction_C = G \ \leftrightarrow\ \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$.<br>Th. 5.3.2.15 |
| **Komposition** Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to C$:<br>$G \circ F\colon A \to C$,<br>$(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x)) \quad (x \in A)$.<br>Def. 5.3.3.1 | *Bilder unter einer Linksinversen* Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to A$, $K \subseteq A$:<br>$\forall x \in A\,G(F(x)) = x$<br>$\quad \vdash G[F[K]] = K$.<br>Th. 5.3.3.12 |
| **Induzierte Potenzmengenabbildung**<br>$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$,<br>$\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]$,<br>$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,F} \coloneqq \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$.<br>Def. 5.3.3.2; Def. 5.3.3.3 | *Nichtleere Teilmengen bleiben nichtleer*<br>$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,F}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$,<br>$(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.<br>Th. 5.3.3.16; Th. 5.3.3.17 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Spurabbildung** Für $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$:<br>$\tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$,<br>$\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}$.<br>Def. 5.3.3.4 | *Gleiche Spuren* Für $b, c \in B$, $x \in A$:<br>$\tau_F(b) = \tau_F(c)$<br>$\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$.<br>Th. 5.3.3.21 |
| **Erweiterung und überdeckende Familie** Für $a \notin A$, $b \in B$ erweitert $\mathrm{Ext}_{F,a,b}$ die Funktion durch den neuen Wert $a \mapsto b$.<br>$\mathrm{Ext}_{F,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ F(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$.<br>Def. 5.3.4.1 | *Vereinigung einer Überdeckung* Für $D\colon I \to \mathcal{P}(W)$:<br>$\forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i))$<br>$\vdash \bigcup D[I] = W$.<br>Th. 5.3.5.1 |

# Kapitel 6

# Band 6 auf einen Blick

### Injektive Funktionen

*Lesart.* Dieser eigenständige Band fügt dem Funktionsbegriff das Axiom der Injektivität hinzu. Für die Bild- und Urbildformeln gelten die jeweils genannten Träger- und Teilmengenbedingungen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Injektive Funktion** $F\colon A \rightarrowtail B$ bedeutet: $F\colon A \to B$ und<br>$x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y.$<br>Def. 6.2.1.1; Ax. 6.2.1.1 | *Bildmitgliedschaft erkennt das ursprüngliche Element* Für $Y \subseteq A$, $x \in A$:<br>$F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y.$<br>Th. 6.2.2.1 |
| **Bilder unter einer Injektion** Die Bildkonstruktion aus Band 5 wird auf eine injektive Funktion angewandt. Sei $F\colon M \rightarrowtail N$, $A, B \subseteq M$. | *Schnitte werden erhalten; gleiche Bilder sind eindeutig*<br>$F[A \cap B] = F[A] \cap F[B],$<br>$F[A] = F[B] \vdash A = B.$<br>Th. 6.2.2.5; Th. 6.2.2.2 |
| **Differenzen unter einer Injektion** Für $F\colon M \rightarrowtail N$, $C \subseteq A \subseteq M$. | *Bild der Differenz*<br>$F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C].$<br>Th. 6.2.2.6 |
| **Einschränkungen und Zielmengenwechsel**<br>$(F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x) \quad (x \in C).$<br>Sei $F\colon A \rightarrowtail B$, $C \subseteq A$, $T \subseteq B$.<br>Def. 5.3.2.2 | *Injektivität bleibt erhalten*<br>$F \restriction_C\colon C \rightarrowtail B,$<br>$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T,$<br>$B \subseteq D \vdash F\colon A \rightarrowtail D.$<br>Th. 6.3.1.4; Th. 6.3.1.5; Th. 6.3.1.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Inklusionsabbildung und Komposition** Für $A \subseteq B$:<br>$\iota_{A,B}(x) \coloneqq x \quad (x \in A)$.<br>Für kompatible Funktionen gilt<br>$(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))$.<br>Def. 6.3.3.1; Def. 5.3.3.1 | *Komposition von Injektionen*<br>$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$<br>$\vdash G \circ F\colon A \rightarrowtail C,$<br>$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ x \in A$<br>$\vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x).$<br>Th. 6.3.4.5; Th. 6.3.4.3 |
| **Fallabbildung auf disjunkten Bereichen** Für $A \cap B = \varnothing$,<br>$f\colon A \rightarrowtail C$, $g\colon B \rightarrowtail C$ verbindet $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$ die beiden Zweige.<br>Def. 5.3.1.2 | *Disjunkte Bilder verhindern Kollisionen*<br>$f[A] \cap g[B] = \varnothing$<br>$\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C.$<br>Th. 6.3.2.1 |
| **Adjunktion in einer Mengenfamilie**<br>$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$,<br>$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$.<br>Für $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$, $\{a\} \in M$ wird auf der vermeidenden Teilfamilie definiert:<br>$J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}$.<br>Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2; Def. 6.3.6.3 | *Adjunktion ist injektiv* Unter den links genannten Voraussetzungen:<br>$J_a^M\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$.<br>Th. 6.3.6.3 |
| **Injektiver Größenvergleich** Für $B \subseteq A$:<br>$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$.<br>Dies definiert eine injektive Fassung von „höchstens der Hälfte“.<br>Def. 6.4.1.1 | *Elementarer injektiver Vergleich*<br>$b \in B \vdash \exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$.<br>Eine Einermenge injiziert also in jede nichtleere Menge.<br>Th. 6.4.1.1 |

# Kapitel 7

# Band 7 auf einen Blick

### Surjektive Funktionen

*Lesart.* Surjektivität ist ein eigenes Strukturaxiom für $F\colon A \to B$; sie hängt ausdrücklich von der Zielmenge $B$ ab.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Surjektive Funktion** $F\colon A \twoheadrightarrow B$ bedeutet $F\colon A \to B$ zusammen mit<br>$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y.$<br>Def. 7.2.1.1; Ax. 7.2.1.1 | *Surjektivität ist gleichbedeutend mit vollem Bild* Für $F\colon A \to B$:<br>$F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B,$<br>$F\colon A \twoheadrightarrow F[A].$<br>Th. 7.2.1.5; Th. 7.2.1.4 |
| **Potenzmenge und Diagonalmenge** Für $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$ betrachtet der Beweis<br>$D \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}.$<br>Dies ist eine Aussonderung in $A$, keine zusätzliche Axiomannahme. | *Cantors Satz*<br>$F\colon A \to \mathcal{P}(A)$<br>$\vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)).$<br>Keine Funktion auf einer Menge trifft alle ihre Teilmengen.<br>Th. 7.2.1.7 |
| **Surjektion aus einer Injektion** Für $F\colon A \rightarrowtail B$, $a_0 \in A$ wird $G_{F,a_0}$ durch Rückzuordnung auf $F[A]$ und den festen Wert $a_0$ außerhalb von $F[A]$ definiert:<br>$(b,a) \in G_{F,a_0} \ \leftrightarrow$<br>$b \in B \wedge a \in A \wedge \big($<br>$\quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b)$<br>$\quad \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big).$<br>Def. 7.2.1.2 | *Die Rückzuordnung ist surjektiv*<br>$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A$<br>$\vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A.$<br>Die ausdrücklich verlangte Wahl von $a_0$ behandelt die Werte außerhalb des Bildes.<br>Th. 7.2.1.18 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Projektionen** Für $(x, y) \in A \times B$:<br>$\pi_1(x, y) \coloneqq x, \qquad \pi_2(x, y) \coloneqq y.$<br>Def. 7.3.1.1; Def. 7.3.1.2 | *Surjektivität bei nichtleerem anderem Faktor*<br>$b_0 \in B \vdash \pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A,$<br>$a_0 \in A \vdash \pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B.$<br>Th. 7.3.1.19; Th. 7.3.1.21 |
| **Fasern und Einschränkung auf eine Relation**<br>$\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}].$<br>Für eine totale Relation $\mathsf{TR}(R, A, B)$ wird außerdem $\pi_1$ auf $R$ eingeschränkt.<br>Def. 5.3.2.1; Def. 5.3.2.2 | *Nichtleere Fasern und surjektive Relationsprojektion*<br>$F \colon A \twoheadrightarrow B,\ y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing,$<br>$\mathsf{TR}(R, A, B) \vdash \pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A.$<br>Th. 7.3.2.1; Th. 7.3.3.6 |
| **Komposition** Für $F \colon A \twoheadrightarrow B$, $G \colon B \twoheadrightarrow C$:<br>$(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x)) \quad (x \in A).$<br>Def. 5.3.3.1 | *Surjektivität bleibt erhalten*<br>$G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C.$<br>Auch der leere Randfall ist ausgearbeitet:<br>$\varnothing \colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing.$<br>Th. 7.3.4.2; Th. 7.3.6.1 |

# Kapitel 8

# Band 8 auf einen Blick

### Bijektive Funktionen

*Lesart.* Bijektionen verbinden die beiden getrennt entwickelten Axiome der Injektivität und Surjektivität. $F^{-1}$ bezeichnet hier die Umkehrfunktion einer Bijektion; $F^{-1}[T]$ bleibt die Urbildmenge.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Bijektive Funktion**<br>$F\colon A \xrightarrow{\sim} B\colon \quad F\colon A \to B,$<br>$F\colon A \rightarrowtail B, \qquad F\colon A \twoheadrightarrow B.$<br>Def. 8.2.1.1 | *Komposition von Bijektionen*<br>$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C$<br>$\vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C.$<br>Th. 8.3.4.1 |
| **Identität und Umkehrfunktion**<br>$\mathrm{id}_A$ ordnet jedem $x \in A$ sich selbst zu. Für $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$ wird definiert:<br>$F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\,(x \in A \wedge F(x) = y) \quad (y \in B).$<br>Def. 8.3.3.1 | *Beidseitige Umkehrung*<br>$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A,$<br>$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash$<br>$F^{-1}(F(x)) = x,$<br>$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash$<br>$F(F^{-1}(y)) = y.$<br>Th. 8.3.3.10; Th. 8.3.3.5; Th. 8.3.3.6 |
| **Bijektive Einschränkungen** Sei $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $S \subseteq A$, $T \subseteq B$. Die Einschränkung verwendet weiterhin die Werte von $F$.<br>Def. 5.3.2.2 | *Punktweises Kriterium*<br>$F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T \ \leftrightarrow$<br>$\forall x \in A\,(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T),$<br>$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T.$<br>Th. 8.3.2.2; Th. 8.3.2.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Induzierte Potenzmengenabbildung** $\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]$. Hier ist $F\colon A \to B$ zunächst nur eine Funktion. Def. 5.3.3.2 | *Bijektivität wird übertragen und erkannt* $F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 8.3.5.3; Th. 8.3.5.8 |
| **Verkleben disjunkter Zweige** Für $A_0 \cap A_1 = \varnothing$, $B_0 \cap B_1 = \varnothing$ und $f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_i$ wird die Fallabbildung verwendet. Def. 5.3.1.2 | *Bijektive Fallabbildung* $\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$. Th. 8.3.6.1 |
| **Kernfamilien und Kerntransport** $\mathfrak{K}(P; A) \coloneqq \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$, $\kappa_f^{P,Q}(H) \coloneqq Q \cup f[H \setminus P]$. Für den Transport gilt $P \cap A = Q \cap B = \varnothing$, $f\colon A \to B$, $H \in \mathfrak{K}(P; A)$. Def. 8.3.6.1; Def. 8.3.6.2 | *Bijektiver Transport* Unter den links genannten Disjunktheitsbedingungen: $f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$. Th. 8.3.6.10 |
| **Schichtfortsetzung** Für $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$, $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$: $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \coloneqq (X \cap A) \cup g(X \cap D)$. Def. 8.3.6.3 | *Bijektive Fortsetzung bei getrennten Schichten* Für $A \cap D = A \cap E = \varnothing$ und $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$: $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$. Falls außerdem $g(\varnothing) = \varnothing$, ist auch die Einschränkung auf die nichtleeren Teilmengen bijektiv. Th. 8.3.6.19; Th. 8.3.6.24 |
| **Cantor–Schröder–Bernstein** Für Injektionen $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$ gibt es eine Bijektion: $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 8.3.7.4 | *Zerlegung und Zusammenfügung* Der Beweis zerlegt $A$ in zwei passende Teile. Auf dem einen wird $F$ verwendet, auf dem anderen die Umkehrung einer Einschränkung von $G$. Die beiden bijektiven Zweige ergeben zusammen die gesuchte Bijektion. Die Konstruktion steht in den Begleitfassungen. |
| **Erweiterung um ein neues Paar** Für $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $a \notin A$, $b \notin B$ wird die Erweiterungsabbildung auf den vergrößerten Zielbereich angewandt. Def. 5.3.4.1 | *Frische Erweiterung einer Bijektion* $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F, a, b} : A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$. Th. 8.3.8.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Vorgeschriebener Wert** Eine vorhandene Bijektion kann durch eine Vertauschung im Ziel an ein ausgewähltes Paar angepasst werden. | *Punktierte Bijektion*<br>$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B$<br>$\quad \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b).$<br>Th. 8.3.9.2 |

*Lesepfad zu Cantor–Schröder–Bernstein.* Die Lesefassung erläutert den kleinsten abgeschlossenen Bereich, seine Fixpunktgleichung und die Zusammenfügung der beiden Bijektionen. Die Beweistabellen enthalten die Definition, sieben Hilfssätze und drei H-Hilfsresultate mit dem Nummernpräfix 8E sowie alle acht Tabellenbeweise. Der Hauptsatz wird dort aus Band 08 zitiert.

# Kapitel 9

# Band 9 auf einen Blick

### Auswahlprinzip

*Lesart.* Die Surjektions-, Relations- und Familienform des Auswahlprinzips werden miteinander verknüpft. Die Aussagen über beliebige gleichzeitige Auswahlen verwenden ausdrücklich das Auswahlaxiom; die Injektivität einer bereits vorhandenen Rechtsinversen benötigt es nicht.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Rechtsinverse** Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to A$ bedeutet $F \circ G = \mathrm{id}_B$, dass $G$ eine Rechtsinverse von $F$ ist. | *Eine Rechtsinverse ist injektiv* $F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$. Th. 9.2.1.1 |
| **Auswahlaxiom in Surjektionsform** Für jede Surjektion $G\colon B \twoheadrightarrow A$ wird gefordert: $\exists F\colon A \to B\; G \circ F = \mathrm{id}_A$. $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$ bezeichnet die entsprechende global quantifizierte Aussage. Ax. 9.3.3.1; Def. 9.3.3.2 | *Auswahl aus einer totalen Relation* Unter AC und $\mathsf{TR}(R, A, B)$: $\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A$ $((x, F(x)) \in R)$. Th. 9.3.3.7 |
| **Disjunkte Familien und Auswahlmengen** Für $\mathsf{DisjFam}(M)$ soll $L$ jedes Glied von $M$ genau einmal treffen. Die Mitgliedschaftsrelation aus Band 4 vermittelt zwischen Familien- und Relationsform. Def. 3.14.2.1 | *Familienform des Auswahlprinzips* Unter AC und $\mathsf{DisjFam}(M)$: $\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)$. Der Band beweist außerdem die Rückrichtung zur Surjektionsform. Th. 9.3.3.8; Th. 9.3.3.6 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Sektion aus einer Auswahlmenge** Sei $G\colon B \twoheadrightarrow A$; $L$ treffe jede Faser $X \in \mathrm{Fib}_G[A]$ genau einmal. Dann: $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b\,(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L)$. Def. 9.3.3.1 | *Die gewählte Sektion liefert eine Rechtsinverse* $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)$ $\quad\vdash \exists F\colon A \to B\,(G \circ F = \mathrm{id}_A)$. Th. 9.3.3.5 |
| **Surjektive Größenvergleiche** Die Surjektionsform von AC garantiert die Existenz einer Sektion; deren Injektivität wurde am Anfang des Bandes unabhängig gezeigt. | *Injektive Rechtsinverse* Unter AC: $F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A$ $\quad\forall y \in B\,(F(H(y)) = y)$. Th. 9.3.3.9 |
| **Retraktionen und ihre Fasern** Seien $G \subseteq S$, $H \subseteq T$, $r\colon S \to G$, $s\colon T \to H$ mit $r(g) = g$, $s(h) = h$, und $\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$. $Q_g \coloneqq r^{-1}[\{g\}], \qquad R_h \coloneqq s^{-1}[\{h\}]$. | *Bijektives Verkleben der Retraktionsfasern* Unter AC und den links genannten Voraussetzungen: $\forall g \in G\,\exists u\,(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$ $\vdash \exists f\,\big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T$ $\quad\wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\quad\wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$. Th. 9.4.1.1 |

# Kapitel 10

# Band 10 auf einen Blick

### Natürliche Zahlen

*Lesart.* Der Band unterscheidet die mengentheoretische Konstruktion und den anschließenden Aufbau mit der Peano-Schnittstelle. In den arithmetischen Zeilen sind $a, b, c, m, n \in \mathbb{N}$; $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist eine Folge natürlicher Zahlen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Induktive Menge und von-Neumann-Konstruktion**<br>$\mathrm{Induktiv}(A): \quad \varnothing \in A,$<br>$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A),$<br>$\mathbb{N} \coloneqq \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\},$<br>$0 \coloneqq \varnothing.$<br>Def. 10.2.2.1; Def. 10.2.3.1; Def. 10.2.6.1 | *Kleinste induktive Menge*<br>$\mathrm{Induktiv}(\mathbb{N}),$<br>$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A.$<br>Das Unendlichkeitsaxiom sichert, dass induktive Mengen existieren; die Schnittkonstruktion liefert ihre gemeinsame kleinste Struktur.<br>Th. 10.2.4.3; Th. 10.2.4.11 |
| **Peano-Schnittstelle** $0 \in \mathbb{N}$, $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, kein Nachfolger ist null, und succ ist injektiv. Dazu tritt Induktion:<br>$P(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(P(n) \to P(\mathrm{succ}(n)))$<br>$\vdash \forall n \in \mathbb{N}\, P(n).$<br>Def. 10.3.1; Ax. 10.3.8 | *Eindeutiger Vorgänger jeder Nichtnullzahl*<br>$n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k)),$<br>$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}.$<br>Th. 10.4.2.13; Th. 10.4.2.14 |
| **Rekursionsabbildung** Für $m_0 \in M$, $f\colon M \to M$ bezeichnet $\mathrm{Rec}_{m_0,f}$ die nach dem Rekursionssatz eindeutig bestimmte Funktion mit Anfangswert $m_0$ und Rekursionsschritt $f$. Ihre Definition benötigt keine Kenntnis der Schnittkonstruktion.<br>Def. 10.4.3.1 | *Dedekindscher Rekursionssatz*<br>$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$<br>$\exists! G\colon \mathbb{N} \to M\,\big(G(0) = m_0$<br>$\wedge\, \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big).$<br>Die Konstruktion und den vollständigen Beweis enthalten die Lesefassung und die Beweistabellen.<br>Th. 10.4.3.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Addition durch Rekursion**<br>$a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$.<br>Def. 10.4.4.1 | *Assoziativität und Kommutativität*<br>$(a + b) + c = a + (b + c)$,<br>$a + b = b + a$.<br>Die rekursive Definition führt damit zu den üblichen Rechengesetzen.<br>Th. 10.4.4.41; Th. 10.4.4.42 |
| **Nachfolger- und Vorgängerschreibweise** 1 bezeichnet $\mathrm{succ}(0)$; $\mathrm{pred} = \mathrm{succ}^{-1}$ wird auf $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ definiert. Für $n \neq 0$ ist $n - 1$ die entsprechende Vorgängerschreibweise.<br>Def. 10.4.2.1; Def. 10.4.4.4 | *Induktion mit dem Schritt $n \mapsto n + 1$*<br>$P(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(P(n) \to P(n+1))$<br>$\vdash \forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$,<br>$n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$.<br>Th. 10.4.4.16; Th. 10.4.4.48 |
| **Natürliche Ordnung** Der Band führt für die von-Neumann-Zahlen ein:<br>$m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$,<br>$m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$.<br>Im arithmetischen Aufbau werden die additiven Charakterisierungen und konkreten Ordnungsgesetze ausgearbeitet.<br>Def. 10.4.5.1; Def. 10.4.5.2 | *Trichotomie und Wohlordnungsprinzip*<br>$m < n \vee m = n \vee n < m$,<br>$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing$<br>$\vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$.<br>Th. 10.4.5.21; Th. 10.4.5.24 |
| **Anfangsabschnitte**<br>$\mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$.<br>Def. 10.4.6.1 | *Endliche Abschnitte fassen nicht ganz $\mathbb{N}$*<br>$i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$,<br>$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$.<br>Th. 10.4.6.1; Th. 10.4.6.35 |
| **Multiplikation durch wiederholte Addition**<br>$a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$.<br>Dabei ist $\sigma_a$ der Additionsschritt mit festem Summanden $a$.<br>Def. 10.4.7.1 | *Multiplikative und distributive Gesetze*<br>$a \cdot b = b \cdot a$,<br>$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$,<br>$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.<br>Th. 10.4.7.7; Th. 10.4.7.11; Th. 10.4.7.9 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Endliche Summen und Produkte**<br>$R_u$ und $P_u$ akkumulieren die gelesenen Werte durch Addition beziehungsweise Multiplikation. Definiert wird:<br>$\sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2(R_u(n)),$<br>$\prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2(P_u(n)).$<br>Def. 10.4.8.3; Def. 10.4.8.7 | *Rekursive Auswertung der Summe*<br>$\sum_{i<0} u(i) = 0,$<br>$\sum_{i<n+1} u(i) = \left(\sum_{i<n} u(i)\right) + u(n).$<br>Th. 10.4.8.12; Th. 10.4.8.13 |
| **Potenzen und Fakultäten**<br>$b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i),$<br>$n! \coloneqq \prod_{i<n} (i+1).$<br>Def. 10.4.9.1; Def. 10.4.10.1 | *Null- und Schrittregeln*<br>$b^0 = 1, \qquad b^{n+1} = b^n \cdot b,$<br>$0! = 1, \qquad (n+1)! = n! \cdot (n+1).$<br>Th. 10.4.9.2; Th. 10.4.9.3; Th. 10.4.10.1 |
| **Stellenwertsysteme**<br>$\mathsf{Bas}(b) \coloneqq b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b,$<br>$\mathcal{D}_b \coloneqq \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\},$<br>$w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i.$<br>Zahlzeichen werden durch endliche Summen dieser Stellenwerte ausgewertet; Dual- und Dezimalsystem sind die Fälle $b = 2, 10.$<br>Def. 10.5.1.3; Def. 10.5.1.4; Def. 10.5.2.2 | *Typisierung der Stellenwertfolge*<br>$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$<br>$\vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}.$<br>Die normalisierten Ziffernfolgen werden definiert; ein allgemeiner Existenz- und Eindeutigkeitssatz für jede Basis ist hier noch nicht als bewiesenes Hauptresultat ausgewiesen.<br>Th. 10.5.2.1 |

# Kapitel 11

# Band 11 auf einen Blick

### Äquivalenzrelationen

*Lesart.* Für Klassen- und Quotientenformeln gilt $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$. Es werden Relationsoperatoren auf einem ausdrücklich angegebenen Träger benutzt. Gleichmächtigkeit wird auf Mengenfamilien als Beispiel einer Äquivalenzrelation betrachtet.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Äquivalenzrelation** Für $x, y, z \in A$ lauten die Strukturaxiome:<br>$x \sim x$,<br>$x \sim y \vdash y \sim x$,<br>$x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$.<br>Def. 11.2.2.1; Ax. 11.2.1.1; Ax. 11.2.1.2; Ax. 11.2.1.3 | *Ein konkretes Modell: Ununterscheidbarkeit* Die in der nächsten Zeile definierte Relation erfüllt alle drei Axiome:<br>$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$.<br>Th. 11.3.1.5 |
| **Ununterscheidbarkeit in einer Familie** Für $a, b \in \bigcup M$:<br>$a\ \mathsf{Ind}_M\ b :=$<br>$\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$.<br>Def. 11.3.1.1 | *Die Quotientenabbildung trennt Familienglieder* Mit der später eingeführten Quotientenbildabbildung:<br>$X, Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$<br>$\vdash X = Y$.<br>Th. 11.5.4.11 |
| **Gleichmächtigkeit**<br>$A \approx B := \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$.<br>Def. 11.3.2.1 | *Äquivalenzgesetze und Potenzmengentransport*<br>$A \approx A, \qquad A \approx B \vdash B \approx A$,<br>$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$,<br>$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$.<br>Th. 11.3.2.1; Th. 11.3.2.2; Th. 11.3.2.3; Th. 11.3.2.14 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Kardinaler Größenvergleich**<br>$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B,$<br>$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq (A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)).$<br>Def. 11.3.2.2; Def. 11.3.2.3 | *Cantor–Schröder–Bernstein*<br>$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B,$<br>$A \approx B \leftrightarrow (A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A).$<br>Der Vergleich ist reflexiv und transitiv; sein strikter Teil ist irreflexiv.<br>Th. 11.3.2.7; Th. 11.3.2.8; Th. 11.3.2.4; Th. 11.3.2.5; Th. 11.3.2.9 |
| **Äquivalenzklasse** Für $x \in A$:<br>$[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}.$<br>Def. 11.4.1.1 | *Repräsentanten und gleiche Klassen* Für $x, y \in A$:<br>$x \in [x]_{\sim,A}\,,$<br>$[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \leftrightarrow x \sim y.$<br>Th. 11.4.1.2; Th. 11.4.1.7 |
| **Quotientenmenge und Projektion**<br>$A/\sim \coloneqq \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\},$<br>$q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\,.$<br>Def. 11.4.2.1; Def. 11.5.1.1 | *Surjektivität und identifizierte Punkte*<br>$q_{A,\sim}\colon A \twoheadrightarrow A/\sim,$<br>$x, y \in A \vdash$<br>$q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \leftrightarrow x \sim y.$<br>Th. 11.5.1.3; Th. 11.5.1.4 |
| **Quotientenbild einer Mengenfamilie** Für $M \subseteq \mathcal{P}(A)$:<br>$q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M .$<br>Def. 11.5.3.1 | *Vereinigungen werden erhalten* Für $X, Y, X \cup Y \in M$:<br>$q_M^{A,\sim}(X \cup Y)$<br>$= q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y).$<br>Th. 11.5.3.8 |
| **Ununterscheidbarkeitsquotient**<br>$Q_M^{\mathrm{ind}}$ ist der Träger der Ununterscheidbarkeitsklassen, $\mathsf{IndQuot}(M)$ die Familie der Bilder der Glieder von $M$. $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ ist die zugehörige Quotientenbildabbildung. | *Bijektive Reduktion der Mengenfamilie*<br>$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)\,,$<br>$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$<br>$\vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))\,,$<br>$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}\colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M).$<br>Th. 11.5.4.13; Th. 11.5.4.14; Th. 11.5.4.19 |

*Lesepfad zur Gleichmächtigkeit.* Die Lesefassung erklärt, wie aus Injektionen in beide Richtungen eine Bijektion entsteht und damit Gleichmächtigkeit folgt; die Beweistabellen dokumentieren die zugrunde liegende Konstruktion.

# Kapitel 12

# Band 12 auf einen Blick

### Halbordnungen

*Lesart.* Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. Ein *minimales* Element wird von keinem verschiedenen Element unterschritten; ein *Minimum* liegt unter allen Elementen. Diese Begriffe werden ausdrücklich unterschieden.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Partielle Ordnung und duale Relation** Für $x, y, z \in A$:<br>$x \leq x$,<br>$x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$,<br>$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$,<br>$x \geq y \leftrightarrow y \leq x$.<br>Die ersten drei Zeilen sind Strukturaxiome, die letzte definiert die Dualität.<br>Def. 12.2.1.1; Ax. 12.2.1.1; Def. 12.2.1.2 | *Dualität bewahrt die partielle Ordnung*<br>$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$.<br>Th. 12.2.1.1 |
| **Minimales Element und Minimum**<br>$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq$<br>$\quad m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m \to x = m)$.<br>Existiert ein kleinstes Element, wird definiert:<br>$\min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$.<br>Def. 12.2.2.1; Def. 12.2.2.2 | *Eindeutigkeit und Minimalität des Minimums*<br>$\exists m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$<br>$\quad \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$.<br>Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt außerdem<br>$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(T), T)$.<br>Th. 12.2.2.1; Th. 12.2.2.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Maximales Element und Maximum**<br>$\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m,T) \coloneqq$<br>$\quad m \in T \wedge \forall x \in T\,(m \leq x \to x = m).$<br>Existiert ein größtes Element, wird definiert:<br>$\max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m).$<br>Def. 12.2.2.3; Def. 12.2.2.4 | *Eindeutigkeit und Maximalität des Maximums*<br>$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$<br>$\quad \vdash \exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m).$<br>Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt<br>$\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(T), T).$<br>Th. 12.2.2.3; Th. 12.2.2.4 |
| **Restriktion einer Ordnung** Für $x, y \in T$:<br>$x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y.$<br>Def. 12.2.3.1 | *Die Teilmenge erbt eine partielle Ordnung*<br>$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$<br>$\quad \vdash \mathsf{PartOrd}(T, \leq_T).$<br>Th. 12.2.3.4 |
| **Hauptfilter**<br>$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}.$<br>Def. 12.3.1.1 | *Typisierung*<br>$\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A.$<br>Der Hauptfilter sammelt genau die Elemente oberhalb von $j$.<br>Th. 12.3.1.1 |

# Kapitel 13

# Band 13 auf einen Blick

### Schranken, Infima und Suprema

*Lesart.* Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. In dieser Übersicht kürzen wir die festen Trägerindizes ab: $L(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$, $U(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$, $\inf T = \inf_{A,\leq}(T)$, $\sup T = \sup_{A,\leq}(T)$. Infimum und Supremum werden nur unter ihrer jeweiligen Existenzvoraussetzung verwendet.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Untere und obere Schranken**<br>$L(T) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in T\,(a \leq x)\}$,<br>$U(T) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in T\,(x \leq a)\}$.<br>Def. 13.2.1.1; Def. 13.2.1.2 | *Elementkriterien und Typisierung*<br>$u \in L(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$,<br>$u \in U(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$,<br>$L(T) \subseteq A, \qquad U(T) \subseteq A.$<br>Th. 13.2.1.5; Th. 13.2.1.1; Th. 13.2.1.8; Th. 13.2.1.4 |
| **Schranken eines Elementpaares**<br>Die allgemeinen Schrankenmengen werden auf $T = \{x, y\}$ mit $x, y \in A$ angewandt. | *Zwei Ungleichungen genügen*<br>$u \in U(\{x, y\})$<br>$\quad \leftrightarrow u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$,<br>$d \in L(\{x, y\})$<br>$\quad \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y.$<br>Th. 13.2.1.9; Th. 13.2.1.10 |
| **Supremum** Existiert eine kleinste obere Schranke, setzt man<br>$\sup T \coloneqq \min_{A,\leq}(U(T))$.<br>Die ausdrückliche Voraussetzung ist<br>$\exists s \in U(T)\,\forall u \in U(T)\,(s \leq u)$.<br>Def. 13.2.1.4 | *Kleinste obere Schranke* Unter der linken Existenzvoraussetzung:<br>$\sup T \in A, \qquad \sup T \in U(T)$,<br>$x \in T \vdash x \leq \sup T$,<br>$u \in U(T) \vdash \sup T \leq u.$<br>Th. 13.2.1.12; Th. 13.2.1.11; Th. 13.2.1.13; Th. 13.2.1.14 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Infimum** Existiert eine größte untere Schranke, setzt man<br>$\inf T \coloneqq \max_{A,\leq}(L(T))$.<br>Die ausdrückliche Voraussetzung ist<br>$\exists i \in L(T)\, \forall d \in L(T)\, (d \leq i)$.<br>Def. 13.2.1.3 | *Größte untere Schranke* Unter der linken Existenzvoraussetzung:<br>$\inf T \in A, \qquad \inf T \in L(T)$,<br>$x \in T \vdash \inf T \leq x$,<br>$d \in L(T) \vdash d \leq \inf T$.<br>Th. 13.2.1.18; Th. 13.2.1.17; Th. 13.2.1.19; Th. 13.2.1.20 |
| **Nachweis eines Kandidaten** Um einen vorgegebenen Wert als Supremum oder Infimum zu identifizieren, prüft man Schranken- und Extremaleigenschaft. | *Eindeutige Identifikation*<br>$u \in U(T),\ \forall a \in U(T)\, (u \leq a)$<br>$\vdash u = \sup T$,<br>$u \in L(T),\ \forall a \in L(T)\, (a \leq u)$<br>$\vdash u = \inf T$.<br>Th. 13.2.1.15; Th. 13.2.1.21 |
| **Duale Ordnung**<br>$x \geq y \leftrightarrow y \leq x \quad (x, y \in A)$.<br>Beim Umkehren der Ordnung wechseln untere und obere Schranken ihre Rolle.<br>Def. 12.2.1.2 | *Dualität der Extremalbegriffe*<br>$\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$,<br>$\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$,<br>$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$,<br>$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$.<br>Die letzten beiden Gleichungen setzen die Existenz des links stehenden Extremalwertes voraus.<br>Th. 13.2.2.1; Th. 13.2.2.2; Th. 13.2.2.5; Th. 13.2.2.6 |

# Kapitel 14

# Band 14 auf einen Blick

### Paarinfima und Paarsuprema

*Lesart.* Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$. Zur knappen Darstellung schreiben wir in dieser Übersicht $s(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$ und $i(x,y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$, jeweils nur wenn der betreffende Wert existiert. Eine partielle Ordnung garantiert seine Existenz im Allgemeinen noch nicht.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Existenz eines Paarsupremums** $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die oberen Schranken von $\{x,y\}$ besitzen ein kleinstes Element.<br>$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$<br>$\quad \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u).$<br>Def. 14.2.1.1 | *Universelle Eigenschaft* Unter dieser Existenzvoraussetzung:<br>$x \leq s(x,y), \qquad y \leq s(x,y),$<br>$u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash s(x,y) \leq u.$<br>Th. 14.2.1.1; Th. 14.2.1.2; Th. 14.2.1.3 |
| **Existenz eines Paarinfimums** $\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die unteren Schranken von $\{x,y\}$ besitzen ein größtes Element.<br>$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$<br>$\quad \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i).$<br>Def. 14.2.1.2 | *Duale universelle Eigenschaft* Unter dieser Existenzvoraussetzung:<br>$i(x,y) \leq x, \qquad i(x,y) \leq y,$<br>$d \in A,\ d \leq x,\ d \leq y \vdash d \leq i(x,y).$<br>Th. 14.2.1.4; Th. 14.2.1.5; Th. 14.2.1.6 |
| **Wiederholte und vertauschte Operanden** Die Paarmengen $\{x,x\}$ und $\{x,y\} = \{y,x\}$ verbinden Mengengesetze mit den Extremaldefinitionen. | *Idempotenz und Kommutativität* Für $x \in A$ existieren die wiederholten Paarwerte:<br>$s(x,x) = x, \qquad i(x,x) = x.$<br>Für existierende Werte gilt<br>$s(x,y) = s(y,x), \qquad i(x,y) = i(y,x).$<br>Th. 14.2.2.1; Th. 14.2.2.2; Th. 14.2.2.3; Th. 14.2.2.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Geschachtelte Paarwerte** Vorausgesetzt werden für die Supremumsform alle vier Existenzen $s(x,y)$, $s(y,z)$, $s(s(x,y),z)$, $s(x,s(y,z))$. Für die Infimumsform werden entsprechend alle vier Infima vorausgesetzt. | *Assoziativität unter den Existenzbedingungen* $s(s(x,y),z) = s(x,s(y,z))$, $i(i(x,y),z) = i(x,i(y,z))$. Th. 14.2.2.5; Th. 14.2.2.6 |
| **Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie** Sei $M \subseteq \mathcal{P}(U)$. Die Relation ist die gewöhnliche Teilmengenrelation; für $X, Y \in M$ sind $X \cap Y$ und $X \cup Y$ zunächst nur Teilmengen von $U$. | *Schnitt und Vereinigung als Paarwerte* $\mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$, $X \cap Y \in M \vdash \inf_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$, $X \cup Y \in M \vdash \sup_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.1; Th. 14.2.3.2; Th. 14.2.3.3 |
| **Potenzmenge als abgeschlossener Träger** Für $M = \mathcal{P}(U)$ sind Schnitt und Vereinigung stets wieder Elemente des Trägers. | *Paarwerte in der Potenzmenge* Für $X, Y \subseteq U$: $\inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$, $\sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.4; Th. 14.2.3.5 |

# Kapitel 15

# Band 15 auf einen Blick

### Totale Ordnungen

*Lesart.* Es gilt $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$, $x, y, z \in A$. Bei den binären Operationen min und max werden in dieser Übersicht die festen Indizes $_{A,\leq}$ weggelassen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Totale Ordnung** Die partielle Ordnung wird um das Vergleichbarkeitsaxiom ergänzt: $x, y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$. Def. 15.2.1.1; Ax. 15.2.1.1 | *Minimale und maximale Elemente sind Extremwerte* Für $T \subseteq A$: $\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash m = \min\limits_{A,\leq}(T)$, $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash m = \max\limits_{A,\leq}(T)$. Th. 15.2.2.1; Th. 15.2.2.2 |
| **Binäre Minimumsoperation** $\min(x, y) \coloneqq \min\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.1 | *Existenz, Funktionstyp und Infimum* $\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$, $\min\colon A \times A \to A$, $\min(x, y) = \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.1; Th. 15.2.3.4; Th. 15.2.3.12 |
| **Binäre Maximumsoperation** $\max(x, y) \coloneqq \max\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.2 | *Existenz, Funktionstyp und Supremum* $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$, $\max\colon A \times A \to A$, $\max(x, y) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.2; Th. 15.2.3.8; Th. 15.2.3.14 |
| **Minimum und Maximum als algebraische Operationen** Die auf allen Paaren definierten Operationen können wiederholt und in verschiedenen Klammerungen angewandt werden. | *Idempotenz, Kommutativität und Assoziativität* Für $\star = \min$ und ebenso $\star = \max$: $\star\,(x, x) = x$, $\star(x, y) = \star(y, x)$, $\star\,(\star(x, y), z) = \star(x, \star(y, z))$. Th. 15.2.3.15; Th. 15.2.3.16; Th. 15.2.3.17; Th. 15.2.3.18; Th. 15.2.3.19; Th. 15.2.3.20 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Natürliche Ordnung als Beispiel**<br>Die in Band 10 eingeführte natürliche Ordnung wird mit der allgemeinen Definition der totalen Ordnung verbunden.<br>Def. 10.4.5.2 | *Die natürlichen Zahlen sind total geordnet*<br>$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ .<br>Die einzelnen Ordnungsgesetze aus Band 10 erfüllen gemeinsam die verlangten Strukturaxiome.<br>Th. 15.3.1.1 |

# Kapitel 16

# Band 16 auf einen Blick

### Wohlordnungen und Auswahlaxiom

*Lesart.* Eine Wohlordnung ist eine totale Ordnung, in der jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. *Wichtig für den Stand dieses Bandes:* Zermelos Konstruktionsprinzip ist im Original als Axiom angesetzt. Die Richtung vom Auswahlaxiom zum Wohlordnungssatz wird unter Verwendung dieses zusätzlichen Prinzips hergeleitet; die Übersicht gibt es nicht als dort bewiesenen Rekursionssatz aus.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Wohlordnung** Zusätzlich zu $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$ wird gefordert:<br>$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$<br>$\quad \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x).$<br>Def. 16.2.1.1; Ax. 16.2.1.1 | *Natürliches Beispiel*<br>$\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$.<br>Der Satz verbindet die totale Ordnung aus Band 15 mit dem Wohlordnungsprinzip aus Band 10.<br>Th. 16.3.1.1 |
| **Wohlordenbarkeit und Wohlordnungssatz**<br>$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) :=$<br>$\quad \exists \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big),$<br>$\mathsf{WO} := \forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big).$<br>Def. 16.2.1.2; Def. 16.2.1.3 | *Wohlordnungssatz liefert Auswahl*<br>$\mathsf{WO} \vdash \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$.<br>Die Richtung wird über die kleinsten Elemente der Fasern einer Surjektion bewiesen.<br>Th. 16.2.1.9 |
| **Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen**<br>$R_A^{\mathrm{ch}} :=$<br>$\quad \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$<br>$\qquad \mid a \in X\}.$<br>Def. 16.2.1.4 | *Die Auswahlrelation ist total*<br>$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A),$<br>$(X, a) \in R_A^{\mathrm{ch}} \vdash a \in X.$<br>Th. 16.2.1.1; Th. 16.2.1.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Auswahlfunktion auf der nichtleeren Potenzmenge**<br>$\mathsf{ChoicePow}(C, A) :=$<br>$C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A$<br>$\wedge\, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, (C(X) \in X).$<br>Def. 16.2.1.5 | *AC liefert eine solche Auswahlfunktion*<br>$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)\,.$<br>Th. 16.2.1.4 |
| **Zermelos Konstruktionsprinzip – Axiom im Original**<br>$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$<br>$\vdash \exists \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big).$<br>Dieses Prinzip steht auf der Axiomseite des gegenwärtigen Aufbaus.<br>Ax. 16.2.1.2 | *Unter diesem Prinzip: Auswahl impliziert Wohlordnung*<br>$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \mathsf{WellOrdable}\big(A\big),$<br>$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \mathsf{WO},$<br>$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \dashv\vdash \mathsf{WO}.$<br>Die letzte Zeile kombiniert diese Richtung mit dem unabhängig von der Konstruktion bewiesenen Rückweg.<br>Th. 16.2.1.5; Th. 16.2.1.6; Th. 16.2.1.10 |
| **Faserminimenge** Für $\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$, $G \colon B \twoheadrightarrow A$:<br>$L_{G,\preccurlyeq} := \{b \in B \mid \forall c \in B$<br>$(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}.$<br>Def. 16.2.1.6 | *Faserminima liefern eine Sektion*<br>$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]$<br>$\exists! b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq}),$<br>$\exists F \colon A \to B\ G \circ F = \mathrm{id}_A.$<br>Th. 16.2.1.7; Th. 16.2.1.8 |

# Kapitel 17

# Band 17 auf einen Blick

### Ganze Zahlen

*Lesart.* In Klassenformeln sind $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, in der Ganzzahlarithmetik $z, w, u \in \mathbb{Z}$. Die Zahlzeichen $0_{\mathbb{Z}} = 0$ und $1_{\mathbb{Z}} = 1$ bezeichnen die eingebetteten natürlichen Zahlen. Die Axiome werden im ausgelagerten Quotientenmodell bewiesen. Die Lesefassung zu den ganzen Zahlen erklärt die vollständige Konstruktion; die Beweistabellen zu den ganzen Zahlen enthalten alle formalen Ableitungen. Öffentliche Aussagen bleiben in Band 17, lokale Modellresultate tragen den Präfix 17E. Die Übersicht unterscheidet diese Rollen. Die Lesefassung zu Band 41 verallgemeinert das additive Prinzip zum Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoide; die zugehörigen Beweistabellen enthalten dessen formale Konstruktion.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Differenzenpaare und ihre Äquivalenz**<br>$D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N},$<br>$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c.$<br>Def. 17E.2.1.1; Def. 17E.2.1.2 | *Äquivalenzrelation*<br>$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$.<br>Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen aus der natürlichen Addition und ihrer Kürzbarkeit.<br>Th. 17E.2.1.4 |
| **Quotient und Ganzzahlklassen**<br>$\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}},$<br>$[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}.$<br>Def. 17E.2.2.1; Def. 17E.2.2.2 | *Repräsentanten und Gleichheitskriterium*<br>$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$<br>$\leftrightarrow a + d = b + c,$<br>$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\ (z = [a, b]_{\mathbb{Z}}).$<br>Th. 17.2.2.2; Th. 17.2.2.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Natürliche Einbettung und Teilmengenkopie**<br>$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \qquad \iota_{\mathbb{Z}}(n) \coloneqq [n,0]_{\mathbb{Z}}\,,$<br>$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}].$<br>Def. 17E.2.3.1; Def. 17E.2.3.2 | *Injektivität und Verträglichkeit* Für $m,n \in \mathbb{N}$:<br>$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z},$<br>$\iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n),$<br>$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m)\iota_{\mathbb{Z}}(n).$<br>Th. 17.2.3.3; Th. 17.2.6.1; Th. 17E.2.6.2 |
| **Negation, Addition und Subtraktion**<br>$-[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}\,,$<br>$[a,b]_{\mathbb{Z}} + [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a+c,b+d]_{\mathbb{Z}}\,,$<br>$z - w \coloneqq z + (-w).$<br>Def. 17.2.4.1; Def. 17.2.4.2; Def. 17E.2.4.3 | *Repräsentantenunabhängigkeit und additive Gesetze*<br>$(z+w)+u = z+(w+u),$<br>$z+w = w+z, \qquad z+0 = z,$<br>$z+(-z) = 0, \qquad -(-z) = z.$<br>Th. 17E.2.4.5; Th. 17.2.4.11; Th. 17.2.4.12; Th. 17.2.4.13; Th. 17.2.4.14; Th. 17.2.4.4 |
| **Multiplikation**<br>$[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}}$<br>$\coloneqq [ac+bd, ad+bc]_{\mathbb{Z}}\,.$<br>Def. 17.2.5.1 | *Multiplikative Gesetze*<br>$(zw)u = z(wu), \qquad zw = wz,$<br>$z1 = z,$<br>$z(w+u) = zw + zu.$<br>Th. 17E.2.5.1; Th. 17.2.5.6; Th. 17.2.5.4; Th. 17.2.5.5; Th. 17.2.5.7 |
| **Arithmetische Axiome** Die axiomatische Zusammenfassung fordert die eben modellierten Abschluss-, Gruppen-, Einheits- und Distributivgesetze, insbesondere<br>$z+0 = z, \qquad z+(-z) = 0,$<br>$z(w+u) = zw + zu.$<br>Def. 17.2.7.1; Ax. 17.2.7.7; Ax. 17.2.7.8; Ax. 17.2.7.13 | *Folgerungen aus dieser Axiomatik*<br>$z0 = 0, \qquad -0 = 0,$<br>$z(-w) = -(zw),$<br>$(-z)(-w) = zw.$<br>Th. 17.2.7.1; Th. 17E.2.7.2; Th. 17.2.7.3; Th. 17.2.7.4 |
| **Schritte um eins** Als Abbildungen $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ werden eingeführt:<br>$(x \mapsto x+1)(z) \coloneqq z+1,$<br>$(x \mapsto x-1)(z) \coloneqq z-1.$<br>Def. 17E.3.1.1; Def. 17E.3.1.2 | *Inverse Schritte und Normalform*<br>$(z+1)-1 = z,$<br>$(z-1)+1 = z,$<br>$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big).$<br>Insbesondere ist der Schritt nach rechts bijektiv.<br>Th. 17E.3.1.7; Th. 17E.3.1.8; Th. 17E.3.1.9; Th. 17.3.2.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Quotientenordnung**<br>$[a,b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq a+d \leq c+b$,<br>$z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$.<br>Def. 17E.4.2.1; Def. 17E.4.2.2; Def. 17.4.2.3 | *Totale und translationsverträgliche Ordnung*<br>$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$,<br>$z \leq w \leftrightarrow z+u \leq w+u$,<br>$z < z+1$.<br>Th. 17.4.2.3; Th. 17E.4.2.4; Th. 17E.4.4.1 |
| **Positive ganze Zahlen**<br>$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$.<br>Def. 17.4.3.1 | *Kleinste positive Zahl und Faktorkürzung*<br>Für $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ gilt<br>$1 \leq b$,<br>$z \leq w \leftrightarrow zb \leq wb$,<br>$zb = wb \vdash z = w$.<br>Th. 17E.4.3.3; Th. 17E.4.3.5; Th. 17.4.3.6 |
| **Zweiseitige Peano-Struktur** Zur geordneten Arithmetik tritt das Induktionsaxiom mit den Daten<br>$P(0)$,<br>$\forall z \in \mathbb{Z}\ (P(z) \to P(z+1))$,<br>$\forall z \in \mathbb{Z}\ (P(z) \to P(z-1))$.<br>Def. 17.6.3.1; Ax. 17.6.2.8 | *Modellnachweis und Induktion im Quotienten* Aus den links genannten Daten folgt im konstruierten Modell<br>$\forall z \in \mathbb{Z}\ P(z)$.<br>Der Quotient erfüllt die vollständige geordnete Ganzzahlarithmetik einschließlich der inversen Schritte und dieser Induktion.<br>Th. 17E.5.1.1; Th. 17.5.2.1 |

# Kapitel 18

# Band 18 auf einen Blick

### Rationale Zahlen

*Lesart.* Bruchpaare besitzen Zähler $a, c \in \mathbb{Z}$ und positive Nenner $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$. In rationalen Formeln sind $p, q, r \in \mathbb{Q}$. Die Zeichen $0, 1$ unterscheiden rationale Konstanten von den ganzzahligen. Die Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers folgt im Band auf ihren Modellnachweis.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Bruchpaare und Äquivalenz**<br>$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$,<br>$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \coloneqq ad = cb$.<br>Def. 18.2.1.1; Def. 18.2.1.2 | *Äquivalenzrelation auf dem Bruchträger*<br>$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$.<br>Die Positivität der Nenner erlaubt bei der Transitivität die Kürzung eines gemeinsamen Faktors.<br>Th. 18.2.1.5; Th. 18.2.1.4 |
| **Rationale Zahlen und Bruchklassen**<br>$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$,<br>$[a,b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$.<br>Def. 18.2.2.1; Def. 18.2.2.2 | *Gleichheit und Darstellung*<br>$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow ad = cb$,<br>$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$<br>$q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$.<br>Th. 18.2.2.2; Th. 18.2.2.3 |
| **Ganzzahlige Einbettung und Zahlkopien**<br>$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}, \qquad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}}$,<br>$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$,<br>$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$.<br>Def. 18.2.3.1; Def. 18.2.3.2; Def. 18.2.3.3 | *Einbettung des bisherigen Zahlbereichs* Für $z, w \in \mathbb{Z}$:<br>$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$,<br>$\iota_{\mathbb{Q}}(z+w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$,<br>$\iota_{\mathbb{Q}}(zw) = \iota_{\mathbb{Q}}(z)\iota_{\mathbb{Q}}(w)$,<br>$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$.<br>Th. 18.2.3.2; Th. 18.3.4.10; Th. 18.3.4.11; Th. 18.2.3.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Negation und Addition durch Quotientenabstieg** Die Definitionen wählen jeweils den eindeutig bestimmten rationalen Wert aus den Repräsentanten:<br>$-q \coloneqq \iota u \in \mathbb{Q}:$<br>$\exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$<br>$(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}).$<br>Die Addition verwendet entsprechend den Wert $[ad+cb,bd]_{\mathbb{Q}}$ zu $q = [a,b]_{\mathbb{Q}}\,,\ r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$.<br>Def. 18.3.1.1; Def. 18.3.2.1 | *Klassenrechnung und additive Gesetze*<br>$-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\,,$<br>$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad+cb,bd]_{\mathbb{Q}}\,,$<br>$(p+q)+r = p+(q+r),$<br>$q+r = r+q, \qquad q+(-q) = 0.$<br>Th. 18.3.1.3; Th. 18.3.2.3; Th. 18.3.4.1; Th. 18.3.4.2; Th. 18.3.4.4 |
| **Multiplikation durch Quotientenabstieg**<br>$qr \coloneqq \iota u \in \mathbb{Q}\ \exists a,c \in \mathbb{Z}$<br>$\exists b,d \in \mathbb{Z}_{>0}:$<br>$q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$<br>$\wedge\, u = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}\,.$<br>Def. 18.3.3.1 | *Multiplikative Gesetze*<br>$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}\,,$<br>$(pq)r = p(qr), \qquad qr = rq,$<br>$q1 = q, \qquad p(q+r) = pq+pr.$<br>Th. 18.3.3.3; Th. 18.3.4.5; Th. 18.3.4.6; Th. 18.3.4.7; Th. 18.3.4.9 |
| **Kehrwert und Division** Für $a \neq 0$:<br>$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0, \end{cases}$<br>$q/r \coloneqq q\,r^{-1} \quad (r \neq 0).$<br>Der Kehrwert $q^{-1}$ ist der eindeutige Wert dieser Vorschrift für einen Repräsentanten von $q \neq 0$.<br>Def. 18.3.5.1; Def. 18.3.5.2; Def. 18.3.5.3 | *Wohldefiniertheit und Inversengesetz*<br>$[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0,$<br>$q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q},$<br>$q \neq 0 \vdash qq^{-1} = 1,$<br>$r \neq 0 \vdash q/r \in \mathbb{Q}.$<br>Th. 18.3.5.1; Th. 18.3.5.4; Th. 18.3.5.7; Th. 18.3.5.9; Th. 18.3.5.10 |
| **Quotientenordnung und strikter Vergleich**<br>$R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \coloneqq$<br>$\{([a,b]_{\mathbb{Q}}\,,[c,d]_{\mathbb{Q}}) \mid ad \leq cb\},$<br>$q \leq_{\mathbb{Q}} r \coloneqq (q,r) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}},$<br>$q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r.$<br>Die Variablen der Mengenbeschreibung haben die eingangs angegebenen Typen.<br>Def. 18.4.1.1; Def. 18.4.1.2; Def. 18.4.1.4 | *Ordnung und Arithmetik sind verträglich*<br>$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q},\leq_{\mathbb{Q}})\,,$<br>$q \leq r \leftrightarrow p+q \leq p+r,$<br>$0 < p \wedge q < r \vdash pq < pr,$<br>$z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w).$<br>In der letzten Zeile sind $z,w \in \mathbb{Z}$.<br>Th. 18.4.1.4; Th. 18.4.2.1; Th. 18.4.2.3; Th. 18.4.2.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers** Neben den Körper- und Ordnungsaxiomen wird ausdrücklich die Erzeugung aus ganzen Zahlen verlangt:<br>$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$<br>$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a)\big(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\big)^{-1}.$<br>Def. 18.5.1; Ax. 18.5.28 | *Das Quotientenmodell erfüllt die Axiomatik*<br>$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$,<br>$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$ .<br>Auch die links als Axiom verwendete Brucherzeugung ist für das konstruierte Modell ein bewiesenes Resultat.<br>Th. 18.5.3; Th. 18.5.4 |
| **Positive Nenner und Ganzzahlschranken** Die axiomatische Weiterarbeit importiert<br>$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$,<br>$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$<br>$\exists n \in \mathbb{N}\ a < \iota_{\mathbb{Z}}(n)b.$<br>Ax. 18.5.29; Ax. 18.5.30 | *Dichte und Archimedizität*<br>$q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\ (q < s < r)$,<br>$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}$<br>$q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$.<br>Zwischen rationalen Zahlen liegt also wieder eine rationale Zahl; die natürlichen Bilder sind dennoch nach oben unbeschränkt.<br>Th. 18.6.1.2; Th. 18.6.1.3 |

# Kapitel 19

# Band 19 auf einen Blick

### Reelle Zahlen

*Lesart.* $A, B, C$ sind reelle Zahlen, im Modell also Dedekindsche Schnitte; $p, q, r$ sind rationale Zahlen. In dieser Übersicht stehen $0, 1, +, -, \cdot, \leq, <$ bei reellen Argumenten für die im Band konstruierten Schnittoperationen und die Schnittordnung. Rationale Operationen innerhalb einer Schnittbeschreibung bleiben rationale Operationen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Dedekindsche Schnitte und reeller Träger** $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$ wird durch die Schnittaxiome festgelegt:<br>$\varnothing \neq A \subsetneq \mathbb{Q},$<br>$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A,$<br>$p \in A \vdash \exists r \in A\ (p < r),$<br>$\mathbb{R} \coloneqq \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}.$<br>Def. 19.2.1.1; Ax. 19.2.1.2; Ax. 19.2.1.4; Ax. 19.2.1.5; Def. 19.2.1.2 | *Schnittkriterium und Elementcharakterisierung* Genau die links genannten drei Bedingungen an $A$ sind äquivalent zur Schnitteigenschaft.<br>$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\,.$<br>Damit werden die axiomatisch beschriebenen Schnitte als Elemente einer Menge zusammengefasst.<br>Th. 19.2.1.1; Th. 19.2.1.2 |
| **Hauptschnitt und rationale Einbettung**<br>$\widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\},$<br>$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$<br>$\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}.$<br>Def. 19.2.2.1; Def. 19.2.2.2 | *Injektive und ordnungstreue Einbettung*<br>$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})\,, \qquad \iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R},$<br>$p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq \iota_{\mathbb{R}}(q),$<br>$p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) < \iota_{\mathbb{R}}(q).$<br>Th. 19.2.2.1; Th. 19.3.1.5; Th. 19.3.1.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Schnittordnung**<br>$A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$,<br>$A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$.<br>Für die Vollständigkeit betrachtet man $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ mit einer oberen Schranke $U \in \mathbb{R}$.<br>Def. 19.3.1.1; Def. 19.3.1.2 | *Totale und vollständige Ordnung*<br>$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$,<br>$(\forall A \in \mathcal{A}\ A \leq U) \vdash$<br>$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}, \qquad \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.$<br>Eine nichtleere nach unten beschränkte reelle Menge besitzt entsprechend ein reelles Infimum.<br>Th. 19.3.1.3; Th. 19.3.3.2; Th. 19.3.3.3; Th. 19.3.3.4 |
| **Kanonische Zahlkopien**<br>$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$,<br>$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$,<br>$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$.<br>Def. 19.3.2.1; Def. 19.3.2.2; Def. 19.3.2.3 | *Geschachtelter Zahlbereichsturm*<br>$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$,<br>$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$,<br>$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$.<br>Die Identifikation erfolgt über die Einbettungen und ihre Einschränkungen.<br>Th. 19.3.2.1; Th. 19.3.2.4; Th. 19.3.2.3; Th. 19.3.2.2 |
| **Addition und additive Null**<br>$A + B \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\ \exists b \in B\ q < a + b\}$,<br>$0 \coloneqq \widehat{0}$.<br>Def. 19.4.1.1; Def. 19.4.1.2 | *Abschluss und additive Gesetze*<br>$A + B \in \mathbb{R}, \qquad 0 \in \mathbb{R}$,<br>$(A + B) + C = A + (B + C)$,<br>$A + B = B + A, \qquad A + 0 = A$.<br>Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3 |
| **Negation eines Schnittes**<br>$-A \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}\ (r \notin A \wedge q < -r)\}$.<br>Def. 19.4.1.3 | *Additives Inverses und Ordnungsumkehr*<br>$-A \in \mathbb{R}, \qquad A + (-A) = 0$,<br>$-(-A) = A, \qquad -0 = 0$,<br>$A \leq B \leftrightarrow -B \leq -A$.<br>Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3; Th. 19.4.1.4 |
| **Positives Produkt und Vorzeichenfortsetzung** Für $0 \leq A, B$:<br>$A \odot_+ B \coloneqq 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\ \exists b \in B\ (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$.<br>Das allgemeine Produkt entsteht durch die vier Vorzeichenfälle; $1 \coloneqq \widehat{1}$.<br>Def. 19.4.2.1; Def. 19.4.2.2; Def. 19.4.2.3 | *Multiplikation und Ordnung*<br>$AB \in \mathbb{R}, \qquad (AB)C = A(BC)$,<br>$AB = BA, \qquad A1 = A$,<br>$A(B + C) = AB + AC$,<br>$0 \leq A,\ 0 \leq B \vdash 0 \leq AB$.<br>Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.2.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Reziproker Schnitt** Für $0 < A$:<br>$\operatorname{inv}_+(A) \coloneqq 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid$<br>$\quad \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A$<br>$\qquad \wedge\, q < r^{-1})\}.$<br>Für $A < 0$ ist $A^{-1} \coloneqq -\operatorname{inv}_+((-A))$.<br>Def. 19.4.2.4; Def. 19.4.2.5 | *Inversengesetz und Erhalt der rationalen Operationen*<br>$A \neq 0 \vdash A^{-1} \in \mathbb{R}, \quad AA^{-1} = 1,$<br>$\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) + \iota_{\mathbb{R}}(q),$<br>$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p)\iota_{\mathbb{R}}(q),$<br>$p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = (\iota_{\mathbb{R}}(p))^{-1}.$<br>Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.3.1 |
| **Betrag und Abstand**<br>$$\lvert A\rvert \coloneqq \begin{cases} A, & 0 \leq A, \\ -A, & A < 0, \end{cases}$$<br>$d_{\mathbb{R}}(A,B) \coloneqq \lvert A - B\rvert.$<br>Def. 19.5.1.1; Def. 19.5.1.2 | *Betrags- und Abstandsgesetze*<br>$\lvert AB\rvert = \lvert A\rvert\lvert B\rvert, \qquad \lvert A+B\rvert \leq \lvert A\rvert + \lvert B\rvert,$<br>$0 \leq d_{\mathbb{R}}(A,B)\,,$<br>$d_{\mathbb{R}}(A,B) = 0 \leftrightarrow A = B,$<br>$d_{\mathbb{R}}(A,B) = d_{\mathbb{R}}(B,A)\,,$<br>$d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq d_{\mathbb{R}}(A,B) + d_{\mathbb{R}}(B,C)\,.$<br>Th. 19.5.1.1; Th. 19.5.1.2 |
| **Intervalle und Epsilon-Umgebungen**<br>$[A,B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq x \leq B\},$<br>$(A,B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A < x < B\},$<br>$B_\varepsilon(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid \lvert y - x\rvert < \varepsilon\},$<br>wobei $\varepsilon > 0$. Halboffene Intervalle und Strahlen werden durch die entsprechenden nichtstrikten oder einseitigen Bedingungen definiert.<br>Def. 19.5.2.1; Def. 19.5.2.2; Def. 19.5.2.3 | *Umgebungen sind offene Intervalle*<br>$B_\varepsilon(x) = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)_{\mathbb{R}}.$<br>Die Ordnungs- und die Abstandsbeschreibung stimmen damit überein.<br>Th. 19.5.2.1 |
| **Archimedische Einbettung** Für $\eta\colon \mathbb{N} \to K$ in einer total geordneten Menge:<br>$\operatorname{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) \coloneqq$<br>$\quad \forall x \in K\ \exists n \in \mathbb{N}$<br>$\qquad (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)).$<br>Im reellen Modell ist $\eta = \iota_{\mathbb{R}} \circ \iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}$.<br>Def. 19.6.1 | *Archimedizität, Ganzzahlabschnitt und Dichte*<br>$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N}\,(x < \eta(n)),$<br>$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists z \in \mathbb{Z}:$<br>$\quad \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq x,$<br>$\quad x < \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1)),$<br>$x < y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\,(x < \iota_{\mathbb{R}}(q) < y).$<br>Th. 19.6.1; Th. 19.6.2; Th. 19.6.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Vollständig angeordneter Körper** Die Strukturdefinition verbindet die Körpergesetze, eine kompatible totale Ordnung mit $0_K < 1_K$ und die Supremumseigenschaft:<br>$\varnothing \neq S \subseteq K, \quad \exists u \in K\ \forall s \in S\ (s \preccurlyeq u)$<br>$\vdash \sup_K S$ existiert in $K$.<br>Def. 19.7.1.1 | *Modell und Eindeutigkeit* Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper. Für jeden solchen Körper $K$ gibt es genau eine Bijektion $\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$, die die folgenden Gesetze erfüllt:<br>$\Phi(x+y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y)$,<br>$\Phi(xy) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y)$,<br>$x \leq y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)$,<br>$\Phi(0) = 0_K, \qquad \Phi(1) = 1_K$.<br>Th. 19.7.1.1; Th. 19.7.1.4 |

# Kapitel 20

# Band 20 auf einen Blick

### Endliche Mengen

*Lesart.* $\mathsf{Finite}(M)$ ist das primitive Endlichkeitsprädikat; seine Bijektionscharakterisierung ist ein Satz. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ bezeichnet einen Peano-Anfangsabschnitt und $\approx$ die Gleichmächtigkeit durch Bijektion. Die im Original ausdrücklich angegebenen Auswahlabhängigkeiten der Dedekind-/Tarski- und Unendlichkeitscharakterisierungen gelten auch hier.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Axiome: leere Menge und Adjunktion**<br>$\mathsf{Finite}(\varnothing)$,<br>$\mathsf{Finite}(A),\ a \notin A \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$.<br>Def. 20.2.2.1; Ax. 20.2.1.1; Ax. 20.2.1.2 | *Abschlüsse der Endlichkeit*<br>$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$,<br>$\mathsf{Finite}(A),\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$,<br>$B \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(B)$,<br>$F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(F[A])$.<br>Th. 20.3.1.1; Th. 20.3.5.1; Th. 20.3.6.10; Th. 20.3.1.2 |
| **Axiom: Induktion über endliche Mengen** Aus dem Anfang $P(\varnothing)$ und dem Schritt<br>$\mathsf{Finite}(A),\ P(A),\ a \notin A \vdash P(A \cup \{a\})$<br>folgt unter der Voraussetzung $\mathsf{Finite}(M)$ die Aussage $P(M)$.<br>Ax. 20.2.1.3 | *Bijektionscharakterisierung*<br>$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$,<br>$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\ (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$.<br>Für die von-Neumann-Realisierung gilt außerdem<br>$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\ (n \approx M)$.<br>Th. 20.3.2.1; Th. 20.3.4.2; Th. 20.5.6 |
| **Aufzählungsmengen** Für $a\colon \mathbb{N} \to A$ und $n \in \mathbb{N}$:<br>$\mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$.<br>Def. 20.3.3.1 | *Rekursion und Elementkriterium*<br>$\mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$,<br>$\mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a_n\}$,<br>$x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\ (x = a_i)$.<br>Th. 20.3.3.1; Th. 20.3.3.2; Th. 20.3.3.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Tarski-Endlichkeit** $\mathsf{TarskiFinite}(M)$ fordert für jede $\varnothing \neq B \subseteq \mathcal{P}(M)$:<br>$\exists x \in B\, \forall y \in B\, (x \subseteq y \to y = x)$.<br>$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$ ersetzt hier $x \subseteq y$ durch $y \subseteq x$.<br>Def. 20.3.7.1; Def. 20.3.7.2 | *Äquivalente Endlichkeitsbegriffe*<br>$\mathsf{Finite}(M) \leftrightarrow \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$,<br>$\mathsf{Finite}(M) \leftrightarrow \mathsf{TarskiFinite}(M)$,<br>$\mathsf{TarskiFinite}(M) \leftrightarrow \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$.<br>Die nichttriviale Rückrichtung aus dem Injektionsausschluss verwendet im Band das Auswahlaxiom.<br>Th. 20.3.7.57; Th. 20.3.7.61; Th. 20.3.7.56 |
| **Kardinalzahl einer endlichen Menge** Unter $\mathsf{Finite}(M)$:<br>$\#(M) \coloneqq \iota n\, (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$.<br>Def. 20.3.8.1 | *Eindeutigkeit und Zählung*<br>$\exists! n \in \mathbb{N}\, (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$,<br>$\#(M) \in \mathbb{N}$,<br>$\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$.<br>Die Definition wählt somit einen nachweislich eindeutigen natürlichen Zählwert.<br>Th. 20.3.8.7; Th. 20.3.8.8; Th. 20.3.8.9; Th. 20.3.8.10 |
| **Binäre Teilmengencodierung** Für $X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$:<br>$\varepsilon_X(i) \coloneqq \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases}$<br>$c_n(X) \coloneqq \sum_{i<n} \varepsilon_X(i) 2^i$.<br>Def. 20.3.8.2 | *Potenzmengen zählen*<br>$c_n\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$.<br>Für $\mathsf{Finite}(A)$ und $\#(A) = n$:<br>$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$,<br>$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$.<br>Dabei ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ die Menge der nichtleeren Teilmengen.<br>Th. 20.3.8.16; Th. 20.3.8.17; Th. 20.3.8.19 |
| **Maximalelementeigenschaft**<br>$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \coloneqq$<br>$(C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing$<br>$\to \exists m \in C\, \forall b \in C$<br>$(m \preceq b \to b = m))$.<br>Def. 20.4.1.1 | *Endliche partielle Ordnungen* Unter $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$, $\varnothing \neq B \subseteq A$ und $\mathsf{Finite}(B)$:<br>$\exists m \in B\, \forall b \in B\, (m \preceq b \to b = m)$,<br>$\exists \ell \in B\, \forall b \in B\, (b \preceq \ell \to b = \ell)$.<br>Ein maximales bzw. minimales Element muss kein größtes bzw. kleinstes Element sein.<br>Th. 20.4.1.1; Th. 20.4.1.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Unendlich, abzählbar und überabzählbar**<br>$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$,<br>$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$,<br>$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$,<br>$\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$.<br>Def. 20.6.2.1; Def. 20.6.2.2; Def. 20.6.2.3; Def. 20.6.2.4 | *Unendlichkeit und abzählbare Alternative*<br>$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$,<br>$\mathsf{Infinite}(A) \leftrightarrow \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$,<br>$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \leftrightarrow$<br>$(\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A))$.<br>Für die angegebenen Rückführungen auf Injektionen wird die im Band festgehaltene Auswahlvoraussetzung benutzt.<br>Th. 20.6.2.2; Th. 20.6.2.3; Th. 20.6.2.7 |
| **Einermengenabbildung und Diagonalmenge**<br>$\sigma_A(x) \coloneqq \{x\}$,<br>$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$<br>$D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$.<br>Def. 20.6.3.1; Def. 20.6.3.2 | *Cantors strikter Potenzmengensatz*<br>$\sigma_A\colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$,<br>$x \in A \vdash F(x) \neq D_F^A$,<br>$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$.<br>Insbesondere gibt es keine größte Mächtigkeitsstufe.<br>Th. 20.6.3.1; Th. 20.6.3.4; Th. 20.6.3.6; Th. 20.6.3.14 |
| **Kontinuumshypothese als Aussage**<br>$\mathsf{CH} \coloneqq \neg\exists A\,(\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \wedge A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.<br>Dies ist die Definition einer Hypothese; der Band beweist sie nicht.<br>Def. 20.6.3.3 | *Bewiesene Unendlichkeitsstufen*<br>$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$,<br>$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$,<br>$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$, $\quad \mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$.<br>Keine Folge natürlicher Indizes zählt sämtliche reellen Zahlen auf.<br>Th. 20.6.3.15; Th. 20.6.3.12; Th. 20.6.3.13; Th. 20.6.3.10 |

# Kapitel 21

# Band 21 auf einen Blick

### Folgen

*Lesart.* Eine Familie ist eine Funktion mit ausdrücklich angegebener Indexmenge. Bei reellen Folgen sind $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ und $L, M, c \in \mathbb{R}$; $\varepsilon > 0$ bezeichnet eine positive reelle Zahl. Eine Teilfolgenabbildung $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist stets strikt wachsend.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Indizierte Familie und Wertemenge** Für $a\colon I \to M$:<br>$(a_i)_{i\in I} \coloneqq a, \qquad a_i \coloneqq a(i),$<br>$\operatorname{Bild}(a) \coloneqq a[I].$<br>Def. 21.2.1.1; Def. 21.2.2.1 | *Elementkriterium und surjektive Familien*<br>$i \in I \vdash a_i \in M,$<br>$x \in \operatorname{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\ (x = a_i),$<br>$\operatorname{Bild}(a) \subseteq M,$<br>$a\colon I \twoheadrightarrow M \leftrightarrow \operatorname{Bild}(a) = M.$<br>Th. 21.2.1.1; Th. 21.2.2.1; Th. 21.2.2.2; Th. 21.2.2.3 |
| **Einschränkung und Umindizierung** Für $J \subseteq I$, bzw. $\psi\colon J \to I$:<br>$(a_i)_{i\in J} \coloneqq a \restriction_J,$<br>$(a_{\psi(j)})_{j\in J} \coloneqq a \circ \psi.$<br>Def. 21.2.3.1; Def. 21.2.3.2 | *Werte bleiben über die Indizes kontrollierbar*<br>$(a \restriction_J)\colon J \to M,$<br>$j \in J \vdash (a \restriction_J)_j = a_j,$<br>$\operatorname{Bild}(a \circ \psi) = a[\psi[J]].$<br>Familien mit derselben Indexmenge sind genau dann gleich, wenn alle entsprechenden Glieder übereinstimmen.<br>Th. 21.2.3.2; Th. 21.2.3.3; Th. 21.2.3.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Endliche Indexkonventionen** Für $n \in \mathbb{N}$:<br>$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$,<br>$\mathbb{N}_{1,\dots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \leq n\}$,<br>$\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\dots,n}$,<br>$\lambda_n(i) \coloneqq i + 1$.<br>Endliche Folgen haben eine dieser beiden Mengen als Definitionsbereich.<br>Def. 21.3.2.1; Def. 21.3.3.1; Def. 21.3.3.2; Def. 21.3.3.3 | *Bijektive Indexverschiebung*<br>$\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$.<br>Für $a \colon \mathbb{N}_{<n} \to M$ ist<br>$a \circ \lambda_n^{-1} \colon \mathbb{N}_{1,\dots,n} \to M$ die entsprechende positiv indizierte Folge; zurück führt Komposition mit $\lambda_n$.<br>Th. 21.3.3.2; Th. 21.3.3.3 |
| **Unendliche Folgen, Beispiele und Rekursionsdaten**<br>$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \quad (a \colon \mathbb{N} \to M)$,<br>$(\mathrm{const}_{I,c})_i \coloneqq c$,<br>$(\iota_{\mathbb{N}})_n \coloneqq n$.<br>Für eine Schrittvorschrift sind $x_0 \in M$ und $F \colon M \to M$ gegeben.<br>Def. 21.3.1.1; Def. 21.4.1.1; Def. 21.4.1.2 | *Eindeutige Rekursion und verschachtelte Mengenfolgen*<br>$\exists! a \colon \mathbb{N} \to M :$<br>$a_0 = x_0, \quad \forall n \in \mathbb{N}\ a_{n+1} = F(a_n)$.<br>Für eine Mengenfolge $S$ gilt:<br>$\forall k \in \mathbb{N}\ (S_k \subseteq S_{k+1}), \quad m \leq n$<br>$\vdash S_m \subseteq S_n$.<br>Th. 21.4.2.1; Th. 21.4.3.2 |
| **Restfolge und Teilfolge**<br>$a_n^{\langle r \rangle} \coloneqq a_{n+r} \quad (r \in \mathbb{N})$,<br>$(a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \circ \varphi$.<br>Die strikte Monotonie von $\varphi$ ist Teil der Teilfolgendefinition.<br>Def. 21.3.1.2; Def. 21.3.1.3 | *Grenzwert bleibt erhalten*<br>$a_n \to L \leftrightarrow a_n^{\langle r \rangle} \to L$,<br>$a_n \to L \vdash a_{\varphi(n)} \to L$.<br>Auch endlich viele Änderungen der Glieder verändern den Grenzwert nicht.<br>Th. 21.5.2.4; Th. 21.5.2.5; Th. 21.5.2.3 |
| **Konvergenz und Beschränktheit**<br>$a_n \to L \coloneqq$<br>$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$<br>$\forall n \geq N\ \lvert a_n - L \rvert < \varepsilon$,<br>$\mathrm{Beschr}(a) \coloneqq$<br>$\exists C \geq 0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \lvert a_n \rvert \leq C$.<br>Def. 21.5.2.1; Def. 21.5.4.1 | *Eindeutigkeit, Beschränktheit und Ordnung*<br>$a_n \to L,\ a_n \to M \vdash L = M$,<br>$a_n \to L \vdash \mathrm{Beschr}(a)$,<br>$a_n \to L,\ b_n \to M,\ \forall n\ a_n \leq b_n$<br>$\vdash L \leq M$.<br>Th. 21.5.2.1; Th. 21.5.4.1; Th. 21.5.4.2 |
| **Nullfolge**<br>$a$ ist Nullfolge $\coloneqq a_n \to 0$.<br>Mit punktweiser Subtraktion ist $(a - L)_n \coloneqq a_n - L$.<br>Def. 21.5.3.1; Def. 21.5.1.2 | *Abschätzung und Einschließung*<br>$a_n \to L \leftrightarrow a_n - L \to 0$,<br>$b_n \to 0,\ \forall n\ \lvert a_n \rvert \leq b_n \vdash a_n \to 0$,<br>$u_n \to L,\ v_n \to L,\ \forall n\ u_n \leq a_n \leq v_n$<br>$\vdash a_n \to L$.<br>Hier sind auch $u, v$ reelle Folgen.<br>Th. 21.5.3.1; Th. 21.5.3.2; Th. 21.5.3.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Monotone Folgen**<br>$\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\ (a_n \leq a_{n+1})$,<br>$\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\ (a_{n+1} \leq a_n)$.<br>Def. 21.5.4.2 | *Monotone Konvergenz*<br>$\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a),\ \exists C\ \forall n\ (a_n \leq C)$<br>$\quad \vdash a_n \to \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}]$,<br>$\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a),\ \exists C\ \forall n\ (C \leq a_n)$<br>$\quad \vdash a_n \to \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}]$.<br>Th. 21.5.4.3 |
| **Punktweise Rechenoperationen**<br>$(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n$,<br>$(ab)_n \coloneqq a_n b_n$, $\quad (ca)_n \coloneqq ca_n$,<br>$(a/b)_n \coloneqq a_n/b_n \quad (\forall n\ b_n \neq 0)$.<br>Def. 21.5.1.2; Def. 21.5.1.3 | *Grenzwertregeln* Unter $a_n \to L,\ b_n \to M$:<br>$a_n + b_n \to L + M$, $\quad ca_n \to cL$,<br>$a_n b_n \to LM$, $\quad \lvert a_n\rvert \to \lvert L\rvert$,<br>$M \neq 0,\ \forall n\ b_n \neq 0 \vdash a_n/b_n \to L/M$.<br>Th. 21.5.5.1; Th. 21.5.5.2; Th. 21.5.5.5; Th. 21.5.5.4 |
| **Cauchy-Folge**<br>$\mathrm{Cauchy}(a) \coloneqq$<br>$\quad \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$<br>$\quad\quad \forall m, n \geq N\ \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon$,<br>$\mathrm{Konv}(a) \coloneqq \exists L \in \mathbb{R}\ (a_n \to L)$.<br>Def. 21.5.6.1; Def. 21.5.2.2 | *Cauchy-Kriterium der reellen Zahlen*<br>$\mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$,<br>$\mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$.<br>Die Existenz eines Grenzwerts ist hier eine Folgerung aus der Vollständigkeit der reellen Ordnung.<br>Th. 21.5.6.3; Th. 21.5.6.2 |

Eine ausführliche Anwendung indizierter Familien bieten die Lesefassung und die Beweistabellen zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel. Die speziellen Familien und ihre Eigenschaften werden dort vollständig aufgebaut.

# Kapitel 22

# Band 22 auf einen Blick

### Gerichtete Graphen

Vorausgesetzt sind Relationen und endliche Folgen. Es gilt $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$; $n$ zählt Kanten, eine Knotenfolge hat daher $n + 1$ Einträge. Schleifen sind zugelassen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Graph und Kantenrelation**<br>$\mathsf{Graph}(V, E) \;:=\; E \subseteq V \times V.$<br>Def. 3.17.1.2 | **Endpunkte liegen im Träger**<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ (x, y) \in E \ \vdash$<br>$\quad x \in V \wedge y \in V.$<br>Th. 22.2.1.2 |
| **Ein- und Ausnachbarschaften** Für $\mathsf{Graph}(V, E)$ und $x \in V$:<br>$N_E^+(x) = \{y \in V \mid (x, y) \in E\},$<br>$N_E^-(x) = \{y \in V \mid (y, x) \in E\}.$<br>Def. 22.2.2.1; Def. 22.2.2.2 | **Mitgliedschaftskriterien**<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \ \vdash$<br>$y \in N_E^+(x) \ \leftrightarrow\ (x, y) \in E,$<br>$y \in N_E^-(x) \ \leftrightarrow\ (y, x) \in E.$<br>Th. 22.2.2.3 |
| **Umkehrung und Einschränkung**<br>Für $\mathsf{Graph}(V, E)$ und $U \subseteq V$:<br>$E^{\mathrm{op}} = \{(y, x) \mid (x, y) \in E\},$<br>$E[U] = E \cap (U \times U).$<br>Def. 22.2.3.1; Def. 22.2.3.2 | **Beide Konstruktionen erhalten Graphen**<br>$\mathsf{Graph}(V, E) \ \vdash\ \mathsf{Graph}(V, E^{\mathrm{op}})\,,$<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \ \vdash$<br>$\quad \mathsf{Graph}(U, E[U])\,.$<br>Th. 22.2.3.1; Th. 22.2.3.3 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Walk und injektiver Pfad** Bei festem $\mathsf{Graph}(V, E)$ bestehen die Walkaxiome aus<br>$n \in \mathbb{N}, \quad p : \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$<br>$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \quad (p(i), p(i+1)) \in E.$<br>$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \;\leftrightarrow$<br>$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p : \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V.$<br>Def. 22.3.1.1; Def. 22.3.1.2 | **Typisierung und einzelne Schritte**<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \ \vdash$<br>$p(0) \in V \wedge p(n) \in V,$<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \ \vdash$<br>$(p(i), p(i+1)) \in E.$<br>Th. 22.3.1.2; Th. 22.3.1.3 |
| **Kreis und Kreisfreiheit** Ein Kreis ist ein Walk positiver Länge mit<br>$p(0) = p(n),$<br>$\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\ (p(i) = p(j) \to i = j).$<br>Kreisfreiheit schließt sämtliche solchen Kreise aus.<br>Def. 22.3.1.3; Def. 22.3.1.4 | **Charakterisierung der Kreisfreiheit**<br>$\mathsf{Kreisfrei}_{\to}(V, E) \ \dashv\vdash$<br>$\mathsf{Graph}(V, E) \ \wedge$<br>$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)\,.$<br>Th. 22.3.1.7 |
| **Erreichbarkeit** Für $u, v \in V$ bedeutet $u \rightsquigarrow_E v$:<br>$u = v \ \vee \ \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p$<br>$(\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v).$<br>Def. 22.3.2.1 | **Reflexivität und Endpunkttypisierung**<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \in V \ \vdash \ u \rightsquigarrow_E u,$<br>$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \rightsquigarrow_E v \ \vdash$<br>$u \in V \wedge v \in V.$<br>Th. 22.3.2.2; Th. 22.3.2.1 |

# Kapitel 23

# Band 23 auf einen Blick

### Ungerichtete Graphen

Die Kanten bleiben geordnete Paare. Ein eigenes Symmetrieaxiom ergänzt den gerichteten Graphbegriff; Schleifenfreiheit und Zusammenhang werden hier noch nicht gefordert.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Symmetrische Graphstruktur**<br>$\mathsf{UGraph}(V,E) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{Graph}(V,E) \wedge$<br>$\quad \forall x,y \in V$<br>$\qquad ((x,y) \in E \to (y,x) \in E).$<br>Def. 23.2.1.1 | **Adjazenz ist richtungsunabhängig**<br>$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x,y \in V \;\vdash$<br>$\qquad (x,y) \in E \;\leftrightarrow\; (y,x) \in E.$<br>Th. 23.2.1.3 |
| **Ungerichtete Nachbarschaft**<br>$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x \in V \;\vdash$<br>$N_E(x) \coloneqq \{y \in V \mid (x,y) \in E\}.$<br>Def. 23.2.2.1 | **Gegenseitige Nachbarschaft**<br>$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x,y \in V \;\vdash$<br>$y \in N_E(x) \;\leftrightarrow\; x \in N_E(y)\,.$<br>Th. 23.2.2.2 |
| **Induzierter Teilgraph**<br>$U \subseteq V, \qquad E[U] = E \cap (U \times U).$<br>Def. 22.2.3.2 | **Symmetrie bleibt erhalten**<br>$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; U \subseteq V \;\vdash$<br>$\qquad \mathsf{UGraph}(U, E[U])\,.$<br>Th. 23.3.1.2 |

# Kapitel 24

# Band 24 auf einen Blick

### Schlichte ungerichtete Graphen

Ausgangspunkt sind ungerichtete relationale Graphen. Schlichtheit ergänzt ausschließlich die Irreflexivität; Zusammenhang gehört zur nächsten eigenständigen Strukturstufe.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Schlichtheit als Zusatzaxiom**<br>$\mathsf{SGraph}(V, E) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge$<br>$\quad \forall x \in V \quad (x, x) \notin E.$<br>Def. 24.2.1.1 | **Keine Knotenschleifen**<br>$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ x \in V \ \vdash$<br>$\quad (x, x) \notin E.$<br>Th. 24.2.1.3 |
| **Einschränkung auf eine Knotenmenge**<br>$U \subseteq V, \qquad E[U] = E \cap (U \times U).$<br>Def. 22.2.3.2 | **Induzierte Teilgraphen sind wieder schlicht**<br>$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \ \vdash$<br>$\quad \mathsf{SGraph}(U, E[U])\,.$<br>Th. 24.2.2.1 |

# Kapitel 25

# Band 25 auf einen Blick

### Zusammenhängende Graphen

Vorausgesetzt sind ungerichtete Graphen und die gerichtete Erreichbarkeit mittels endlicher Walks. Weder Schleifenfreiheit noch ein nichtleerer Träger werden zusätzlich in die Definition aufgenommen.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Zusammenhang**<br>$\mathsf{Zus}(V,E) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge$<br>$\quad \forall u,v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$<br>Def. 25.2.1.1 | **Zugriff auf die Grundstruktur**<br>$\mathsf{Zus}(V,E) \;\vdash$<br>$\quad \mathsf{UGraph}(V,E) \;\wedge$<br>$\quad \forall u,v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$<br>Th. 25.2.1.1 |
| **Verbindung konkreter Endpunkte** Erreichbarkeit erlaubt gleiche Endpunkte ausdrücklich:<br>$u,v \in V, \quad u = v \vee$<br>$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$<br>$\qquad \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v).$<br>Def. 22.3.2.1 | **Beliebige Knoten sind erreichbar**<br>$\mathsf{Zus}(V,E)\,,\; u,v \in V \;\vdash$<br>$\quad u \rightsquigarrow_E v.$<br>Th. 25.2.1.2 |

# Kapitel 26

# Band 26 auf einen Blick

### Bäume

Vorausgesetzt sind die vier Graphbände und endliche Folgen. $\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$ besteht aus Paaren aus Kantenlänge und injektiver Knotenfolge mit Endpunkten $u, v$. Bäume müssen nicht endlich sein.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Endliche einfache Verbindungswege**<br>$\mathcal{P}_{V,E}(u,v) =$<br>$\{(n,p) \mid n \in \mathbb{N},$<br>$\quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$<br>$\quad \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,$<br>$\quad p(0) = u,\ p(n) = v\}.$<br>Def. 26.2.1.1 | **Folgen und Endpunkte sind typisiert**<br>$(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v),\ \mathsf{Graph}(V,E)\ \vdash$<br>$\quad p : \mathbb{N}_{<n+1} \to V, \qquad u, v \in V.$<br>Th. 26.2.1.2; Th. 26.2.1.3 |
| **Wald und Baum** Ein Wald ist schlicht und besitzt höchstens einen einfachen Weg zwischen je zwei Knoten. Ein Baum ist schlicht, nichtleer und erfüllt<br>$\forall u, v \in V\ \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)).$<br>Def. 26.3.1.1; Def. 26.3.2.1 | **Zusammenhang und Wegeindeutigkeit**<br>$\mathsf{Baum}(V,E)\ \vdash\ \mathsf{Zus}(V,E)\,,$<br>$\mathsf{Baum}(V,E)\,,\ u, v \in V,$<br>$a, b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\ \vdash\ a = b.$<br>Th. 26.3.2.5; Th. 26.3.2.3 |
| **Verwurzelter Baum**<br>$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\ \leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V.$<br>Def. 26.4.1.1 | **Eindeutige Wurzelwege genügen**<br>$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\ \dashv\vdash$<br>$\quad \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V$<br>$\quad \wedge \forall x \in V\ \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)).$<br>Th. 26.4.1.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Eltern und Kinder** Im verwurzelten Baum ist $a$ Elternknoten von $x \neq r$, wenn es auf dessen Wurzelweg unmittelbar vor $x$ steht:<br>$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p$<br>$((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$<br>$\wedge\, p(k) = a)$.<br>Kinder sind durch die umgekehrte Elternrelation definiert.<br>Def. 26.4.2.1; Def. 26.4.2.2; Def. 26.4.2.3 | **Genau ein Elternknoten außerhalb der Wurzel**<br>$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\}\ \vdash$<br>$\exists! a \in V\ \ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\,.$<br>Die Wurzel hat keinen Elternknoten.<br>Th. 26.4.2.5; Th. 26.4.2.7 |
| **Blätter, innere Knoten und Vorfahren** Im verwurzelten Baum sei $K(x) = \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$.<br>$\mathrm{Blatt}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) = \varnothing)$,<br>$\mathrm{Innen}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) \neq \varnothing)$.<br>Ein Vorfahr liegt auf dem Wurzelweg zum betrachteten Knoten.<br>Def. 26.5.1.1; Def. 26.4.4.1 | **Zerlegung und ausgezeichnete Vorfahren** Für $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$ und $x \in V$:<br>$\mathrm{Blatt}(x) \vee \mathrm{Innen}(x)$,<br>$\mathrm{Blatt}(x)\ \vdash \neg\, \mathrm{Innen}(x)$,<br>$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x,x)\,,$<br>$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r,x)\,.$<br>Th. 26.5.1.1; Th. 26.4.4.1; Th. 26.4.4.2 |
| **Binäre und geordnete volle Binärbäume** Binär bedeutet: höchstens zwei Kinder je Knoten. Voll bedeutet: null oder genau zwei Kinder. Eine Ordnung benennt auf der Menge $I$ der inneren Knoten linkes und rechtes Kind:<br>$\lambda, \rho : I \to V, \quad \lambda(x) \neq \rho(x)$,<br>$K(x) = \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad (x \in I)$.<br>Def. 26.5.2.1; Def. 26.5.2.2; Def. 26.5.3.1 | **Innere Knoten haben zwei verschiedene Kinder**<br>$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\ \vdash$<br>$\exists a,b \in K(x)\ (a \neq b \wedge K(x) = \{a,b\})$.<br>Vergessen von $\lambda, \rho$ liefert einen vollen Binärbaum, weiter einen binären und einen verwurzelten Baum.<br>Th. 26.5.2.3; Th. 26.5.3.3 |

# Kapitel 27

# Band 27 auf einen Blick

### Endliche Wörter und Klammerungsbäume

*Lesart.* $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ist der $n$-te Anfangsabschnitt. Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. $\mathsf{BinOp}(A, \star)$ bedeutet, dass $\star$ eine binäre Operation auf $A$ ist.

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate |
|---|---|

## I. Endliche Wörter

**Wörter als kleinste abgeschlossene Menge**

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_A &\coloneqq \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A),\\
J(w,a) &\coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\},\\
\mathfrak{C}_A &\coloneqq \big\{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \mid\\
&\qquad \varnothing \in C \ \wedge\\
&\qquad \forall w \in C\, \forall a \in A :\\
&\qquad\quad J(w,a) \in C\big\},\\
A^* &\coloneqq \bigcap \mathfrak{C}_A.
\end{aligned}$$

Dabei sind $w \in \mathcal{E}_A$ und $a \in A$ die Voraussetzungen für $J(w,a)$. Der Umgebungsbereich $\mathcal{E}_A$ enthält alle endlichen Teilmengen; erst Anfang und Anfügung bestimmen die Wörter.

Def. 27.2.1.1; Def. 27.2.1.2; Def. 27.2.1.3; Def. 27.2.1.4

*Bewiesener Anschluss an endliche Folgen*

$$\begin{aligned}
w \in A^* \ &\dashv\vdash\ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \ \wedge\\
&\qquad \exists n \in \mathbb{N}\, (w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A),\\
w \in A^* \ &\vdash\ \exists! n \in \mathbb{N}\, (w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A).
\end{aligned}$$

Th. 27.2.2.3; Th. 27.2.2.6

Anfang und Anfügungsschritt liefern die Wortinduktion. Die lokale Regel fasst beide Teilbeweise mit der Wortzugehörigkeit zusammen.

Th. 27.2.1.17

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Wortlänge**<br>$w \in A^* \ \vdash$<br>$\quad \lvert w\rvert \coloneqq \#(w)\,.$<br>Die Länge zählt die aufeinanderfolgenden Positionen und damit die Anfügungsschritte. Grundlage ist die endliche Kardinalität aus Band 20.<br>Def. 27.2.3.1; Th. 27.2.3.1 | *Typisierung und Identifikation*<br>$w \in A^* \ \vdash \quad \lvert w\rvert \in \mathbb{N},$<br>$\qquad\qquad\quad w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A,$<br>$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \ \vdash \quad \lvert w\rvert = n.$<br>Th. 27.2.3.2; Th. 27.2.3.3 |
| **Leerwort und Nichtleerwörter**<br>$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing, \qquad A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}.$<br>Def. 27.2.4.1; Def. 27.2.4.2 | *Länge und Elementkriterium*<br>$\varepsilon_A \in A^*, \qquad \lvert\varepsilon_A\rvert = 0,$<br>$w \in A^+ \ \dashv\vdash \quad w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0.$<br>Th. 27.2.4.2; Th. 27.2.4.5 |
| **Buchstabenwort**<br>$a \in A \ \vdash \quad \langle a\rangle \coloneqq \{(0, a)\}.$<br>Def. 27.2.4.3 | *Grunddaten*<br>$\qquad\quad \langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A,$<br>$a \in A \ \vdash \quad \langle a\rangle \in A^+,$<br>$\qquad\quad \lvert\langle a\rangle\rvert = 1, \qquad \langle a\rangle(0) = a.$<br>Th. 27.2.4.7 |
| **Primitive Anfügung eines Buchstabens**<br>$\sigma_A(u, a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}.$<br>Die Anfügung wird vor der allgemeinen Konkatenation eingeführt.<br>Def. 27.2.5.1 | *Das konkrete Modell erfüllt W0 bis W3*<br>Die Minimalität folgt bereits aus der Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge. Der Anschluss an endliche Folgen liefert Typisierung, Trennung vom Leerwort und gemeinsame Injektivität.<br>Th. 27.2.5.9; Th. 27.2.6.1 |
| **Frühe Wortaxiome**<br>$e \in W, \qquad s\colon W \times A \to W.$<br>W1: Der Anfang ist kein Nachfolger. W2: Die Anfügung ist gemeinsam injektiv. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform (Minimalität): Jede Teilmenge mit Anfang und Abschluss unter allen Anfügungen ist der ganze Träger.<br>Def. 27.2.6.1 | *Axiomatische Induktion und ihre Zerlegungsfolge* Eine Eigenschaft, die für den Anfang gilt und bei Anfügung erhalten bleibt, gilt für sämtliche Wörter der Struktur. Daraus folgt: Jedes Wort ist der Anfang oder ein Nachfolger; W2 sichert dessen Eindeutigkeit.<br>Th. 27.2.6.4; Ax. 27.2.6.5; Ax. 27.2.6.6<br>Mengenform, Prädikatsform und lokale Regel sind gleichwertige Formen von W3, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen. |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Rekursionsdaten einer Wortstruktur**<br>$x_0 \in X, \qquad r\colon X \times A \to X.$<br>Die Zahlenrekursion aus Band 10 erzeugt aufeinander aufbauende Wertzuordnungen. W0 bis W3 sichern, dass ihre Vereinigung eine Funktion auf allen Wörtern ist. | *Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall*<br>$\exists! F\colon W \to X :$<br>$F(e) = x_0,$<br>$F(s(u,a)) = r(F(u),a).$<br>Th. 27.2.6.26; Th. 27.2.6.27 |
| **Konkatenation**<br>$u, v \in A^* \ \vdash$<br>$(u \frown v) \coloneqq u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}.$<br>Def. 27.2.7.1 | *Typisierung und Koordinaten*<br>$(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A,$<br>$i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \ \vdash \quad (u \frown v)(i) = u(i),$<br>$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \ \vdash \quad (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j).$<br>Th. 27.2.7.11 |
| *Die zweite Wortkoordinate wird also um $\lvert u\rvert$ verschoben.* | *Länge und Rechengesetze*<br>$\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert,$<br>$(\varepsilon_A \frown w) = w = (w \frown \varepsilon_A),$<br>$((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w)).$<br>Th. 27.2.7.13; Th. 27.2.7.15; Th. 27.2.7.17<br>Die Rechengesetze werden mit dem axiomatischen Induktionsprinzip W3 bewiesen. |
| *Fester Schnitt*<br>$\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,\ (u \frown v) = (u' \frown v').$ | *Kürzung am festgelegten Schnitt*<br>$u = u', \qquad v = v'.$<br>Th. 27.2.7.14 |
| **Konstruktoren nichtleerer Wörter**<br>$a \longmapsto \langle a\rangle, \qquad (u,a) \longmapsto (u \frown \langle a\rangle).$ | *Eindeutige Rechtszerlegung*<br>$w \in A^+ \ \vdash \quad \exists! u \in A^* \ \exists! a \in A$<br>$w = (u \frown \langle a\rangle).$<br>Th. 27.2.8.5<br>*Dabei darf der Präfix $u$ das Leerwort sein.* |
| **Rumpf und Endbuchstabe**<br>$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*,$<br>$\mathrm{ende}_A\colon A^+ \to A.$<br>Def. 27.2.8.1; Def. 27.2.8.2 | *Zerlegen und wieder zusammensetzen*<br>$w \in A^+ \ \vdash$<br>$w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w)\rangle),$<br>$u \in A^*,\ a \in A \ \vdash$<br>$\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a\rangle)) = u,$<br>$\mathrm{ende}_A((u \frown \langle a\rangle)) = a.$<br>Th. 27.2.8.11; Th. 27.2.8.14; Th. 27.2.8.15 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Induktionsdaten**<br>$\forall a \in A\ P(\langle a \rangle)$,<br>$\forall u \in A^+\ \forall a \in A:$<br>$\quad P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))$. | *Induktion über nichtleere Wörter*<br>$\forall w \in A^+\ P(w)$.<br>Th. 27.2.8.20 |
| **Rekursionsdaten**<br>$f\colon A \to X, \qquad s\colon X \times A \to X.$ | *Rekursion über nichtleere Wörter*<br>$\exists! F\colon A^+ \to X:$<br>$F(\langle a \rangle) = f(a)$,<br>$F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$.<br>Th. 27.2.8.21<br>Sie folgt aus der zuvor bewiesenen Rekursion für alle Wörter. |
| **Linksfaltung**<br>$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$<br>$\Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A,$<br>$\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = a,$<br>$\forall u \in A^+\ \forall a \in A:$<br>$\quad F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a.$<br>Def. 27.2.9.1 | *Rekursionsgleichungen*<br>$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$,<br>$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$.<br>Th. 27.2.9.3; Th. 27.2.9.4<br>*Ohne ausgezeichnetes neutrales Element wird das Leerwort nicht gefaltet.* |

## II. Wortcodes und ihre vollen planaren Positionsbäume

| | |
|---|---|
| **Baumalphabet und Blattcode**<br>$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N}),$<br>$a \in A \vdash \quad \mathrm{Blatt}_A(a) \coloneqq \langle (0, a) \rangle.$<br>Def. 27.3.1.1; Def. 27.3.1.2 | *Blattinjektivität*<br>$a, b \in A \vdash \quad \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big).$<br>Th. 27.3.1.2 |
| **Knotencode**<br>$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash$<br>$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \coloneqq \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown ((S \frown T)).$<br>Def. 27.3.1.3 | *Konstruktortrennung und Knoteninjektivität*<br>$\mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)\,,$<br>$\mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S',T') \vdash$<br>$\quad S = S', \quad T = T'.$<br>Th. 27.3.1.2<br>*Die gespeicherte Länge $\lvert S \rvert$ legt den Schnitt des Knotencodes fest.* |
| **Erzeugungsschritt**<br>$\mathcal{C}_A(X) \coloneqq$<br>$\quad \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup$<br>$\quad \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S, T \in X\}.$<br>Def. 27.3.2.1 | *Abbildung und Monotonie*<br>$\mathcal{C}_A\colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),$<br>$X \subseteq Y \vdash \quad \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)\,.$<br>Th. 27.3.2.1; Th. 27.3.2.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Baumstufen**<br>$n \in \mathbb{N} \vdash \quad \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n).$<br>Def. 27.3.2.2 | *Stufengleichungen und Verschachtelung*<br>$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing,$<br>$n \in \mathbb{N} \vdash \quad \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})\,,$<br>$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \quad \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}.$<br>Th. 27.3.2.4; Th. 27.3.2.5; Th. 27.3.2.9 |
| **Menge der Klammerungsbäume**<br>$\mathcal{T}(A) \coloneqq \{R \in {\Sigma_A}^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}$<br>$R \in \mathcal{T}_{A,n}\}.$<br>Def. 27.3.2.3 | *Das konkrete Modell erfüllt B0 bis B4*<br>$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)\,,$<br>$\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)\,.$<br>Die Konstruktoren sind injektiv und haben getrennte Bilder. Die Minimalität folgt durch natürliche Induktion über die Baumstufen.<br>Th. 27.3.3.8; Th. 27.3.4.1 |
| **Frühe Baumaxiome**<br>$\ell \colon A \to T, \qquad k \colon T \times T \to T.$<br>B1 und B2: Beide Konstruktoren sind injektiv. B3: Ihre Bilder sind getrennt. B4: Jede Teilmenge mit allen Blättern und Knotenabschluss ist der ganze Träger.<br>Def. 27.3.4.1 | *Zerlegung und Induktion aus den Axiomen*<br>Jeder Baum ist eindeutig ein beschriftetes Blatt oder ein Knoten mit zwei geordneten Teilbäumen. Die Minimalität liefert die Strukturinduktion für jede solche Baumstruktur.<br>Th. 27.3.4.5; Th. 27.3.4.19 |
| **Daten der Strukturinduktion**<br>$\forall a \in A\ P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$<br>$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$<br>$\quad P(S) \wedge P(T) \to$<br>$\quad P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)).$ | *Strukturinduktion*<br>$\forall R \in \mathcal{T}(A)\ \ P(R).$<br>Th. 27.3.5.1 |
| **Daten der Strukturrekursion**<br>$f \colon A \to X, \qquad g \colon X \times X \to X.$ | *Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall*<br>$\exists! E \colon \mathcal{T}(A) \to X :$<br>$E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$<br>$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)).$<br>Th. 27.3.4.18; Th. 27.3.5.2<br>Der allgemeine Satz folgt direkt aus B0 bis B4 durch einen kleinsten abgeschlossenen Graphen; der angezeigte Satz ist seine Anwendung auf das konkrete Modell. |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Der benannte Baumrekursor**<br>$f\colon A \to X, \quad g\colon X \times X \to X,$<br>$R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)\,.$<br>*Blätter durch Werte ersetzen, Teilbaumwerte verknüpfen.*<br>Def. 27.3.5.1 | *Einheitliche Rechen- und Vergleichsregeln*<br>$R\colon \mathcal{T}(A) \to X,$<br>$a \in A \;\vdash\; R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$<br>$S,T \in \mathcal{T}(A) \;\vdash$<br>$\quad R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T)).$<br>*Eine gleich typisierte Funktion mit denselben Blatt- und Knotenregeln ist gleich $R$.*<br>Th. 27.3.5.8; Th. 27.3.5.9 |
| **Positionsgraph eines Baumcodes**<br>$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*,$<br>$P_R \coloneqq \mathrm{Pos}_A(R),$<br>$\mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R) \coloneqq \big(P_R, E_{P_R}^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{P_R}^{\mathrm{adr}}, \rho_{P_R}^{\mathrm{adr}}\big).$<br>Def. 27.4.1.9 | *Der Wortcode trägt einen besonderen Baum*<br>$P_R \coloneqq \mathrm{Pos}_A(R),$<br>$R \in \mathcal{T}(A) \;\vdash\; \mathsf{Finite}(P_R)\,,$<br>$\quad \mathsf{Baum}\big(P_R, E_{P_R}^{\mathrm{adr}}\big)\,.$<br>Th. 27.4.1.34<br>*Der Positionsgraph ist sogar ein geordneter voller Binärbaum. Seine Knoten sind Adressen; daher bleiben auch gleiche Teilbaumcodes an verschiedenen Positionen verschieden.* |

## III. Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

| | |
|---|---|
| **Einbuchstabenabbildung und Blattwort**<br>$\mathrm{ein}_A\colon A \to A^+, \qquad \mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a\rangle,$<br>$\mathrm{wort}_A \coloneqq$<br>$\quad \mathrm{Rek}_{A,A^+}(\mathrm{ein}_A, \frown_{A^+})\,.$<br>Def. 27.5.1.1; Def. 27.5.1.2 | *Rekursionsgleichungen des Blattwortes*<br>$\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+,$<br>$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a\rangle,$<br>$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) =$<br>$\quad (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)).$<br>Th. 27.5.1.3 |
| **Ein Baum klammert ein Wort**<br>$T \triangleright_A w \coloneqq (T,w) \in \mathrm{wort}_A\,.$<br>Def. 27.5.1.3<br>*Die Relation enthält zugleich die Baum- und Worttypisierung.* | *Blattregel und Knotenregel*<br>$a \in A \;\vdash$<br>$\quad \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a\rangle,$<br>$S \triangleright_A u,\; T \triangleright_A v \;\vdash$<br>$\quad \mathrm{Knoten}_A(S,T) \triangleright_A (u \frown v).$<br>Th. 27.5.1.8; Th. 27.5.1.9 |
| **Ein Blatt rechts anfügen**<br>$T \in \mathcal{T}(A)\,,\; a \in A \;\vdash$<br>$(T \triangleleft_A a) \coloneqq$<br>$\quad \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))\,.$<br>Def. 27.5.1.4 | *Baum und Wort gemeinsam erweitern*<br>$T \triangleright_A u,\; a \in A \;\vdash$<br>$\quad (T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle),$<br>$w \in A^+ \;\vdash \exists T\,(T \triangleright_A w).$<br>Th. 27.5.1.11; Th. 27.5.2.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Der Linksbaum eines Wortes**<br>$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)\,,$<br>$a \in A \ \vdash$<br>$\quad L_A(\langle a\rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)\,,$<br>$u \in A^+,\ a \in A \ \vdash$<br>$\quad L_A((u \frown \langle a\rangle))$<br>$\qquad = (L_A(u) \lhd_A a).$<br>Def. 27.5.1.7; Th. 27.5.1.21; Th. 27.5.1.22 | *Eine konkrete Klammerung und ihre Auswertung*<br>$w \in A^+ \ \vdash$<br>$\quad L_A(w) \rhd_A w,$<br>$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ w \in A^+ \ \vdash$<br>$\quad \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)\,.$<br>*Den Linksbaum auswerten ergibt die Linksfaltung.*<br>Th. 27.5.1.23; Th. 27.5.3.4 |
| **Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes**<br>$w \in A^+ \ \vdash$<br>$\mathrm{Kl}_A(w) :=$<br>$\quad \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(T) = w\}.$<br>Def. 27.5.2.1 | *Elementkriterium und Existenz*<br>$w \in A^+ \ \vdash$<br>$\big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \ \leftrightarrow$<br>$\quad (T \in \mathcal{T}(A) \ \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w)\big),$<br>$w \in A^+ \ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing.$<br>Th. 27.5.2.1; Th. 27.5.2.6 |
| **Auswertung eines Klammerungsbaums**<br>$\mathsf{BinOp}(A,\star) \ \vdash$<br>$\mathrm{ev}_\star :=$<br>$\quad \mathrm{Rek}_{A,A}(\mathrm{id}_A, \widehat{\star}_A)\,.$<br>Def. 27.5.3.1 | *Typisierung und Rekursionsgleichungen*<br>$\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A,$<br>$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a,$<br>$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)\,.$<br>Th. 27.5.3.2<br>*Erst die Assoziativität in Band 28 macht die Auswertung von der gewählten Klammerung unabhängig.* |

## Vom konkreten Modell zu frühen Strukturaxiomen

*Anwendung: Warum wir Klammern weglassen dürfen.* Die Lesefassung zu Band 28 führt von Wörtern und Baumauswertungen über das Blockgesetz zur Klammerungsunabhängigkeit. Die zugehörigen Beweistabellen enthalten die vollständigen Ableitungen. Die allgemeinen Grundlagen bleiben in Band 27.

Das Anfügungsmodell beginnt im Bereich aller endlichen Teilmengen von $\mathbb{N} \times A$. Die Wortmenge wird als Schnitt aller Teilmengen dieses Bereichs definiert, die $\varnothing$ enthalten und unter $u \mapsto u \cup \{(\#(u)\,, a)\}$ für $a \in A$ abgeschlossen sind (Def. 27.2.1.4). Wie beim Aufbau der natürlichen Zahlen durch eine kleinste induktive Menge folgt die Minimalität unmittelbar aus dieser Konstruktion. Die endlichen Teilmengen und ihre Kardinalzahlen liefert Band 20; eine Wortmenge wird dabei noch nicht vorausgesetzt.

Anschließend wird bewiesen, dass genau die nullbasierten endlichen Folgen aus Band 21 entstehen. Dieser Anschluss begründet die Positionsdarstellung und die eindeutige Zerlegung. Auf der Wortmenge wird der Erzeugungs-

schritt als Anfügungsfunktion $\sigma_A$ gefasst, noch vor der Konkatenation. Def. 27.2.6.1 bündelt die so bewiesenen Eigenschaften als W0 bis W3 für beliebige Wortstrukturen. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform: Anfang und Abschluss unter allen Buchstabenanfügungen erfassen den ganzen Träger. Wie bei den Peano-Axiomen stehen die gleichwertige Prädikatsform und die lokale Induktionsregel für nachfolgende Beweise ausdrücklich bereit. Diese Formen führen keine neuen unabhängigen Annahmen ein.

Beim Baumaufbau werden zunächst die Konstruktoren und die endlichen Erzeugungsstufen untersucht. Natürliche Induktion über diese Stufen beweist die Minimalität des konkreten Baumträgers (Th. 27.3.3.8). Danach führt Def. 27.3.4.1 die Bedingungen B0 bis B4 ein: typisierte, injektive Blatt- und Knotenkonstruktoren mit getrennten Bildern sowie Minimalität. Die beiden Axiomsysteme sind Bedingungen an Strukturen; ihre bereits konstruierten Modelle erfordern keine zusätzlichen Mengenexistenzaxiome.

Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Nachfolgerzerlegung; W2 sichert ihre Eindeutigkeit. Bei Bäumen folgen Zerlegung und Induktion entsprechend aus den frühen Strukturaxiomen. Für die Wortrekursion erzeugt der Dedekindsche Rekursionssatz eine Folge von Stufen. Zahleninduktion sichert eindeutige Werte und aufsteigende Stufen; Wortinduktion zeigt, dass ihre Vereinigung alle Wörter erfasst (Th. 27.2.6.26). Die Baumrekursion verwendet weiterhin den Schnitt der unter ihren Rekursionsregeln abgeschlossenen Relationen (Th. 27.3.4.18). Erst daraus folgen die konkreten Rekursionssätze und die Eindeutigkeit der Strukturen bis auf einen eindeutig bestimmten strukturtreuen Isomorphismus. Die späteren Wortzerlegungen, Induktionsbeweise, Konkatenationsgesetze und Auswertungen greifen auf diese Ergebnisse zurück. Die konkrete Darstellung kann deshalb gewechselt werden, ohne die Aufbauregeln zu verändern.

Der Anschluss an allgemeine Bäume erfolgt über Th. 26.4.3.8: Eine endliche Knotenmenge mit eindeutigen Eltern und geeigneten Höhenmarken trägt einen verwurzelten Baum. Die volle geordnete binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung des Klammerungsmodells. Für die Syntax in Band 48 dienen Konstruktortrennung, Induktion und Rekursion als wiederverwendbares Beweismuster. Die dortigen Konstruktoren unterschiedlicher Stelligkeit benötigen jeweils ihre eigenen Aufbauregeln; eine binäre Codierung ersetzt diese Regeln nicht.

# Kapitel 28

# Band 28 auf einen Blick

### Halbgruppen

Grundlage sind binäre Operationen sowie die Wörter und Klammerungsbäume aus Band 27. In dieser Übersicht bedeutet $A \cong B$ stets Isomorphie der jeweils angegebenen Halbgruppen. $\mathcal{P}_+(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ trägt das Mengenprodukt. Ein neutrales Element wird nicht vorausgesetzt; Potenzen haben positive Exponenten.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Assoziative binäre Operation** $\star : A \times A \to A$, $a, b, c \in A \ \vdash \ (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. Diese Axiome definieren $\mathsf{HGr}(A, \star)$. Die Linksfaltung eines Nichtleerwortes heißt $\Pi_\star(w)$. Def. 28.2.1.1; Def. 27.2.9.1 | **Blöcke und Klammerungen** Bei $\mathsf{HGr}(A, \star)$ gilt: $u, v \in A^+ \ \vdash$ $\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)\,,$ $w \in A^+,\ S, T \in \mathrm{Kl}_A(w) \ \vdash$ $\mathrm{ev}_\star(S) = \mathrm{ev}_\star(T)\,.$ Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$ sind Beispiele. Den vollständigen Beweis erläutert die Lesefassung; die formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen. Blockgesetz (Beweistabellen); Th. 28.2.3.4; Th. 28.2.5.3; Th. 28.2.5.4 |
| **Positive Potenzen und Idempotente** Für $\mathsf{HGr}(A, \star)$ und $a \in A$: $a^1 = a, \qquad a^{n+1} = a^n \star a \quad (n \geq 1),$ $E(A) = \{e \in A \mid e \star e = e\}.$ Def. 28.2.6.3; Th. 28.2.6.5; Th. 28.2.6.6; Def. 28.2.7.1 | **Potenzen rechnen assoziativ** Für $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$: $\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \ \vdash$ $a^{m+n} = a^m \star a^n, \qquad a^m \star a^n = a^n \star a^m,$ $\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in E(A) \ \vdash \ e^n = e.$ Th. 28.2.6.8; Th. 28.2.6.9; Th. 28.2.7.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Unterhalbgruppen und Erzeugung** Bei $\mathsf{HGr}(A,\star)$ heißt $U$ Unterhalbgruppe, wenn<br>$\varnothing \neq U \subseteq A, \quad \forall x,y \in U\ (x \star y \in U).$<br>$\varnothing \neq X \subseteq A \ \vdash$<br>$\langle X\rangle = \bigcap \mathcal{U}_X,$<br>$\mathcal{U}_X = \{U \mid \mathsf{UHGr}(U;A,\star), X \subseteq U\}.$<br>Def. 28.2.8.1; Def. 28.2.8.2 | **Kleinste produktabgeschlossene Erweiterung** Für die links angegebenen Voraussetzungen:<br>$\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle;A,\star),\ X \subseteq \langle X\rangle,$<br>$\mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X \subseteq U \ \vdash\ \langle X\rangle \subseteq U,$<br>$a \in A \ \vdash\ \langle a\rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\}.$<br>Th. 28.2.8.7; Th. 28.2.8.4; Th. 28.2.8.5; Th. 28.2.8.11 |
| **Ideale und zweiseitige Teilbarkeit** In $\mathsf{HGr}(A,\star)$ ist ein Ideal eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq A$ mit $AI \cup IA \subseteq I$. Für $a \in A$ setzt man<br>$J(a) = \{a\} \cup Aa \cup aA \cup AaA,$<br>$a \mid_A b \ \leftrightarrow$<br>$b = a \vee \exists x \in A\ (b = x \star a)$<br>$\vee \exists y \in A\ (b = a \star y)$<br>$\vee \exists x,y \in A\ (b = (x \star a) \star y).$<br>Def. 28.2.9.3; Def. 28.2.9.6; Def. 28.2.10.3 | **Hauptideal und Teilbarkeit** Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$ und $a,b,c \in A$:<br>$\mathsf{Id}(J(a);A,\star),$<br>$a \mid_A b \ \leftrightarrow\ b \in J(a),$<br>$a \mid_A a, \qquad (a \mid_A b \wedge b \mid_A c) \to a \mid_A c.$<br>Th. 28.2.9.18; Th. 28.2.10.3; Th. 28.2.10.4; Th. 28.2.10.7 |
| **Green-Relationen** In einer festen Halbgruppe und für $a,b \in A$ vergleichen $L(a), R(a), J(a)$ die linken, rechten und zweiseitigen Hauptideale:<br>$a\mathcal{L}b \leftrightarrow L(a) = L(b),$<br>$a\mathcal{R}b \leftrightarrow R(a) = R(b),$<br>$a\mathcal{J}b \leftrightarrow J(a) = J(b),$<br>$\mathcal{H} = \mathcal{L} \cap \mathcal{R}.$<br>Def. 28.2.11.1; Def. 28.2.11.2; Def. 28.2.11.3; Def. 28.2.11.4 | **Vier Äquivalenzrelationen** Bei $\mathsf{HGr}(A,\star)$ sind $\mathcal{L},\mathcal{R},\mathcal{J},\mathcal{H}$ reflexiv, symmetrisch und transitiv auf $A$. Insbesondere:<br>$a,b \in A \ \vdash$<br>$a\mathcal{J}b \ \leftrightarrow\ (a \mid_A b \wedge b \mid_A a).$<br>Th. 28.2.11.8; Th. 28.2.11.12; Th. 28.2.11.16; Th. 28.2.11.20; Th. 28.2.11.3 |
| **Homomorphismen** Für Halbgruppen $A,B$:<br>$f : A \to B,$<br>$x,y \in A \ \vdash$<br>$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv.<br>Def. 28.2.12.1; Def. 28.2.12.2 | **Komposition und Mengenbild** Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ sind komponierbar. Ein Isomorphismus $f$ induziert durch $X \mapsto f[X]$:<br>$A \cong B \ \vdash\ \mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B).$<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.14.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Potenzhalbgruppe und Einermengenkopie** Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$ und $X,Y\in\mathcal{P}_+(A)$:<br>$X\star_{\mathcal{P}} Y=\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\}$,<br>$\mathcal{S}(A)=\{\{a\}\mid a\in A\}$.<br>Def. 28.2.4.1; Def. 28.2.4.2 | **Mengenprodukte bleiben assoziativ**<br>$\mathsf{HGr}(A,\star)\ \vdash$<br>$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_+(A),\star_{\mathcal{P}})$,<br>$A\cong\mathcal{S}(A),\qquad \{a\}\star_{\mathcal{P}}\{b\}=\{a\star b\}$.<br>Die letzte Gleichung gilt für $a,b\in A$. Den Beweis der Halbgruppeneigenschaft erklärt die Lesefassung; die formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen.<br>Th. 28.2.4.2; Th. 28.2.14.1; Th. 28.2.4.1 |
| **Koordinaten an einem Basiselement** Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$, $e\in A$:<br>$\mathcal{K}_e=(Ae)\times(eA)$,<br>$(p,q)\square_e(r,s)=(p,s)$,<br>$\chi_e(x)=(x\star e,e\star x)$.<br>Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3 | **Kriterium für eine Koordinatenisomorphie** Unter den linken Voraussetzungen genügen<br>$\forall x\in A\ (x\star x=x)$,<br>$\forall x,y,z\in A\ ((x\star y)\star z=x\star z)$<br>$\vdash\ \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$.<br>Th. 28.2.13.13 |
| **Inflation** Eine Halbgruppe $S\supseteq G$ ist eine Inflation von $G$, wenn ein Rückzug $r:S\to G$ erfüllt:<br>$r\vert_G=\mathrm{id}_G$,<br>$x,y\in S\ \vdash\ x\star y=r(x)\star r(y)$.<br>Def. 28.2.16.1 | **Rekonstruktion durch passende Fasern** Für Inflationen $r:S\to G$, $s:T\to H$ und einen Halbgruppenisomorphismus $\varphi:G\to H$ gilt:<br>$\forall g\in G\quad r^{-1}[\{g\}]\sim s^{-1}[\{\varphi(g)\}]$<br>$\vdash\ S\cong T$.<br>$\sim$ bedeutet hier Existenz einer Bijektion.<br>Th. 28.2.16.2 |
| **Die Rekonstruktionsfrage** Ein Halbgruppenisomorphismus induziert einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen der nichtleeren Teilmengen:<br>$S\cong T\implies\mathcal{P}_+(S)\cong\mathcal{P}_+(T)$.<br>Bestimmt umgekehrt die Potenzhalbgruppe ihre Grundhalbgruppe bis auf Isomorphie?<br>Th. 28.2.16.1 | **Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel** Es gibt Halbgruppen $S,T$ mit<br>$\neg\mathsf{Finite}(S)$,$\qquad\neg\mathsf{Finite}(T)$,<br>$S\ncong T,\qquad\mathcal{P}_+(S)\cong\mathcal{P}_+(T)$.<br>Damit ist die allgemeine Rekonstruktionsfrage negativ beantwortet. Der endliche Fall wird dadurch nicht entschieden. Band 28 enthält den Existenzsatz; Konstruktion und vollständige Beweise stehen in der Lesefassung und den Beweistabellen.<br>Th. 28.2.16.7 |

# Kapitel 29

# Band 29 auf einen Blick

### Kommutative Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, zweiseitige Teilbarkeit und die elementaren Mengen- und Additionsgesetze. $p \mid_A a$ bezeichnet die zweiseitige Halbgruppenteilbarkeit.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Kommutativität**<br>$\mathsf{KHGr}(A, \star) \leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{HGr}(A, \star) \wedge$<br>$\quad \forall a, b \in A\ (a \star b = b \star a).$<br>Def. 29.2.1.1 | **Vertauschungsgesetze** Für $\mathsf{KHGr}(A, \star)$ und $a, b, c, d \in A$:<br>$(a \star b) \star c = (a \star c) \star b,$<br>$(a \star b) \star (c \star d)$<br>$\quad = (a \star c) \star (b \star d).$<br>Th. 29.2.1.1; Th. 29.2.1.2 |
| **Addition und Vereinigung**<br>$+ : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N},$<br>$\cup : \mathcal{P}(M)^2 \to \mathcal{P}(M).$<br>Th. 28.2.5.3; Def. 28.2.1.1 | **Kommutative Beispiele**<br>$\mathsf{KHGr}(\mathbb{N}, +)\,,$<br>$\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)\,.$<br>Th. 29.2.2.1; Th. 29.2.2.2 |
| **Primelement ohne vorausgesetzte Einheit** In einer kommutativen Halbgruppe ist $p$ prim, wenn<br>$p \in A, \quad \exists q \in A\ (p \nmid_A q),$<br>$a, b \in A,\ p \mid_A (a \star b)\ \vdash$<br>$\quad p \mid_A a \vee p \mid_A b.$<br>Def. 29.2.3.1 | **Echtheit in Idealnotation** Mit dem zweiseitigen Hauptideal $J(p)$ gilt:<br>$p, q \in A\ \vdash$<br>$\quad (p \mid_A q \leftrightarrow q \in J(p)),$<br>$p$ prim $\vdash\ J(p) \subsetneq A.$<br>Die letzte Folgerung entfaltet die Echtheitsforderung.<br>Th. 28.2.10.3; Def. 29.2.3.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$:<br>$f : A \to B,$<br>$x, y \in A \ \vdash$<br>$\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus:<br>$I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$<br>Def. 29.2.4.1; Def. 29.2.4.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$:<br>$(g \circ f)(x \star y)$<br>$\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$<br>Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus.<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 30

# Band 30 auf einen Blick

### Idempotente Halbgruppen

Idempotenz wird zusätzlich zur Assoziativität gefordert, Kommutativität dagegen nicht. Die Linksnulloperation $x \star y = x$ ist bei verschiedenen $x, y$ ein nichtkommutatives Beispiel.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Idempotente Operation**<br>$\mathsf{IdemHGr}(A, \star) \leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{HGr}(A, \star) \wedge$<br>$\quad \forall x \in A\ (x \star x = x).$<br>Def. 30.2.1.1 | **Vereinigung als Beispiel**<br>$\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)\,,$<br>$X \in \mathcal{P}(M) \vdash X \cup X = X.$<br>Th. 30.2.2.1; Ax. 30.2.1.2 |
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$:<br>$f : A \to B,$<br>$x, y \in A \vdash$<br>$\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus:<br>$I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$<br>Def. 30.2.3.1; Def. 30.2.3.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$:<br>$(g \circ f)(x \star y)$<br>$\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$<br>Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus.<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 31

# Band 31 auf einen Blick

### Rechtecksbänder

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, idempotente Operationen und Potenzhalbgruppen. $\mathcal{P}_+(A)$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen mit Mengenprodukt; $\cong$ stets Halbgruppenisomorphie.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Rechtecksidentität**<br>$\mathsf{RB}(R,\star) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{HGr}(R,\star) \wedge$<br>$\quad \forall x,y \in R\ ((x\star y)\star x = x).$<br>Def. 31.2.1.1 | **Idempotenz und Dreigliedrigkeit**<br>$\mathsf{RB}(R,\star) \;\vdash\; \mathsf{IdemHGr}(R,\star)\,,$<br>$\mathsf{RB}(R,\star)\,,\ x,y,z \in R \;\vdash$<br>$\quad (x\star y)\star z = x\star z.$<br>Th. 31.2.1.1; Th. 31.2.1.2 |
| **Produktdarstellung** Für $\mathsf{HGr}(R,\star)$ und $e \in R$ sind die Koordinaten<br>$\mathcal{K}_e = (Re)\times(eR),$<br>$(p,q)\square_e(r,s) = (p,s),$<br>$\chi_e(x) = (x\star e, e\star x).$<br>Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3 | **Charakterisierung nichtleerer Rechtecksbänder**<br>$R \neq \varnothing \;\vdash$<br>$\big(\mathsf{RB}(R,\star) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \forall e \in R\ \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)\big).$<br>Th. 31.2.1.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Rekonstruktionsproblem für endliche Bänder** Betrachtet werden endliche idempotente Halbgruppen $(A, \star)$, $(B, \diamond)$. Eine Potenzhalbgruppenisomorphie ist eine Bijektion $\Psi : \mathcal{P}_+(A) \to \mathcal{P}_+(B)$ mit $\Psi(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \Psi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Psi(Y)$.<br>Def. 30.2.1.1; Def. 28.2.12.2 | **Bestimmtheit in der bewiesenen endlichen Klasse** $\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$, $\mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{Finite}(B)$, $\mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B) \vdash A \cong B$.<br>Der Band führt dies über Bandzerlegung, Komponententransport und endliches Anheben auf die Grundelemente. Die Endlichkeits- und Idempotenzvoraussetzungen bleiben bestehen.<br>Th. 31.3.4.1 |

# Kapitel 32

# Band 32 auf einen Blick

### Kommutative idempotente Halbgruppen

Die beiden vorherigen Strukturaxiomatiken werden gemeinsam gefordert. Ihre ordnungstheoretische Lesart wird in Band 45 entwickelt.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Gemeinsame Struktur**<br>$\mathsf{KIHGr}(A, \star) \leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{KHGr}(A, \star) \wedge$<br>$\quad \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$ .<br>Def. 32.2.1.1 | **Vereinigung erfüllt beide Axiome**<br>$\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ ,<br>$X, Y \in \mathcal{P}(M) \vdash$<br>$\quad X \cup Y = Y \cup X, \qquad X \cup X = X.$<br>Th. 32.2.2.1; Ax. 32.2.1.5; Ax. 32.2.1.3 |
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$:<br>$f : A \to B,$<br>$x, y \in A \vdash$<br>$\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus:<br>$I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$<br>Def. 32.2.3.1; Def. 32.2.3.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$:<br>$(g \circ f)(x \star y)$<br>$\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$<br>Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus.<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 33

# Band 33 auf einen Blick

### Halbgruppen mit Nullelement

Das Nullelement absorbiert auf beiden Seiten. Es ist von einem neutralen Element zu unterscheiden. Die konkrete Operation bleibt stets Teil der Struktur.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Beidseitige Nullabsorption**<br>$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \mathsf{HGr}(A,\star) \wedge 0 \in A \wedge$<br>$\quad \forall a \in A\ (0\star a = 0 \wedge a\star 0 = 0).$<br>Def. 33.2.1.1 | **Eindeutigkeit der Null**<br>$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ z \in A,$<br>$\forall a \in A\ (z\star a = z \wedge a\star z = z)\ \vdash$<br>$\quad z = 0.$<br>Th. 33.2.1.1 |
| **Konstante Operation** Für $0 \in A$ werde die Operation festgelegt durch<br>$a, b \in A\ \vdash\ a\star b = 0.$<br>Def. 33.2.1.1 | **Konstante und natürliche Beispiele**<br>$0 \in A,\ \forall a, b \in A\ (a\star b = 0)\ \vdash$<br>$\quad \mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,$<br>$\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N},\cdot,0)\,.$<br>Th. 33.2.2.2; Th. 33.2.2.1 |
| **Annihilatoren** Für $\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$ und $X \subseteq A$ schreiben wir kurz<br>$L(X) = \{a \in A \mid$<br>$\quad \forall x \in X,\ a\star x = 0\},$<br>$R(X) = \{a \in A \mid$<br>$\quad \forall x \in X,\ x\star a = 0\}.$<br>Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2 | **Zweiseitige Bedingung**<br>$\mathrm{Ann}(X) = L(X) \cap R(X),$<br>$a \in \mathrm{Ann}(X)\ \leftrightarrow$<br>$\quad a \in A \wedge \forall x \in X$<br>$\quad (a\star x = 0 \wedge x\star a = 0).$<br>Dies entfaltet die drei Annihilatordefinitionen.<br>Def. 33.2.3.3; Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$:<br>$f : A \to B,$<br>$x, y \in A \ \vdash$<br>$\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Zusätzlich gilt $f(0_A) = 0_B$.Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus:<br>$I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$<br>Def. 33.2.4.1; Def. 33.2.4.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$:<br>$(g \circ f)(x \star y)$<br>$\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$<br>Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus.<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 34

# Band 34 auf einen Blick

### Linkskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate |
|---|---|
| **Kürzungsaxiomatik** Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \ \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 34.2.1.2 | **Die natürliche Addition** $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \ \vdash b = c.$ Th. 34.2.2.2; Th. 34.2.2.1 |
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 34.2.3.1; Def. 34.2.3.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 35

# Band 35 auf einen Blick

### Rechtskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Kürzungsaxiomatik** Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \ \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$. Def. 35.2.1.2 | **Die natürliche Addition** $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N},\ b + a = c + a \ \vdash b = c.$ Th. 35.2.2.2; Th. 35.2.2.1 |
| **Kommutativität und Linkskürzung** $\mathsf{KHGr}(A, \star)$, $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 29.2.1.1; Def. 34.2.1.2 | **Daraus folgt Rechtskürzung** $\mathsf{KHGr}(A, \star)$, $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \ \vdash$ $\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$. Th. 35.2.3.3 |
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 35.2.4.1; Def. 35.2.4.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 36

# Band 36 auf einen Blick

### Kürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate |
|---|---|
| **Kürzungsaxiomatik** Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung:<br>$a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \ \vdash b = c,$<br>$a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \ \vdash b = c.$<br>Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$.<br>Def. 36.2.1.2 | **Die natürliche Addition**<br>$\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$,<br>$a, b, c \in \mathbb{N} \ \vdash$<br>$(a + b = a + c \to b = c),$<br>$(b + a = c + a \to b = c).$<br>Th. 36.2.2.2; Th. 36.2.2.1 |
| **Homomorphismen und Isomorphismen** Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$:<br>$f : A \to B,$<br>$x, y \in A \ \vdash$<br>$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus:<br>$I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$<br>Def. 36.2.3.1; Def. 36.2.3.2 | **Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf $C$ gilt für $x, y \in A$:<br>$(g \circ f)(x \star y)$<br>$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$<br>Sind $f, g$ Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus.<br>Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3 |

# Kapitel 37

# Band 37 auf einen Blick

### Endliche Halbgruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen aus Band 28, Endlichkeit und endliche Kardinalitäten. Die Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe wird nur in den ausdrücklich angegebenen Fällen behauptet. $A \cong B$ bezeichnet hier einen Halbgruppenisomorphismus. Die Lesefassung: Endliche Halbgruppen erkennen führt anhand eines Dreierbeispiels von der Potenzstruktur zur Tafelklassifikation und zur Rekonstruktionsfrage.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Endlicher Grundträger**<br>$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$<br>$\quad \leftrightarrow \mathsf{HGr}(A,\star) \wedge \mathsf{Finite}(A)\,,$<br>$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$<br>Def. 37.2.1.1; Def. 28.2.4.1 | **Die große Potenzhalbgruppe**<br>$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$<br>$\mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})\,,$<br>$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^{\#(A)} - 1.$<br>Th. 37.2.3.1; Th. 37.2.3.2 |
| **Index und Periode** Für $a \in A$ bedeutet $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$, wobei $r,s \in \mathbb{N}$:<br>$\mu,\lambda \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$,<br>$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$,<br>$1 \le r < s < \mu + \lambda \ \vdash\ a^r \neq a^s.$<br>Def. 37.3.1.2 | **Eindeutigkeit und Potenzfolge** In jeder endlichen Halbgruppe besitzt jedes $a \in A$ genau ein solches Paar. Für dieses gilt:<br>$r \in \mathbb{N},\ \mu \le r \ \vdash$<br>$\quad a^{r+\lambda} = a^r,$<br>$\#(\langle a \rangle) = \mu + \lambda - 1.$<br>Th. 37.3.1.8; Th. 37.3.2.3; Th. 37.3.2.4 |
| **Monogene Halbgruppe und Idempotente** Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$ und $a \in A$:<br>$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N},\ n \neq 0\}$,<br>$E_{A,\star} = \{e \in A \mid e \star e = e\}.$<br>Def. 28.2.8.3; Th. 28.2.8.11; Def. 28.2.7.1 | **Idempotente Potenzen**<br>$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \ \vdash$<br>$\quad \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ a^n \in E_{A,\star},$<br>$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing$<br>$\quad \vdash E_{A,\star} \neq \varnothing.$<br>Th. 37.3.2.7; Th. 37.3.2.8 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Kleinstes Ideal** Für eine nichtleere endliche Halbgruppe $(A, \star)$ bezeichne $\mathrm{Id}(I)$ ein nichtleeres zweiseitiges Ideal:<br>$\mathcal{I} = \{I \subseteq A \mid \mathrm{Id}(I)\}$,<br>$K = \iota I\big(\mathrm{Id}(I) \wedge$<br>$\quad \forall J \in \mathcal{I}\ (I \subseteq J)\big)$.<br>Def. 37.3.3.1; Def. 37.3.3.2 | **Existenz und Eindeutigkeit**<br>$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing$<br>$\vdash \mathrm{Id}(K)\ \wedge\ \forall I \in \mathcal{I}\ (K \subseteq I)$.<br>Damit ist $K$ das eindeutig bestimmte kleinste nichtleere zweiseitige Ideal.<br>Th. 37.3.3.3; Th. 37.3.3.4 |
| **Beschriftete Multiplikationstafeln** Für $n = \#(A)$ und $e : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ wird die Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$ transportiert:<br>$m_e(i, j) = e^{-1}(e(i) \star e(j))$.<br>Der kanonische Code $\mathrm{can}(A, \star)$ ist das Paar aus $n$ und der Menge aller zeilenweise gelesenen Tafeltupel $w_n(m_e)$ für sämtliche solchen Beschriftungen $e$.<br>Def. 37.4.1.1; Def. 37.4.1.8; Def. 37.4.1.9 | **Klassifikation durch den Code** Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$, $(B, \diamond)$:<br>$(A, \star) \cong (B, \diamond)$<br>$\quad \leftrightarrow\ \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$.<br>Umbenennungsorbits der assoziativen Tafeln sind genau die Isomorphieklassen.<br>Th. 37.4.1.9; Th. 37.4.1.7 |
| **Einermengenschicht**<br>$\mathrm{Sing}(A) = \{\{a\} \mid a \in A\}$.<br>Sei $F$ ein Isomorphismus der großen Potenzhalbgruppen von $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$.<br>Def. 28.2.4.2; Def. 28.2.12.2 | **Ein rekonstruierbarer Teilfall**<br>$F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B)$<br>$\quad \vdash (A, \star) \cong (B, \diamond)$.<br>Für endliche Halbgruppen mit $\#(A) = \#(B) = 2$ genügt bereits die Existenz von $F$.<br>Th. 37.5.1.1; Th. 37.5.3.1 |
| **Null und genau zwei Produktwerte** Für eine endliche Halbgruppe $(A, \star)$ mit Nullelement $0_A$:<br>$A^2 = \{0_A, c\}, \qquad c \neq 0_A$.<br>Die Potenzhalbgruppe verwendet die nichtleeren Teilmengen und ihr Mengenprodukt. Die Vergleichsstruktur $(B, \diamond)$ ist eine beliebige Halbgruppe.<br>Th. 37.5.6.1 | **Rekonstruktion durch Nullproduktprofile**<br>$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$<br>$\quad \vdash (A, \star) \cong (B, \diamond)$.<br>Endlichkeit, Null und zwei Produktwerte der Zielhalbgruppe werden hergeleitet. Die Lesefassung erklärt den vollständigen Beweis; die Beweistabellen führen seine Schritte aus.<br>Th. 37.5.6.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Endliche Suche** Auf dem festen Träger $\mathbb{N}_{<n}$ werden Operationen $m : (\mathbb{N}_{<n})^2 \to \mathbb{N}_{<n}$ mit $m(m(i,j),k) = m(i,m(j,k))$ $(i,j,k \in \mathbb{N}_{<n})$ betrachtet und anschließend nach Umbenennung zusammengefasst.<br>Def. 37.4.1.2; Def. 37.4.1.4 | **Reichweite des Verfahrens** Die Tafelkodierung erlaubt die vollständige Prüfung einer fest vorgegebenen endlichen Ordnung. Sie beweist nicht die allgemeine Implikation $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\quad \Longrightarrow (A,\star) \cong (B,\diamond)$. Diese bleibt im allgemeinen endlichen Fall eine Vermutung.<br>Th. 37.4.1.9; Th. 37.5.3.1 |

# Kapitel 38

# Band 38 auf einen Blick

### Monoide

Dieser Band ergänzt Halbgruppen um ein neutrales Element. Die Aussagen zu Teilbarkeit verwenden Kommutativität; bei „prim impliziert irreduzibel“ kommt Kürzbarkeit hinzu. Potenzprodukte und Produktquadrate stammen aus Band 28.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Monoidaxiome**<br>$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \;\leftrightarrow$<br>$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge e \in A$<br>$\quad \wedge \forall a \in A\ (e \star a = a = a \star e).$<br>Def. 38.2.1.1 | **Eindeutigkeit und Beispiele**<br>$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(A, \star, u)\ \vdash e = u,$<br>$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)\,,$<br>$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)\,.$<br>Th. 38.2.2.2; Th. 38.3.1.2; Th. 38.3.1.4 |
| **Einheiten** Für ein Monoid $(A, \star, e)$:<br>$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \;\leftrightarrow$<br>$u \in A \wedge \exists v \in A\ (u \star v = e = v \star u).$<br>Def. 38.2.5.1 | **Einheiten der Potenzhalbgruppe** Die große Potenzhalbgruppe ist ein Monoid mit Einheit $\{e\}$. Ihre invertierbaren Elemente sind genau die Einermengen invertierbarer Grundelemente:<br>$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\ \vdash$<br>$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$<br>$\quad \leftrightarrow \exists u \in A\ (X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)).$<br>Th. 38.2.2.3; Th. 38.2.5.1 |
| **Teilbarkeit im kommutativen Monoid** Bei $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$ und $a, b \in A$:<br>$a \mid b \;\leftrightarrow \exists c \in A\ (b = a \star c).$<br>Def. 38.2.5.2 | **Einheiten als Teiler der Eins**<br>$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ u \in A$<br>$\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \;\leftrightarrow u \mid e.$<br>Th. 38.2.5.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Prim und irreduzibel** Im kommutativen Monoid ist $p$ irreduzibel, wenn $p$ keine Einheit ist und jede Zerlegung $p = a \star b$ einen Einheitsfaktor besitzt. Es ist prim, wenn es keine Einheit ist und $a, b \in A,\ p \mid a \star b$ $\vdash p \mid a \vee p \mid b.$ Def. 38.2.5.3; Def. 38.2.5.4 | **Prim impliziert irreduzibel** $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$, $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$, $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$ $\vdash \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$. Th. 38.2.5.7 |
| **Monoidmorphismen** Für Monoide $\mathfrak{A} = (A, \star, e_A)$, $\mathfrak{B} = (B, \diamond, e_B)$ bedeutet $\mathsf{MonHom}(f; \mathfrak{A}; \mathfrak{B})$: $f : A \to B, \quad f(e_A) = e_B,$ $x, y \in A \ \vdash \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Def. 38.2.6.1; Def. 38.2.6.2 | **Komposition und Einheiten** Die Komposition zweier Monoidmorphismen ist wieder ein Monoidmorphismus. Ein Halbgruppenisomorphismus zwischen Monoiden erhält automatisch die neutralen Elemente und die Einheiten: $f(e_A) = e_B,$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e_A}(u)$ $\leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,e_B}(f(u)) \quad (u \in A).$ Th. 38.2.6.7; Th. 38.2.6.6 |
| **Monoidales Produktquadrat** Für eine nichtleere Halbgruppe $(A, \star)$ sei $A^2 = \{a \star b \mid a, b \in A\}$. Wenn $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$, setzt man $r_e : A \to A^2, \qquad r_e(a) = e \star a.$ Def. 28.2.14.1; Def. 38.2.3.1 | **Rückführung auf das Quadrat** Unter diesen Voraussetzungen gilt: $r_e\vert_{A^2} = \mathrm{id}_{A^2},$ $a, b \in A \ \vdash \ a \star b = r_e(a) \star r_e(b).$ Ferner besitzt $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$ genau dann ein neutrales Element, wenn $A^2$ eines besitzt. Th. 38.2.3.12; Th. 38.2.3.6 |
| **Fasern der Rückführung** Für die vorige Rückführung und $g \in A^2$: $C_g = \{a \in A \mid r_e(a) = g\}.$ Def. 38.2.3.1 | **Potenzfasern** $\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\}$ $= \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\}.$ Die Faser über einer Einermenge ist somit genau die nichtleere Potenzmenge der entsprechenden Grundfaser. Th. 38.2.3.17 |

# Kapitel 39

# Band 39 auf einen Blick

### Halbringe

Die additiven und multiplikativen Monoidaxiome werden hier verbunden. Ein Halbring muss nicht $0 \neq 1$ erfüllen; die Multiplikation muss nicht kommutativ sein. Die natürliche Abbildung wird mittels der bereits entwickelten Iteration konstruiert.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Halbringaxiome** Ein Halbring $(R, +, \cdot, 0, 1)$ erfüllt:<br>$\mathsf{KMon}(R, +, 0)$,<br>$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$,<br>$x(y+z) = xy + xz$,<br>$(x+y)z = xz + yz$,<br>$0x = 0 = x0 \qquad (x, y, z \in R)$.<br>Kommutativ heißt zusätzlich $xy = yx$ für $x, y \in R$.<br>Def. 39.2.1.1; Def. 39.2.2.2 | **Natürliche Zahlen als Halbring**<br>$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$,<br>$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$.<br>Die additive Inversenbedingung eines Rings gilt hier nicht: insbesondere hat 1 kein additives Inverses in $\mathbb{N}$.<br>Th. 39.3.1.2; Th. 39.3.1.3; Th. 39.4.5.6 |
| **Morphismen** Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ ist ein Halbringhomomorphismus $f : R \to S$ durch<br>$f(x+y) = f(x) + f(y)$,<br>$f(xy) = f(x)f(y)$,<br>$f(0_R) = 0_S, \qquad f(1_R) = 1_S$<br>gegeben. Ein Isomorphismus ist ein bijektiver solcher Morphismus.<br>Def. 39.2.3.1; Def. 39.2.3.2 | **Komposition** Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$:<br>$\mathsf{HringHom}(f; \mathfrak{R}; \mathfrak{S})$,<br>$\mathsf{HringHom}(g; \mathfrak{S}; \mathfrak{T})$<br>$\quad \vdash \mathsf{HringHom}(g \circ f; \mathfrak{R}; \mathfrak{T})$.<br>Th. 39.2.3.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Die natürliche Abbildung** Für einen Halbring $\mathfrak{R} = (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$:<br>$\sigma_R(x) = x \oplus 1_R$,<br>$\eta_R(0) = 0_R$,<br>$\eta_R(n+1) = \sigma_R(\eta_R(n)) \quad (n \in \mathbb{N})$.<br>Def. 39.4.1.1; Def. 39.4.1.2 | **Universelle Eigenschaft** Die Abbildung $\eta_R : \mathbb{N} \to R$ erfüllt für $m, n \in \mathbb{N}$:<br>$\eta_R(1) = 1_R$,<br>$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$,<br>$\eta_R(mn) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$.<br>Sie ist der eindeutig bestimmte Halbringhomomorphismus von $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ nach $\mathfrak{R}$.<br>Th. 39.4.1.6; Th. 39.4.1.9; Th. 39.4.1.12; Th. 39.4.1.17 |
| **Nachfolgerinduktion im Ziel** Die Induktionsbedingung lautet:<br>$A \subseteq R, \quad 0_R \in A,$<br>$\forall x \in A \ (\sigma_R(x) \in A)$<br>$\quad \Longrightarrow A = R.$<br>Th. 39.4.2.2 | **Surjektivität und Injektivität** Für einen Halbring $R$ ist diese Bedingung äquivalent zu $\eta_R : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$. Außerdem gilt:<br>$\sigma_R : R \rightarrowtail R, \quad \forall x \in R \ (\sigma_R(x) \neq 0_R)$<br>$\quad \vdash \eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R.$<br>Th. 39.4.2.2; Th. 39.4.3.4 |
| **Endlichkeit und Isomorphie** Ein endlicher Halbring erfüllt zusätzlich $\mathsf{Finite}(R)$. Die kanonische Abbildung bleibt stets $\eta_R$.<br>Def. 39.2.2.1; Def. 39.4.1.2 | **Grenzen und exaktes Kriterium**<br>$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,, \ \mathsf{Finite}(R)$<br>$\quad \vdash \neg(\eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R).$<br>Für beliebige Halbringe ist $\eta_R$ genau dann ein Halbringisomorphismus, wenn es injektiv und surjektiv ist.<br>Th. 39.4.3.5; Th. 39.4.4.3 |

# Kapitel 40

# Band 40 auf einen Blick

### Gruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen und die Monoide aus Band 38. Operation und neutrales Element gehören stets zur Strukturbezeichnung.

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate |
|---|---|
| **Gruppenaxiome**<br>$\mathsf{Grp}(G,\star,e) \;\leftrightarrow$<br>$\mathsf{Mon}(G,\star,e) \;\wedge$<br>$\forall x \in G\, \exists y \in G$<br>$\quad (x \star y = e \wedge y \star x = e).$<br>Def. 40.2.1.1 | **Inverse und Kürzung** Für $x, y, z \in G$:<br>$(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1},$<br>$x \star y = x \star z \;\vdash y = z,$<br>$y \star x = z \star x \;\vdash y = z.$<br>Th. 40.2.3.1; Th. 40.2.5.1; Th. 40.2.4.1; Th. 40.2.4.2 |
| **Gruppenhomomorphismen** Eine Abbildung zwischen Gruppen erhält die Operation; Isomorphismen sind bijektiv.<br>$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$<br>Def. 40.3.1.1; Def. 40.3.2.1 | **Erhaltung**<br>$f(e_G) = e_H,$<br>$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$<br>Th. 40.3.1.1; Th. 40.3.1.2; Th. 40.3.2.1 |
| **Einheitengruppe**<br>$A^\times = \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\},$<br>$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \;\vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times,\star,e\big)\,.$<br>Def. 40.3.3.1; Th. 40.3.3.9 | **Rekonstruktion der Einheiten** Für einen Isomorphismus $F$ der großen Potenzhalbgruppen zweier Monoide:<br>$F(A^\times) = B^\times,$<br>$F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}.$<br>Th. 40.3.3.18 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Gruppenpotenzhalbgruppe**<br>$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\}$,<br>$\mathrm{Sing}(G) = \{\{g\} \mid g \in G\}$.<br>Def. 28.2.4.1; Th. 40.3.3.2 | **Einseitige Gruppenstarrheit** Ist $G$ eine Gruppe und $B$ eine Halbgruppe, so trägt auch $B$ eine Gruppenstruktur.<br>$(\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$<br>$\vdash (G, \star) \cong (B, \diamond)$.<br>Th. 40.3.3.19; Th. 40.3.3.4 |
| **Endliche Kürzbarkeit**<br>$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $A \neq \varnothing$.<br>Def. 36.2.1.2 | **Gewinnung einer Gruppe**<br>$\exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A, \star, e)$.<br>Th. 40.2.4.3 |

Die Lesefassung zur Gruppenrekonstruktion erklärt, wie Einermengen an ihrer Invertierbarkeit erkannt werden und weshalb eine einzige als Gruppe bekannte Ausgangsstruktur genügt. Die zwölf zugehörigen Ableitungen stehen in den Beweistabellen; die Aussagen behalten ihre Nummern und Verweisziele in Band 40.

# Kapitel 41

# Band 41 auf einen Blick

### Abelsche Gruppen

Dieser Band ergänzt die Gruppenaxiome aus Band 40 um Kommutativität. Die Differenzenkonstruktion setzt ein kommutatives kürzbares Monoid voraus. Der Einbettungssatz bleibt im Fachband. Seine Konstruktion und sein Beweis stehen in der Lesefassung und den Beweistabellen; die dortigen Definitionen und Hilfssätze tragen den Nummernpräfix 41E.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Abelsche Gruppe**<br>$\mathsf{AGrp}(G, \star, e) \;\leftrightarrow$<br>$\mathsf{Grp}(G, \star, e) \wedge$<br>$\forall x, y \in G\,(x \star y = y \star x).$<br>Def. 41.2.1 | **Morphismen** Quelle und Ziel sind abelsche Gruppen. Ein Homomorphismus erhält die Operation; ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv.<br>$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \star, e; H, \diamond, u)\,.$<br>Def. 41.3.1; Def. 41.3.2 |
| **Formale Differenzen**<br>$(a, b) \sim (c, d) \;\leftrightarrow a \star d = b \star c,$<br>$K(M) = (M \times M)/\!\sim,$<br>$[a, b] \oplus [c, d] = [a \star c, b \star d].$<br>Differenzenrelation; Quotiententräger; Klassenoperation | **Gruppenvervollständigung**<br>$[a, b] = [c, d] \;\leftrightarrow a \star d = b \star c,$<br>$\mathsf{AGrp}(K(M), \oplus, [e, e])\,.$<br>Klassengleichheit; Inverse Klassen; Abelsche Gruppenstruktur |
| **Kanonische Einbettung**<br>$\iota(a) = [a, e].$<br>Definition der Einbettung | **Einbettungssatz**<br>$\iota : M \rightarrowtail K(M), \quad \iota(e) = [e, e],$<br>$\iota(a \star b) = \iota(a) \oplus \iota(b).$<br>Th. 41.4.5.4 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Ganzzahlige Addition** Die Rechengesetze stammen aus der Quotientenkonstruktion in Band 17.<br>$[a,b]_{\mathbb{Z}} + [c,d]_{\mathbb{Z}} = [a+c, b+d]_{\mathbb{Z}}$ .<br>Def. 17.2.4.2 | **Additives Grundbeispiel**<br>$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$ .<br>Th. 41.5.1 |

# Kapitel 42

# Band 42 auf einen Blick

### Endliche Gruppen

Der Band besitzt einen eigenen Begriff der endlichen Gruppe. Sein ausgearbeiteter Schwerpunkt ist die Rekonstruktion endlicher Halbgruppen mit einem *Gruppenquadrat*. Benötigt werden insbesondere Potenzhalbgruppen, Inflationen, Faserbijektionen und endliche Potenzmengenkardinalitäten.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Eigene Struktur: endliche Gruppe**<br>$\mathsf{FinGrp}(G,\star,e) \;\leftrightarrow$<br>$\mathsf{Grp}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Finite}(G)$.<br>Endlichkeit ist hier ausdrücklich Bestandteil des Strukturbegriffs.<br>Def. 42.2.1.1 | **Einordnung**<br>$\mathsf{FinGrp}(G,\star,e) \;\vdash$<br>$\mathsf{FinHGr}(G,\star)$.<br>Insbesondere sind die Sätze über endliche Halbgruppen auf den zugrunde liegenden Halbgruppenträger anwendbar.<br>Th. 42.2.1.1 |
| **Gruppenquadrat und Potenzisomorphismus** Für nichtleere Halbgruppen $(S,\star)$, $(T,\diamond)$ setze<br>$G = S^2, \quad H = T^2,$<br>$Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},$<br>$Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}.$<br>Es sei $G$ eine Gruppe mit Eins $e$ und $F$ ein Isomorphismus von $(Q_S, \star_{\mathcal{P}})$ nach $(Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$.<br>Def. 28.2.14.1; Def. 28.2.12.2; Def. 40.2.1.1 | **Der Gruppenkern wird rekonstruiert**<br>Dann existieren $u \in H$ und ein Gruppenisomorphismus<br>$\varphi : (G,\star,e) \cong (H,\diamond,u)$ mit<br>$g \in G \;\vdash\; F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}.$<br>Für diesen Kernschritt ist noch keine Endlichkeit nötig.<br>Th. 42.3.1.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Grundfasern der Inflation** Sind nun beide Halbgruppen endlich und sind $u, \varphi$ wie zuvor gewählt, so seien<br>$r(x) = e \star x, \qquad s(y) = u \diamond y,$<br>$C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\},$<br>$D_h = \{y \in T \mid s(y) = h\}.$<br>Def. 38.2.3.1 | **Endliche Fasern sind gleichmächtig** Unter allen Voraussetzungen des vorigen Schritts und $\mathsf{Finite}(S)\,, \mathsf{Finite}(T)$ gilt:<br>$\forall g \in G\ \exists f_g : C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}.$<br>Der Potenzisomorphismus liefert zunächst Potenzfaserbijektionen; die Endlichkeit erlaubt den Rückschluss auf die Grundfasern.<br>Th. 42.3.2.1 |
| **Zusammenfügen über dem Gruppenquadrat** Das Quadrat ist eine Unterhalbgruppe; die Rückführungen $r : S \to G$, $s : T \to H$ machen $S, T$ zu Inflationen. Die vorige Faserinformation wird mit dem Gruppenisomorphismus verklebt.<br>Th. 38.2.3.12; Th. 42.3.2.1 | **Rekonstruktionssatz** Für endliche Halbgruppen $S, T$ gilt:<br>$S \neq \varnothing, \quad \mathsf{Grp}\big(S^2, \star, e\big)\,,$<br>$(\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$<br>$\vdash (S, \star) \cong (T, \diamond).$<br>Die Nichtleerheit von $T$ folgt bereits aus diesen Voraussetzungen.<br>Th. 42.3.3.2 |

# Kapitel 43

# Band 43 auf einen Blick

### Ringe mit Eins

Ein Ring verbindet die abelschen Gruppen aus Band 41 mit Monoiden. Die Multiplikation muss nicht kommutativ sein; $0 \neq 1$ wird nicht vorausgesetzt.

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate |
|---|---|
| **Ringaxiome**<br>$\mathsf{AGrp}(R, +, 0)\,, \quad \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)\,,$<br>$x(y+z) = xy + xz,$<br>$(x+y)z = xz + yz.$<br>Def. 43.2.1.1 | **Null und Vorzeichen**<br>$a0 = 0 = 0a, \quad -(-a) = a,$<br>$(-a)b = -(ab) = a(-b),$<br>$(-a)(-b) = ab.$<br>Th. 43.2.4.1; Th. 43.2.4.2; Th. 43.2.3.4; Th. 43.2.5.3 |
| **Ringhomomorphismen**<br>$f(a+b) = f(a) + f(b),$<br>$f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_R) = 1_S.$<br>Def. 43.3.2.1; Def. 43.3.3.1 | **Folgerungen** Kompositionen sind wieder Ringhomomorphismen.<br>$f(0_R) = 0_S, \qquad f(-a) = -f(a).$<br>Th. 43.3.2.1; Th. 43.3.2.2; Th. 43.3.3.1 |
| **Ganzzahliger Ring**<br>$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)\,.$<br>Th. 43.4.2.1 | **Kanonische Abbildung** $\eta_R$ ist die natürliche Halbringabbildung aus Band 39.<br>$\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)).$<br>Def. 43.5.2; Th. 43.5.6 |
| **Erhaltung der Operationen**<br>$\Phi_R(z+w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w),$<br>$\Phi_R(zw) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w).$<br>Th. 43.5.9; Th. 43.5.10; Th. 43.5.11 | **Universelle Eigenschaft** Für jeden Ring mit Eins ist $\Phi_R$ der eindeutig bestimmte Ringhomomorphismus aus $\mathbb{Z}$.<br>$\exists! f\, \mathsf{RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,.$<br>Th. 43.5.13 |

# Kapitel 44

# Band 44 auf einen Blick

### Kommutative Ringe mit Eins

Die Ringe mit Eins aus Band 43 werden durch Kommutativität der Multiplikation spezialisiert.

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate |
|---|---|
| **Kommutativer Ring**<br>$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \leftrightarrow$<br>$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \wedge$<br>$\forall a,b \in R\,(a \cdot b = b \cdot a).$<br>Def. 44.2.1 | **Grundstruktur** Alle allgemeinen Ringsätze aus Band 43 bleiben anwendbar.<br>$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,.$<br>Ax. 44.2.2 |
| **Morphismen** Quelle und Ziel sind kommutative Ringe; $f$ ist ein Ringhomomorphismus.<br>$\mathsf{KRingHom}(f; R,+,\cdot,0,1; S,\oplus,\odot,0_S,1_S)$<br>Def. 44.3.1 | **Isomorphismen** Zur Homomorphie kommt die Bijektivität hinzu.<br>$\mathsf{KRingIso}(f; R,+,\cdot,0,1; S,\oplus,\odot,0_S,1_S)\,.$<br>Def. 44.3.2; Ax. 44.3.5 |
| **Multiplikation ganzer Zahlen**<br>$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z.$<br>Ax. 17.2.7.11 | **Grundbeispiel**<br>$\mathsf{KRing}(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)\,.$<br>Th. 44.4.1 |

# Kapitel 45

# Band 45 auf einen Blick

### Halbverbände und Verbände

Dieser Band stellt Halbverbände eigenständig axiomatisch dar und verbindet sie mit partiellen Ordnungen. Wir schreiben die induzierte Supremumsordnung kurz als $\leq$. Endlichkeit und ein Nullelement werden erst bei den entsprechend bezeichneten Resultaten vorausgesetzt.

Die Lesefassung „Wie aus einer Rechenregel eine Ordnung wird“ erklärt die Entsprechung zwischen Operation und Ordnung am Vereinigungsbeispiel. Die Beweistabellen enthalten die 19 zugehörigen Kerntabellen und vier Tabellen zum Beispiel; die Aussagen bleiben in Band 45 zitierbar.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Halbverbandsaxiome** Eine Halbverbandsoperation $\star : A \times A \to A$ erfüllt für $x, y, z \in A$: $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$, $x \star y = y \star x, \qquad x \star x = x.$ $x \leq y \;\leftrightarrow\; (x, y \in A \wedge x \star y = y)$. Def. 45.2.1.1; Def. 45.2.3.1 | **Partielle Ordnung und Paarsupremum** $\mathsf{HV}(A, \star) \;\vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$, $\mathsf{HV}(A, \star),\ x, y \in A \;\vdash$ $x \star y = \sup_{A,\leq}\{x, y\}$. Th. 45.2.3.7; Th. 45.2.3.12 |
| **Morphismen von Halbverbänden** Für Halbverbände $(A, \star)$, $(B, \diamond)$ ist $f : A \to B$ ein Homomorphismus, wenn $x, y \in A \;\vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$. Ein Isomorphismus ist ein bijektiver Homomorphismus. Def. 45.2.2.1; Def. 45.2.2.2 | **Komposition** Sind $f : A \to B$ und $g : B \to C$ Halbverbandshomomorphismen, dann ist auch $g \circ f : A \to C$ einer; insbesondere gilt $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$. Für Isomorphismen gilt dieselbe Abgeschlossenheit. Th. 45.2.2.3; Th. 45.2.2.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Vom Paarsupremum zur Algebra** In einer partiell geordneten Menge $(A, \leq)$ mit allen Paarsuprema wird definiert: $x \star y = \sup_{A,\leq}\{x, y\} \quad (x, y \in A)$. Def. 45.2.4.1 | **Rückgewinnung der Ordnung** Diese Operation ist eine Halbverbandsoperation und gewinnt die Ausgangsordnung zurück: $\mathsf{HV}(A, \star)$, $x, y \in A \ \vdash \ (x \leq y \leftrightarrow x \star y = y)$. Th. 45.2.4.7; Th. 45.2.4.8 |
| **Infimale Lesart und Mengenbeispiele** Infimal liest man eine Halbverbandsoperation durch $x \leq_{\inf} y \ \leftrightarrow x \star y = x \quad (x, y \in A)$. Auf $\mathcal{P}(M)$ stehen dafür $\cap$ und $\cup$ zur Verfügung. Th. 45.2.5.1; Th. 45.2.6.2; Th. 45.2.6.4 | **Dualität und Inklusion** Bei der infimalen Lesart liefert $x \star y$ das Paarinfimum. Auf der Potenzmenge gilt $X \cup Y = Y \ \leftrightarrow X \subseteq Y$, $X \cap Y = X \ \leftrightarrow X \subseteq Y$ $(X, Y \subseteq M)$. Th. 45.2.5.4; Th. 45.2.6.6; Th. 45.2.6.7 |
| **Verband und Verbandshomomorphismus** Ein Verband $(A, \sqcap, \sqcup)$ besitzt zwei Halbverbandsoperationen und erfüllt $x \sqcap (x \sqcup y) = x$, $x \sqcup (x \sqcap y) = x \quad (x, y \in A)$. Ein Verbandshomomorphismus erhält beide Operationen. Def. 45.3.1.1; Def. 45.3.2.1; Def. 45.3.2.2 | **Eine gemeinsame Ordnung** $\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$, $x, y \in A$ $\vdash (x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y)$, $\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(M), \cap, \cup)$. Verbandshomomorphismen sind unter Komposition abgeschlossen. Th. 45.3.3.1; Th. 45.3.4.3; Th. 45.3.2.4 |
| **Null und Eins** Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt $0 \in A$ mit $0 \sqcup x = x$. Ein beschränkter besitzt zusätzlich $1 \in A$ mit $x \sqcup 1 = 1$, jeweils für $x \in A$. Def. 45.4.1.1; Def. 45.4.2.1 | **Schranken und endliche Vollständigkeit** Null ist das kleinste und Eins das größte Element. Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein größtes Element: $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \ \vdash$ $\exists t \in A \ \forall x \in A \ (x \leq t)$. Th. 45.4.1.1; Th. 45.4.2.1; Th. 45.4.3.5; Th. 45.4.3.6 |
| **Gemeinsame untere Schranken** Für $x, y \in A$ setze $D(x, y) = \{d \in A \mid d \leq x, \ d \leq y\}$. In einem Supremums-Halbverband mit Null ist $0 \in D(x, y)$. Th. 45.4.1.1 | **Endliche Halbverbände mit Null haben Paarinfima** $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$, $x, y \in A \ \vdash$ $\exists m \in D(x, y) \ \forall d \in D(x, y) \ (d \leq m)$. Dieses größte untere Element ist das Paarinfimum. Th. 45.4.3.7 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Irreduzible und Trenner** In einem Halbverband mit Null heißt $j \in A \setminus \{0\}$ $\sqcup$-irreduzibel, wenn $x, y \in A, \quad x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j.$ $\mathrm{Sep}(x, y) = \{d \in A \mid d \leq x,\ d \not\leq y\}.$ Def. 45.4.3.1; Def. 45.4.3.3 | **Irreduzible trennen** Minimale Trenner sind irreduzibel. Ist außerdem $A$ endlich, so gilt für $x, y \in A$: $x \not\leq y \ \vdash$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ $(j \leq x \wedge j \not\leq y).$ Th. 45.4.3.13; Th. 45.4.3.14 |
| **Echte untere Elemente** In der im Band verwendeten Notation für einen Halbverband $L$ mit Nullelement $\varnothing$: $D_L(P) =$ $\{Q \in L \mid Q \leq P,\ Q \neq P\}.$ Def. 45.4.4.1 | **Größtes echtes unteres Element** $\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,$ $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \ \vdash$ $\exists P_* \in D_L(P)\ \forall Q \in D_L(P)\ (Q \leq P_*).$ Diese Eigenschaft trägt später den Beweis über private Punkte. Th. 45.4.4.4 |

# Kapitel 46

# Band 46 auf einen Blick

### Frankls Vermutung

Die allgemeine Frankl-Vermutung wird in diesem Band *nicht bewiesen*. Bewiesen werden Spezialfälle, Reduktionen und die Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform. Vorausgesetzt werden Mengenfamilien, Quotienten, endliche Kardinalitäten und Band 45. Die Häufigkeitsaussagen werden wie im Original durch Injektionen formuliert.

Die Lesefassung „Warum ein Element in mindestens der Hälfte vorkommt“ erklärt die Spezialfälle mit einer Einermenge, einem gemeinsamen Element oder einer Zweiermenge anhand von Zuordnungen und einer Vierfeldertafel. Die Beweistabellen enthalten die 17 zugehörigen Tabellen; alle Aussagen bleiben mit ihren bisherigen Nummern in Band 46 zitierbar. Ein Beispiel mit 19 Mengen zeigt außerdem, dass eine enthaltene Dreiermenge ausschließlich seltene Elemente haben kann. Band 46 enthält dazu nur die Existenzaussage Th. 46.3.8.1; Konstruktion und Hilfsbeweise stehen im Beweisband.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Frankl-Familie**<br>$\mathsf{FranklFam}(M) \;\leftrightarrow$<br>$M \neq \varnothing \wedge \bigcup M \neq \varnothing$<br>$\quad \wedge\, \mathsf{Finite}(M)$<br>$\quad \wedge\, \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,.$<br>$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \;\leftrightarrow$<br>$\quad \forall X, Y \in M$<br>$\qquad (X \cup Y \in M).$<br>$M_a = \{X \in M \mid a \in X\},$<br>$M_{\bar{a}} = \{X \in M \mid a \notin X\}.$<br>Def. 46.2.2.3; Def. 3.14.3.1; Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2 | **Zerlegung und Endlichkeit der Teilfamilien**<br>$M \setminus M_{\bar{a}} = M_a,$<br>$\mathsf{Finite}(M) \;\vdash \mathsf{Finite}(M_a) \wedge \mathsf{Finite}(M_{\bar{a}})\,.$<br>Th. 46.2.1.3; Th. 46.2.1.9; Th. 46.2.1.10 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Halbhäufigkeit und Frankl-Eigenschaft** Mit den eben definierten Teilfamilien:<br>$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \leftrightarrow$<br>$a \in \bigcup M \wedge \exists f : M_{\bar{a}} \rightarrowtail M_a,$<br>$\mathsf{Frankl}(M) \leftrightarrow \exists a\ \mathsf{HalfOcc}(a, M)$.<br>Bei endlichem $M$ heißt dies: $a$ liegt in mindestens der Hälfte der Familienglieder.<br>Def. 46.2.2.1; Def. 46.2.2.2 | **Bewiesener Spezialfall: Zweiermenge**<br>$\mathsf{FranklFam}(M)$, $a \neq b$, $\{a, b\} \in M$<br>$\vdash \mathsf{Frankl}(M)$.<br>Die bloße Vereinigungsgeschlossenheit einer beliebigen Frankl-Familie wird dadurch nicht erledigt.<br>Th. 46.2.2.20 |
| **Ununterscheidbarkeitsquotient** Für $a, b \in \bigcup M$ setzt man<br>$a \sim_M b \leftrightarrow$<br>$\forall X \in M\ (a \in X \leftrightarrow b \in X)$.<br>Ersetzt man jedes $a \in X$ durch seine Klasse $[a]$, entsteht die Quotientenfamilie $\mathsf{IndQuot}(M)$.<br>Def. 11.3.1.1; Th. 11.5.4.5 | **Reduktion auf endliche Glieder**<br>$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash$<br>$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$,<br>$\mathsf{Finite}(M)$, $Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$<br>$\vdash \mathsf{Finite}(Y)$,<br>$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$.<br>Es genügt daher, die Vermutung für Frankl-Familien mit ausschließlich endlichen Gliedern zu beweisen.<br>Th. 46.2.2.21; Th. 46.2.2.23; Th. 46.2.2.31; Th. 46.2.2.32 |
| **Adjunktion der leeren Menge**<br>$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$.<br>Def. 46.2.3.1 | **Normalisierung und Rücktransport**<br>Für $\mathsf{FranklFam}(M)$ gilt:<br>$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(M^\circ)$,<br>$\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$,<br>$\mathsf{Frankl}(M^\circ) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$.<br>Die globale Vermutung ist äquivalent zu ihrer Einschränkung auf Familien, welche die leere Menge enthalten.<br>Th. 46.3.4.5; Th. 46.3.4.6; Th. 46.3.4.7; Th. 46.3.4.8 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Halbverbandsform** Für $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ und dessen Ordnung $\leq$ sei $\uparrow j = \{x \in A \mid j \leq x\}$. Dann bedeutet $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \leftrightarrow$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\ \exists f : \uparrow j \rightarrowtail (A \setminus \uparrow j)$. Im endlichen Fall soll also der Hauptfilter eines Irreduziblen höchstens die halbe Größe von $A$ haben. Def. 46.3.2 | **Bewiesene Halbverbandsfälle** Ein $\sqcup$-irreduzibles größtes Element $t$ genügt: $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,, \quad \forall x \in A\ (x \leq t)$ $\vdash \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$ Auch jede endliche, total geordnete solche Struktur mit größtem Element $t \neq 0$ erfüllt die Eigenschaft. Th. 46.3.1.1; Th. 46.3.1.2 |
| **Kanonische Profilfamilie** Für einen endlichen Halbverband $(A, \sqcup, 0)$ mit Null setze $J = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ und $J(x) = \{j \in J \mid j \leq x\}$, $\mathcal{U} = \{J \setminus J(x) \mid x \in A\}$, $\Phi(x) = J \setminus J(x)$. Def. 46.3.2.1; Def. 46.3.2.2; Def. 46.3.2.3 | **Bijektion und Häufigkeitstransport** $\Phi : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}, \qquad \mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U})\,.$ Ist $A \neq \{0\}$, dann ist $\mathcal{U}$ eine Frankl-Familie, und $\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}) \ \vdash\ \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$ Th. 46.3.2.8; Th. 46.3.2.14; Th. 46.3.2.18; Th. 46.3.2.26 |
| **Komplementduale Konstruktion** Für eine Frankl-Familie $M$: $U = \bigcup M$, $L = \{U \setminus X \mid X \in M^\circ\}$, $X \sqcup Y = \bigcap \mathcal{Z}_{X,Y}$, $\mathcal{Z}_{X,Y} = \{Z \in L \mid X \cup Y \subseteq Z\}$. Def. 46.3.3.2 | **Ein endlicher Halbverband mit Null** $\mathsf{Finite}(L)\,, \qquad \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,$ $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,$ $X, Y \in L\ \vdash\ (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$. Th. 46.3.3.23; Th. 46.3.3.24; Th. 46.3.3.32; Th. 46.3.3.31 |
| **Private Punkte** In der vorigen Komplementkonstruktion besitzt jedes $\sqcup$-irreduzible $P \in L$ einen privaten Punkt $a \in P$: $Q \in L\ \vdash\ (a \in Q \leftrightarrow P \leq Q)$. Der Hauptfilter $H = \uparrow P$ ist damit genau die Teilfamilie der $a$ enthaltenden Mengen. Th. 46.3.5.2 | **Rücktransport zur Mengenform** Für einen solchen privaten Punkt gilt: $\exists f : H \rightarrowtail (L \setminus H)$ $\vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)\,.$ Ein Irreduzibles mit höchstens halbgroßem Hauptfilter liefert somit ein halbhäufiges Element der ursprünglichen Familie. Th. 46.3.5.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Die beiden globalen Aussagen**<br>Die Mengenform lautet<br>$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow$<br>$\forall M$<br>$(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}(M))$.<br>Die Halbverbandsform $\mathsf{FV}_{\sqcup}$ fordert $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$ für jeden endlichen Halbverband mit Null und mindestens einem von Null verschiedenen Element.<br>Def. 46.3.6.1; Def. 46.3.6.2 | **Bewiesene Äquivalenz, offene Vermutung**<br>$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$.<br>Der Satz beweist die beiden Transporte zwischen den globalen Aussagen. Er beweist keine dieser Aussagen für sich.<br>Th. 46.3.2.27; Th. 46.3.5.6; Th. 46.3.6.1 |

# Kapitel 47

# Band 47 auf einen Blick

### Metrische Räume und Vollständigkeit

*Lesart.* Soweit nicht anders angegeben, ist $(X, d)$ ein metrischer Raum, sind $A, K, U \subseteq X$, $x, y, z \in X$, $a\colon \mathbb{N} \to X$, und Radien sowie $\varepsilon, \delta$ sind positive reelle Zahlen. Bei Abbildungen $f\colon X \to Y$ sind $d_X, d_Y$ die jeweiligen Metriken. $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bezeichnet stets eine strikt wachsende Teilfolgenabbildung.

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate** |
|---|---|
| **Metrik und ihre Axiome**<br>$\mathrm{Metrik}_X(d)$ umfasst<br>$d\colon X \times X \to \mathbb{R}, \qquad 0 \leq d(x,y),$<br>$d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y,$<br>$d(x,y) = d(y,x),$<br>$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z).$<br>Def. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.2; Ax. 47.2.1.3; Ax. 47.2.1.4; Ax. 47.2.1.5 | *Umgekehrte Dreiecksungleichung*<br>$\lvert d(x,z) - d(y,z)\rvert \leq d(x,y).$<br>Ein Abstand von einem festen Punkt kann sich höchstens um den Abstand zwischen den beiden bewegten Punkten ändern.<br>Th. 47.2.1.1 |
| **Reelle und diskrete Metrik**<br>$d_{\mathbb{R}}(x,y) \coloneqq \lvert x - y\rvert,$<br>$\delta_X(x,y) \coloneqq \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$<br>Die erste Formel gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, die zweite auf jeder Menge $X$.<br>Def. 47.2.2.1; Def. 47.2.2.2 | *Modelle und diskrete Konvergenz*<br>$\mathrm{Metrik}_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}}),$<br>$\mathrm{Metrik}_X(\delta_X),$<br>$a_n \xrightarrow{\delta_X} x \leftrightarrow \exists N\ \forall n \geq N\ (a_n = x).$<br>Th. 47.2.2.1; Th. 47.2.2.2; Th. 47.6.2.1 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Teilraummetrik** Für $Y \subseteq X$: $d_Y := d \restriction_{Y \times Y}$ . Def. 47.2.3.1 | *Einschränkung erhält die metrischen Begriffe* $\mathrm{Metrik}_Y(d_Y)$. Für $a\colon \mathbb{N} \to Y$ und $y \in Y$: $a_n \xrightarrow{d_Y} y \leftrightarrow a_n \xrightarrow{d} y$, $\mathrm{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}_d(a)$. Th. 47.2.3.1; Th. 47.3.1.2; Th. 47.4.1.2 |
| **Offene Kugeln und offene Mengen** $B_r^d(x) := \{y \in X \mid d(y,x) < r\}$, $\mathrm{Offen}_d(U) :=$ $\forall x \in U\ \exists r > 0\ (B_r^d(x) \subseteq U)$. Def. 47.2.4.1; Def. 47.2.4.2 | *Kugelverkleinerung und Offenheit* $y \in B_r^d(x) \vdash \exists s > 0$ $B_s^d(y) \subseteq B_r^d(x)$, $\mathrm{Offen}_d(B_r^d(x))$. Für $d_{\mathbb{R}}$ sind diese Kugeln die reellen Epsilon-Umgebungen. Th. 47.2.4.2; Th. 47.2.4.3; Th. 47.2.4.1 |
| **Metrische Konvergenz** $a_n \xrightarrow{d} x := \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq N\ d(a_n, x) < \varepsilon$. Def. 47.3.1.1 | *Eindeutigkeit und Beständigkeit des Grenzwerts* $a_n \xrightarrow{d} x,\ a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$, $a_n \xrightarrow{d} x \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$. Endliche Änderungen und Restfolgen erhalten ebenfalls den Grenzwert; für $d_{\mathbb{R}}$ stimmt die Definition mit der reellen Konvergenz überein. Th. 47.3.1.3; Th. 47.3.1.5; Th. 47.3.1.6; Th. 47.3.1.7; Th. 47.3.1.1 |
| **Beschränkte Mengen und Folgen** $\mathrm{Beschr}_d(A) :=$ $(A = \varnothing \vee \exists c \in X\ \exists r > 0$ $A \subseteq B_r^d(c))$, $\mathrm{Beschr}_d(a) := \mathrm{Beschr}_d(a[\mathbb{N}])$. Def. 47.3.2.1 | *Notwendige, aber keine hinreichende Bedingung* $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$. Die diskrete Menge $(\mathbb{N}, \delta_{\mathbb{N}})$ ist beschränkt, aber nicht folgenkompakt. Th. 47.3.2.1; Th. 47.6.2.2 |
| **Metrische Cauchy-Folge** $\mathrm{Cauchy}_d(a) :=$ $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall m, n \geq N\ d(a_m, a_n) < \varepsilon$. Def. 47.4.1.1 | *Cauchy-Folgen und konvergente Teilfolgen* $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a)$, $\mathrm{Cauchy}_d(a) \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$, $\mathrm{Cauchy}_d(a),\ a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$ $\vdash a_n \xrightarrow{d} x$. Th. 47.4.1.3; Th. 47.4.1.4; Th. 47.4.1.5 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| **Definitionen und Strukturaxiome** | **Zentrale Resultate (Fortsetzung)** |
|---|---|
| **Vollständigkeit**<br>$\mathrm{Vollst}(X,d) :=$<br>$\forall a\colon \mathbb{N} \to X$<br>$(\mathrm{Cauchy}_d(a) \to$<br>$\exists x \in X\ (a_n \xrightarrow{d} x))$.<br>Def. 47.4.2.1 | *Vollständige und unvollständige Modelle*<br>$\mathrm{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$,<br>$\mathrm{Vollst}(X, \delta_X)$,<br>$\neg\, \mathrm{Vollst}(\mathbb{R} \setminus \{0\}, (d_{\mathbb{R}})_{\mathbb{R}\setminus\{0\}})$.<br>Die letzte Aussage wird durch eine Cauchy-Folge mit fehlendem Grenzwert 0 im Teilraum belegt.<br>Th. 47.4.2.1; Th. 47.4.2.2; Th. 47.4.2.4 |
| **Abgeschlossenheit**<br>$\mathrm{Abgeschlossen}_d(A) := \mathrm{Offen}_d(X \setminus A)$.<br>Def. 47.2.4.2 | *Grenzwerte und vollständige Teilräume* Ist $A$ abgeschlossen, so gilt für $a\colon \mathbb{N} \to A$:<br>$a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A$.<br>Ist außerdem $X$ vollständig, dann<br>$\mathrm{Vollst}(A, d_A)$.<br>Th. 47.4.2.5; Th. 47.4.2.6 |
| **Stetigkeit**<br>$\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) :=$<br>$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall u \in X :$<br>$d_X(u,x) < \delta$<br>$\to d_Y(f(u), f(x)) < \varepsilon$.<br>Stetigkeit von $f$ bedeutet Stetigkeit in jedem $x \in X$.<br>Def. 47.5.1.1 | *Folgenkriterium und Komposition*<br>$\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x)$<br>$\leftrightarrow \forall a\colon \mathbb{N} \to X :$<br>$(a_n \xrightarrow{d_X} x \to f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x))$.<br>Für stetige $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ ist auch $g \circ f$ stetig.<br>Th. 47.5.2.1; Th. 47.5.2.2 |
| **Isometrie**<br>$\mathrm{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) :=$<br>$\forall x, u \in X$<br>$d_Y(f(x), f(u)) = d_X(x,u)$.<br>Def. 47.5.3.1 | *Erhalt der metrischen Struktur* Unter der Isometrieannahme:<br>$\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f)$,<br>$\mathrm{Cauchy}_{d_X}(a) \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_Y}(f \circ a)$.<br>Th. 47.5.3.1 |
| **Folgenkompaktheit**<br>$\mathrm{Folgenkompakt}_d(K) :=$<br>$\forall a\colon \mathbb{N} \to K\ \exists x \in K$<br>$\exists \varphi$ strikt wachsend :<br>$a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$.<br>Der Grenzwert muss zur betrachteten Teilmenge $K$ gehören.<br>Def. 47.6.1.1 | *Strukturelle Folgerungen* Jede folgenkompakte Teilmenge ist beschränkt und abgeschlossen; als metrischer Teilraum ist sie vollständig.<br>$\mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Vollst}(K, d_K)$.<br>Endliche Teilmengen sind folgenkompakt, und stetige Bilder folgenkompakter Mengen sind folgenkompakt.<br>Th. 47.6.1.3; Th. 47.6.1.5; Th. 47.6.1.4; Th. 47.6.1.2; Th. 47.6.1.6 |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

| Definitionen und Strukturaxiome | Zentrale Resultate (Fortsetzung) |
|---|---|
| **Reelle Spezialisierung** Die metrischen Begriffe werden mit $X = \mathbb{R}, \qquad d_{\mathbb{R}}(x,y) = \lvert x-y\rvert$ verwendet. Eine reelle Folge ist beschränkt, wenn ihre Wertemenge in einer Kugel liegt.<br>Def. 47.2.2.1; Def. 47.3.2.1 | *Bolzano–Weierstraß und kompakte Intervalle* Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge:<br>$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Beschr}(a)$<br>$\vdash \exists L \in \mathbb{R}\ \exists \varphi$ strikt wachsend :<br>$a_{\varphi(n)} \to L.$<br>Für reelle $u \le v$ ist $[u,v]_{\mathbb{R}}$ folgenkompakt.<br>Th. 47.6.3.1; Th. 47.6.3.2; Th. 47.6.3.3 |
| **Endliche Netze und totale Beschränktheit** Ein endliches $\varepsilon$-Netz ist eine endliche Menge $F \subseteq K$ mit $K \subseteq \bigcup_{c\in F} B_\varepsilon^d(c).$ $K$ ist total beschränkt, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein solches Netz existiert; für $K = \varnothing$ genügt $F = \varnothing$.<br>Def. 47.7.1.1; Def. 47.7.1.2 | *Cauchy-Teilfolgen statt bloßer Beschränktheit* Totale Beschränktheit impliziert Beschränktheit und ist gleichwertig damit, dass jede Folge in $K$ eine Cauchy-Teilfolge besitzt. Die unendliche diskrete Menge ist nicht total beschränkt.<br>Th. 47.7.1.1; Th. 47.7.2.1 |
| **Kompaktheit durch offene Überdeckungen** $K$ ist kompakt, wenn jede Überdeckung durch im Teilraum offene Mengen eine endliche Teilüberdeckung besitzt.<br>Def. 47.7.4.1 | *Drei gleichwertige Beschreibungen*<br>$\mathrm{Kompakt}_d(K)$<br>$\Updownarrow$<br>$\mathrm{Folgenkompakt}_d(K)$<br>$\Updownarrow$<br>$\mathrm{Vollst}(K,d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K).$<br>Th. 47.7.3.1; Th. 47.7.4.1 |

*Anschluss.* Aus einer Norm entsteht der Abstand $d(x,y) = \|x-y\|$. Der abschließende Ausblick ordnet dies in die spätere Theorie der Vektorräume ein. Die hier entwickelten Begriffe benötigen auf $X$ selbst keine Addition oder Skalarmultiplikation.

# Kapitel 48

# Band 48 auf einen Blick

**Von den Mengenaxiomen zu Unabhängigkeitsbeweisen**

*Lesart.* Dieser Band setzt die Mengenlehre aus Band 3 und die bereits entwickelten Begriffe der Funktionen, Wohlordnungen und reellen Zahlen voraus. Er wiederholt diese Grundlagen nicht, sondern ergänzt die Metatheorie und die beiden Modellkonstruktionen für die Unabhängigkeitsfragen der Kapitel 4 und 5.

## Kerninhalt

- Syntax, Erfüllung, Korrektheit und ein Beweis des Vollständigkeitssatzes durch Henkin-Erweiterungen.
- Ordinale, transfinite und fundierte Rekursion, Mostowski-Kollaps, Kardinalarithmetik und Skolemhüllen.
- Konstruktible Hierarchie, Reflexion, Kondensation und relative Konsistenz von ZFC mit GCH.
- Mengenforcing über beliebigen abzählbaren Modellen, Wahrheitslemma, Erhaltung von ZFC und ccc-Kardinalerhaltung.
- Cohen-Forcing und Zählung schöner Namen bis zum Modell mit $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$.

## Erreichte Ergebnisse

Die Vorwärtsrichtung $A \approx B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$, Cantors strikte Ungleichung und die endliche Rückrichtung werden in Beweistabellen hergeleitet.

Unter der ausdrücklich genannten Voraussetzung $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ ist die universelle Aussage

$$\forall A, B\ (\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \to A \approx B)$$

weder aus ZFC beweisbar noch in ZFC widerlegbar; siehe Th. 48.4.5.2. Dasselbe gilt für die Kontinuumshypothese $2^{\aleph_0} = \aleph_1$; siehe Th. 48.5.5.1. Die Gleichheit $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ und die übliche Zwischenmächtigkeitsformulierung werden ebenfalls bewiesen.

## Didaktische Stellung

Der Aufbau folgt dem Schema Definition, Hilfssatz, Beweistabelle und Anwendung. Der Unvollständigkeitssatz ist keine Voraussetzung. Weder die Konsistenz von ZFC noch die Existenz eines transitiven ZFC-Modells wird voraussetzungslos behauptet. Die Tabellen sind mathematische Beweise, keine maschinell geprüfte Formalisierung.